WRRA BIOLOGY & BIOTECHNOLOGY

생명은 어떻게 실행되는가

WRRA로 다시 읽는 DNA, 단백질, 후성유전 기억,

세포분화, 최소세포와 최초 생명

생명은 물질의 목록이 아니라, 정보가 실행되고 경계를 만들며 다음 세대의 실행 가능성을 다시 구성하는 과정이다.

최원식 · 최정인

Wonsik Choi · Jeongin Choi

janefather@gmail.com

한글 개정판 v2.7.4 · 2026년 10월 22일

이 책에 대하여

WRRA는 ‘우주가 최소계산의 원칙 아래 움직일 것’이라는 저자의 직관에서 시작되었다. 이 직관을 구조화한 Wonsik Reality-Renderer Architecture의 약자이며, 한글로는 ‘원식 현실변환기 아키텍처’라 부른다. 우주를 해석하기 위한 선언적 toy architecture로 출발했지만, 가능성·법칙·현재상태·실행기·관측기록을 분리하는 구조가 생명체에도 적용되는지 시험하면서 생물학 연구도구로 확장되었다. 제1장은 이 명칭, 탄생 배경, 내부 수식과 생물학적 대응을 처음부터 독립적으로 설명한다.

이 책은 WRRA를 생물학에 적용해 수행한 일련의 연구를 하나의 서사로 다시 구성한다. DNA 서열에서 단백질 실행, 최소세포, 딸세포 분배, 합성 프로토셀과 최초 생명으로 이어지는 첫 번째 축과, 후성유전 기억에서 세포분화, 노화, 암, 공간 niche와 인과적 편집으로 이어지는 두 번째 축을 함께 다룬다.

개정판은 이 두 축 사이에 있던 분자 실행층을 보강했다. DNA 복제와 수선, 전사와 RNA 가공, 번역 뒤 단백질 품질관리, 원핵·진핵 유전자 조절, 자연적 CRISPR-Cas 면역, 막수송과 에너지 결합을 기존 장 안에 통합했다. 이 기작들은 WRRA의 독자적 발견으로 주장하지 않으며, SOURCE가 실제 기능과 계통으

로 이어지는 표준 생물학적 경로로 사용한다. 이번 보강판은 WRRA-Motor H2 연구를 사례로 추가하고, 독자가 WRRA Core 1.0을 Zenodo에서 받아 AI와 문서기반 공동연구를 재현하는 절차를 별도로 제시한다.

이번 개정에서는 실행 가능한 상속, 내부 자원과 외부 공급, 정보와 해석 장치, 개별 계보와 총량, 상태 관측과 제어의 다섯 구분을 하나의 감사 기준으로 연결했다. 제10·13·14·15·24장의 기존 설명을 보강하고, 제26장에는 연구 간 비교 장부를, 제27장에는 적용 우선순위와 판정 기준을 덧붙였다. 새 감사 기준은 연구 제안이며, 기존 계산 결과나 생체 실험의 성과로 소급해 표시하지 않는다.

기존 학계의 성과는 이 책의 출발점이다. 중심원리, cell-free translation, 최소유전체, 전세포 모델, 계보추적, 후성유전체 편집과 protocell 연구가 확립한 내용을 먼저 놓고, WRRA가 무엇을 새롭게 배열하거나 계산했는지 분리한다. 따라서 기존 성과의 재서술과 WRRA의 독자적 주장, 아직 실험되지 않은 예측이 섞이지 않는다.

각 장은 같은 계약을 따른다. 관측된 구조를 복원하면 해석, 현재 정보만으로 고정되지 않은 미래 전이를 조건부 분포로 제시하면 예측, 수학적으로 닫힌 관계는 EXACT, 모형 안의 성공은 COMPUTATIONAL PASS, 직접 자료가 부족하면

OPEN으로 표시한다. 이 규율은 WRRA를 강하게 주장하기 위한 장치이자 잘못된 주장을 철회하기 위한 장치다.

> 책의 핵심 명제 DNA는 생명 그 자체가 아니라 SOURCE다. 생명은 SOURCE가 LAW와 STATE를 거쳐 물질적 RENDERER에 의해 단백질·대사·막·분열·계통으로 반복 구현되는 과정이다.

차례

제1부 WRRA는 생명을 어떻게 보는가

1장 우주를 해석하던 구조가 생명으로 들어오다.....9

2장 WRRA의 정식 구조.....22

3장 고정현재, 잔재, 관계와 경계.....30

4장 생명의 다섯 가지 폐쇄.....33

제2부 해석과 예측은 어디에서 갈라지는가

5장 관측된 현재를 복원하는 것은 해석이다.....39

6장 예측이 열리는 미시-거시 경계.....42

7장 무엇을 증명했고 무엇이 열려 있는가.....45

8장 실패 폐쇄와 반증 가능한 연구.....52

제3부 DNA에서 최초 생명까지

9장 DNA는 생명의 설계도인가.....59

10장 RNA와 단백질이라는 물질적 실행기.....69

11장 유전자 교란과 WRRA-Cell.....80

12장 PURE 시스템은 스스로를 재생할 수 있는가.....90

13장 최소세포와 JCVI-syn3A.....96

14장 모세포는 두 딸세포에게 무엇을 나누어 주는가.....106

15장 합성 프로토셀과 세대의 탄생.....114

16장 최초 생명은 언제 시작되는가.....120

제4부 후성유전 기억에서 세포 운명까지

17장 같은 DNA가 왜 다른 세포가 되는가.....131

18장 세포는 과거를 어떻게 기억하는가.....136

19장 DNA층에서 단백질 상태를 예측하다.....142

20장 세포분화에는 순서가 있는가.....147

21장 기억을 쓰고 지우고 다시 쓸 수 있는가.....156

22장 노화와 암은 기억의 질병인가.....163

23장 세포 밖에도 기억이 존재하는가.....170

24장 신경계와 행동으로 확장된 WRRA.....177

제5부 WRRA 생명공학의 활용

25장 유전자 편집을 어떻게 감사할 것인가.....183

26장 WRRA를 적용할 수 있는 생명공학.....187

27장 다음 세대의 결정적 실험.....211

제1부

WRRA는 생명을 어떻게 보는가

가능성, 법칙, 현재상태와 물질적 실행기를 분리해 생명을 하나의 실행구조로 다시 읽는다.

제1부 WRRA는 생명을 어떻게 보는가

1장

우주를 해석하던 구조가 생명으로 들어오다

WRRA는 ‘우주가 최소계산의 원칙 아래 움직일 것’이라는 저자의 직관에서 시작되었다. 이 직관을 우주와 복잡계의 SOURCE, LAW, STATE, RENDERER, OBSERVABLE 층으로 구조화한 뒤, 같은 분리 문법이 DNA와 세포에서도 유효한지 시험하면서 생물학 연구로 확장되었다.

WRRA란 무엇인가

WRRA의 출발점에는 '우주는 임의의 불필요한 추가 계산을 수행하기보다, 현실을 구현하는 데 필요한 최소계산의 원칙 아래 움직일 것'이라는 저자의 직관이 있다. 이 생각은 처음부터 증명된 자연법칙으로 제시된 것이 아니라, 우주의 복잡한 현상을 SOURCE, LAW, STATE, RENDERER와 OBSERVABLE로 분해해 보려는 연구의 출발 가설이었다. WRRA는 이 직관을 계산 가능한 구조와 반증 가능한 질문으로 바꾸기 위해 만들어졌다.

WRRA는 Wonsik Reality-Renderer Architecture의 머리글자로 만든 이름이다. 한글 명칭은 '원식 현실변환기 아키텍처'다. 이름의 핵심은 Reality와 Renderer 사이의 구분에 있다. 현실은 SOURCE에 적힌 가능성이 그대로 펼쳐진 복사본이 아니라, LAW가 허용한 전이를 따라 현재 STATE가 변하고, 물질적 RENDERER가 그중 하나의 표현형을 실제로 구현한 결과다. 우리가 얻는 자료는 그 현실 전체가 아니라 측정장치와 분석규칙을 통과한 OBSERVABLE이다.

이 구조는 처음부터 생명과학 전용 이론으로 만들어진 것이 아니다. 우주와 복잡계를 해석할 때 '무엇이 처음 주어졌는가', '무슨 규칙이 가능한 전이를 정하는가', '지금 무엇이 존재하는가', '어떤 장치가 가능성을 현실로 실행하는가', '관

측자가 실제로 무엇을 기록했는가'를 섞지 않기 위해 만든 선언적 toy architecture였다. 이 책의 연구는 그 분리 문법이 DNA, 단백질 합성, 세포분화, 최소세포와 최초 생명에서도 유효한지 시험한다.

> 정식 명칭 Wonsik Reality-Renderer Architecture (WRRA) · 원식 현실변환기 아키텍처. WRRA는 완성된 근본 물리이론이나 기존 생물학을 대체하는 단일 방정식이 아니라, 가능성이 관측 가능한 현실로 구현되는 과정을 층별로 분해하고 감사하는 구조 아키텍처다.

왜 Reality와 Renderer를 분리하는가

DNA 서열이 같아도 세포는 뉴런, 근육세포, 면역세포처럼 전혀 다른 상태가 될 수 있다. 같은 세포도 영양, 산소, 온도, 약물, 세포주기와 과거의 자극에 따라 다른 단백질과 기능을 낸다. 따라서 SOURCE만 읽고 현실을 직접 예측할 수 있다고 가정하면, 중간의 chromatin 접근성, 전사·번역 장치, 대사, 막, 공간과 계보가 모두 사라진다. WRRA는 이 누락된 중간층을 RENDERER와 STATE로 복원한다.

또한 현실과 기록도 같지 않다. 한 시점의 RNA-seq은 세포 안의 모든 분자, 위치, 결합상태와 과거 이력을 기록하지 않는다. 관측값은 검출한계, 표본처리, 분

석모형을 거친 투영이다. WRRA가 OBSERVABLE을 별도 층으로 두는 이유는 '측정되지 않았다'를 '존재하지 않는다'로 오역하지 않고, 반대로 관측된 상관을 곧바로 내부 원인으로 승격하지 않기 위해서다.

WRRA의 일곱 층

층	일반적 의미	생명공학에서의 대응
SOURCE	한 역사를 시작시키는 입력	DNA/RNA 서열, 초기 분자, 세포·개입 입력
LAW	가능한 전이를 허용·금지하는 규칙	결합, 반응속도, 확산, 복제, 전사·번역 규칙
STATE	현재 실제로 존재하는 내부상태	chromatin, RNA, 단백질, 대사, 위치, 세포주기
RENDERER	입력을 물질적 결과로 실행하는 장치	중합효소, 리보솜, 효소, 막, 소기관, 세포
BOUNDARY	교환과 구획의 조건	막, 배지, 온도, 영양, 산소, 조직 niche
OBSERVABLE	실험이 기록한 제한된 출력	발현량, 형태, 기능, 생존, 성장률, 분화
PROVENANCE	결과가 생긴 계보와 측정 이력	barcode, 부모-딸 관계, 배치, 개입, 분석 파이프라인

SOURCE와 LAW의 경계 SOURCE는 LAW 아래에서 한 역사를 시작시키는 입력이고, LAW는 그 입력이 어떤 상태로 변할 수 있는지를 정하는 규칙이다. 예를 들어 DNA 서열은 SOURCE지만 염기쌍 형성, 전사, 번역과 촉매의 규칙은

LAW다. 배지·온도·영양은 넓은 입력 장부에 기록하되 생물학적 해석에서는 BOUNDARY/ENVIRONMENT 하위 장부로 분리한다.

최소 수학 구조

WRRA의 일반 상태기술은 다음 튜플로 쓸 수 있다. 이 표기는 각 생물학 연구에서 무엇을 알고 무엇을 빠뜨렸는지 확인하는 공통 좌표계다.

$$M_{WRRA} = (S, L, X_t, R, O, B, \Pi) \quad (1)$$

$$X_{(t+\Delta t)} = L_B(X_t ; S_t, E_t) + \xi_t \quad (2)$$

$$P_t = R_{(L,B)}(X_t, S_t) \quad (3)$$

$$Y_t = O(P_t ; \Pi_t) + \varepsilon_t \quad (4)$$

여기서 S는 SOURCE, L은 LAW, X_t는 현재 STATE, R은 RENDERER, P_t는 실제 구현된 표현형, O는 관측연산, B는 BOUNDARY, Π_t는 계보·측정 이력이다. ξ_t와 ε_t는 각각 상태전이와 측정에 남는 확률성·미관측 변동을 나타낸다. 중요한 점은 Y_t가 곧 X_t가 아니며, P_t도 SOURCE의 단순한 복사본이 아니라는 것이다.

우주모형에서 사용한 더 구체적인 내부 골격은 source data Ξ, 열림 또는 구현 채널 Ω, interface profile b_Ω, 속성 결속과 가시 표현형 블록으로 쓴다. 이 형식은 다음과 같은 자기수반 master operator의 블록구조로 요약된다.

$$V_\Omega = g\,|b_\Omega\rangle\langle\Omega| \otimes I_{attribute} \quad (5)$$

$$H_{WRRA}(\Xi,\Omega) = [[M_{phenotype}(\Xi,\Omega), V_\Omega], [V_{\Omega\dagger}, D_{continuum}]] \quad (6)$$

M_phenotype는 현재 가시 영역에서 구현된 표현형 블록, D_continuum은 아직 가시 출력으로 닫히지 않은 연속 상태공간, V_Ω는 두 영역을 연결하는 인터페이스다. 생물학에서는 이를 특정 서열과 초기상태가 chromatin·전사·번역·막·대사 장치를 거쳐 관측 가능한 기능으로 열리는 구조적 비유로 사용한다. 식 (5)와 (6)은 생물학의 확립된 기본법칙이라고 주장하는 식이 아니라, 서로 다른 실행층을 혼동하지 않기 위한 원래 WRRA 내부구조의 명시적 골격이다.

Actual-Reality-Record의 세 단계

단계	WRRA의 질문	생물학 예
ACTUAL	실행 직전 실제로 가능한 상태와 입력은 무엇인가	DNA, 열린 chromatin, 분자수, 에너지, 막 상태
REALITY	renderer가 실제로 무엇을 구현했는가	전사·번역, 단백질복합체, 대사, 성장, 분열
RECORD	실험과 분석이 무엇을 기록했는가	reads, fluorescence, image, growth curve, barcode

이 세 단계가 일치할 때도 있지만 언제나 그런 것은 아니다. 단백질이 존재해도 항체가 인식하지 못할 수 있고, RNA가 검출되어도 기능성 단백질복합체가 조립

되지 않을 수 있다. 반대로 측정되지 않은 저복제수 분자가 분열 성공을 결정할 수도 있다. WRRA의 소유권 장부는 결과를 결정한 정보가 SOURCE, STATE, RENDERER, BOUNDARY 또는 측정과정 중 어디에 있었는지를 추적한다.

DNA에서 단백질까지: 한 번의 WRRA 추적

예를 들어 유전자를 편집해 염기를 정확히 변경했다고 하자. 편집된 DNA는 SOURCE의 변화다. 그러나 목표 부위가 닫힌 chromatin이면 전사가 일어나지 않을 수 있고, RNA가 만들어져도 분해속도와 RNA splicing이 달라질 수 있으며, 단백질이 번역되어도 접힘·수송·복합체 조립에 실패할 수 있다. 막과 niche가 기능 발현을 막을 수도 있다. 마지막으로 실험은 이 전체를 직접 보지 않고 선택한 marker와 시간창만 기록한다.

따라서 성공판정은 '서열이 바뀌었다'에서 멈추지 않는다. SOURCE 변경, STATE 전환, RENDERER 실행, 표현형 기능, 안전성, 계보지속을 차례로 확인해야 한다. 이 구조가 WRRA-Cell, PURE 자기재생, Syn3A 분배, 프로토셀 계통, 후성유전 기억과 write-erase-rewrite 실험을 하나의 언어로 묶는 이유다.

해석과 예측은 어디에서 갈라지는가

해석은 이미 존재하거나 기록된 결과에서 그 결과를 낳은 구조를 복원하는 일이다. 관측 Y와 provenance Π를 사용해 SOURCE, STATE, RENDERER 또는 경계조건을 추정한다. 예측은 아직 관측되지 않은 미래 출력의 분포를 현재 정보만으로 제시하는 일이다.

$$\text{Interpretation:}\quad p(S, X_t, R \mid Y_t, \Pi_t) \qquad (7)$$

$$\text{Prediction:}\quad p(Y_{t+\Delta t} \mid S_t, X_t, L, B_t, \Pi_t) \qquad (8)$$

이미 정답을 본 뒤 구조를 맞춘 적합은 해석이지 독립 예측이 아니다. 예측이라 부르려면 목표값을 가린 holdout, 계보·개체·배치 단위의 누출 차단, 사전 고정한 입력과 평가량이 필요하다. WRRA의 구조적 대응이 성립해도 고유한 생물학 수치와 미래 전이는 이런 외부검증 전까지 OPEN이다.

> 실패 폐쇄 원칙 필수 SOURCE, STATE, 경계조건 또는 provenance가 빠졌다면 성공을 추정해 채우지 않는다. 수학적으로 닫힌 관계는 EXACT, 모형 내부 재현은 COMPUTATIONAL PASS, 직접 자료를 통과하면 EMPIRICAL PASS, 필요한 자료가 없으면 OPEN으로 남긴다.

생명체로 번역된 WRRA

생명은 DNA라는 한 물질로 정의되지 않는다. SOURCE가 복제되고, LAW 아래에서 RNA와 단백질로 읽히며, RENDERER가 대사와 막을 유지하고, 분열 때 필수구성요소가 딸세포에 전달되어 다음 세대에서도 같은 실행 가능성을 재구성해야 한다. 따라서 WRRA의 생명경계는 정보폐쇄, 실행폐쇄, 대사폐쇄, 경계폐쇄와 계통폐쇄의 결합으로 기술된다.

최초 생명에 적용하면 SOURCE는 복제 가능한 RNA 유사 정보고분자, LAW는 염기쌍·촉매·확산·막 결합 규칙, STATE는 RNA·짧은 peptide·지질·에너지 운반체, RENDERER는 지방산 소포나 coacervate와 환경주기, OBSERVABLE은 성장·분열·딸구획 기능·계통 생존이다. 현대세포에서는 DNA, 리보솜, 효소, 막, 소기관과 조절망이 같은 자리를 더 복잡하게 채운다.

> 이 책에서 WRRA가 하는 일 기존 생물학의 발견을 다른 이름으로 바꾸는 데 그치지 않는다. 각 주장의 입력·실행기·관측·계보를 분리하고, 성공의 소유권이 시스템 내부에 있는지 외부 공급에 있는지 계산하며, 어떤 자료가 있어야 더 강한 생명·기억·예측 주장을 허용할지를 결정한다.

기존 학계의 출발점

현대 생물학은 분자생물학, 시스템생물학, 합성생물학을 통해 생명의 구성요소와 상호작용을 정밀하게 분해해 왔다. 그러나 유전정보, 현재 상태, 실행기, 환경, 관측 표현형을 한 문법 안에서 누가 무엇을 결정하는지 기록하는 문제는 분야별 언어로 흩어져 있다.

WRRA의 재구성

WRRA는 기존 생물학을 대체하지 않는다. 서로 다른 연구가 이미 측정한 값을 SOURCE와 실행조건의 소유권 장부로 재배치한다. 이 이동이 유효하면 같은 구조가 DNA, 최소세포, 후성유전 기억, 신경계와 최초 생명에서 반복되어야 한다.

비교해 읽기

생물학에 WRRA를 적용한 첫 이유는 DNA가 우주의 SOURCE와 유사했기 때문이 아니다. 중요한 것은 어떤 계에서도 저장된 가능성과 실제 구현을 혼동하면 설명이 멈춘다는 점이다. DNA를 읽었다고 단백질의 양과 기능을 모두 안다고 말할 수 없고, 연결지도를 안다고 행동을 모두 안다고 말할 수도 없다. 이 반복되는 간극이 생물학적 적용의 출발점이었다.

기존 학문은 이미 이 간극을 분야별로 해결하고 있다. 유전자조절은 서열과 발현 사이를, 생화학은 단백질과 반응 사이를, 세포생물학은 반응과 경계 사이를, 발생학은 상태와 운명 사이를 연결한다. WRRA의 역할은 이 성과들을 하나의 소유권 지도 위에 놓아 서로 다른 분야의 성공과 실패를 같은 문장으로 비교할 수 있게 하는 것이다.

> 해석과 예측의 경계 이 장의 결론은 구조적 이식 가능성이다. 생물학적 진실이 새로 증명된 것이 아니라, 무엇이 정보이고 무엇이 실행이며 무엇이 관측인지 분리하는 공통 문법이 성립했다.

연구 내용과 검증 결과

연구 목적과 통합 범위

이 논문은 별개의 생물학 연구노트를 단순히 이어 붙이지 않는다. 기존 연구가 다룬 서로 다른 폐쇄 경계를 하나의 수직 구조로 정렬한다. DNA는 정보 폐쇄, 전사·번역은 실행 폐쇄, 대사·막·분열은 세포 폐쇄, 딸세포 분배는 계통 폐쇄, 원시화학은 최초 생명 폐쇄의 문제다. WRRA-Cell과 WRRA-Worm은 이 구조가 세포 상태전환과 감각–행동 루프에도 적용될 수 있는지 시험한 확장 사례다.

연구 범위 본 통합본은 생명을 제조하는 실험 지침이 아니라, 공개자료·합성자료·이론식을 이용해 유전정보가 실행 가능한 생명 상태로 변환되는 조건을 감사하는 계산 연구다.

연구계열	대상	이번 통합본에서의 역할	현재 판정
Life Model II	DNA→단백질	코딩 하한, 실행기 의존성, bootstrap, 과정성	수식 EXACT / 자율성 OPEN
Life Model I	최소 현대세포	다섯 게이트, 자기촉매, Syn3A 적재	실행적 폐쇄 PASS
Life Model III	딸세포·계통	분배잡음, R_life, 멸종, 균등화, 공분산	수학 폐쇄 / 실증 OPEN
Life Model 0	최초 생명	화학→살아 있는 계통 경계	구조 추론 / 역사 OPEN
WRRA-Cell 0.1–0.4	세포 상태·교란	잔재모형과 K562 Perturb-seq 감사	부분 비확인
WRRA-Worm 0.1	신경–행동 루프	현재상태·관계·경계의 다세포 확장	내부검사 PASS / 생물 검증 OPEN
Life Model V	층별 후성유전 기억	세대별 감쇠·층간 전달·다중 고유모드	차등예측 / 실증 OPEN
Life Model VI	세포 운명 순서효과	G–T–W 여섯 순열과 비가환성	실험설계 CLOSED / 결과 OPEN
Life Model VII	노화·CH·암	유도상태와 클론선택의 분해	문헌 접촉 / 인과검증 OPEN

연구계열	대상	이번 통합본에서의 역할	현재 판정
Life Model VIII	기억 편집	쓰기–삭제–재기록 가역 구조	기술 가능 / 반복검증 OPEN
Life Model IX	분산 조직기억	세포×niche 교차와 상호작용	구조 제안 / 실증 OPEN
Life Model X	최소 생명 폐쇄	기억–실행–복구–경계–선택의 결합	정식화 / 역사 OPEN

표 2. 통합 대상과 증거 위치.

다음 단계

뒤의 모든 장은 이 공통 문법이 실제 계산과 공개자료에서 살아남는지 차례로 시험한다.

이 장의 DOI

DOI 10.5281/zenodo.22289266 · WRRA로 해석한 생명체 모델

이 장의 한 문장 WRRA는 우주가 최소계산의 원칙 아래 움직일 것이라는 저자의 직관에서 출발해, 현실 구현의 층을 분리하고 그 문법을 생명과학으로 확장한 구조 아키텍처다.

WRRA BIOLOGY

2장

WRRA의 정식 구조

WRRA는 Wonsik Reality-Renderer Architecture의 약자이며 한글 명칭은 원식 현실-렌더러 구조다. 핵심은 가능한 것, 허용되는 것, 지금 주어진 것, 실제로 작동하는 것, 관측된 것을 한 문장에 섞지 않는 데 있다.

기존 학계의 출발점

생물학의 유전자형-표현형 지도, 상태공간모형, 인과 그래프, 반응망도 비슷한 분리를 수행한다. WRRA의 차이는 이들을 SOURCE-LAW-STATE-RENDERER-OBSERVABLE이라는 실행 순서와 소유권 장부로 묶는 데 있다.

WRRA의 재구성

관측값은 O_t=R(S,L,X_t,E_t)로 적는다. 동일한 S라도 상태 X_t, 환경 E_t, 물질적 renderer R가 다르면 다른 표현형이 나온다. 이 식은 만능 예측식이 아니라 필요한 입력의 누락을 검출하는 감사식이다.

비교해 읽기

SOURCE는 반드시 DNA만을 뜻하지 않는다. 실험에 따라 유전체, 입력신호, 배지조성 또는 초기 세포집단이 SOURCE가 될 수 있다. LAW는 반응을 허용하는 물리·화학·생물학적 규칙이고, STATE는 그 규칙이 지금 어떤 조건에서 실행되는지를 담는다. RENDERER는 실제 반응을 수행하는 중합효소, 리보솜, 효소, 막과 세포구조다.

OBSERVABLE은 관측자가 선택한 출력이다. 같은 세포라도 RNA를 측정하면 전사체 상태, 단백질을 측정하면 실행된 기능층, 형태를 측정하면 경계와 역학의 결과를 본다. 관측기술이 바뀌면 생명 자체가 바뀌는 것은 아니지만, 우리가 닫을 수 있는 질문과 불확실성의 위치는 달라진다. 그래서 측정방법도 WRRA 장부의 일부다.

> 해석과 예측의 경계 식의 각 항을 실측하지 않았다면 결과는 구조적 해석에 머문다. 반대로 항들을 독립적으로 측정하고 새로운 표본에서 출력을 맞히면 예측모형으로 이동한다.

연구 내용과 검증 결과

WRRA의 배경: 가능성에서 구현으로

정식 명칭 WRRA = Wonsik Reality–Renderer Architecture(원식 현실–렌더러 구조). 이 논문에서는 첫 정의 이후 WRRA로 줄여 쓴다.

Wonsik Reality–Renderer Architecture는 고전역학의 운동, 상대론의 시공간, 양자역학의 가능성 기술을 부정하지 않는다. 그 위에서 “법칙이 허용한 가능성이 어떤 물질적 실행과 기록을 통해 하나의 관측 가능한 현상형으로 구현되는

가”를 묻는다. 생물학에서는 같은 질문이 “DNA에 가능한 단백질이 적혀 있다는 사실이 어떻게 실제 분자, 세포 상태, 행동 및 후손으로 구현되는가”로 바뀐다.

SOURCE → Lawful Support → Quantum/Statistical Refinement → Event Rendering → Visible Phenotype (1)

생물학적 스케일에서 양자층은 화학결합과 반응 가능성의 물리적 기반을 제공하지만, 대부분의 모델은 반응속도·확률분포·분자수로 조대화된다. 따라서 WRRA 생물학의 실용적 핵심은 양자효과를 과장하는 것이 아니라, 허용 규칙·현재 상태·실행 장치·경계·관측을 분리하고 각 숫자의 출처를 보존하는 데 있다.

다섯 실행층

$$M_WRRA = (S, L, X_0, R, O, \Pi) \quad (2)$$

층	일반 정의	생물학적 실현	질문
SOURCE (S)	초기정보·외부입력	DNA/RNA 서열, 모계 분자재고, 배지	무엇이 주어졌는가?
LAW (L)	허용관계·갱신규칙	유전암호, 결합·반응·수송·분해법칙	무엇이 가능한가?
STATE (X)	현재의 실행상태	분자수, 농도, 전하, 형상, 위치, 잔재	지금 무엇이 존재하는가?
RENDERER (R)	가능성을 물질출력으로 바꾸는 장치	중합효소, 리보솜, 효소, 막, 분열기하	무엇이 실제로 실행하는가?

층	일반 정의	생물학적 실현	질문
OBSERVABLE (O)	측정 가능한 출력	peptide 수율, 성장률, 딸세포 조성, 생존	무엇으로 시험하는가?
PROVENANCE (Π)	소유권·출처·예측자격	관측/보정/유도/예측/미정 장부	그 숫자는 어디서 왔는가?

표 3. WRRA의 내부 실행층과 생물학 대응.

법칙적 지지와 사건 확률

$$a \notin \Gamma_lawful(X) \Rightarrow P_WRRA(a \mid X) = 0 \quad (3)$$

$$P_WRRA(a \mid X) \propto P_QM/stat(a \mid X), \; a \in \Gamma_lawful(X) \quad (4)$$

확률은 불가능한 생화학 경로를 만들어내지 않는다. DNA 카세트가 있어도 필요한 중합효소·리보솜·기질·에너지가 없으면 단백질 생성 사건은 지지집합 Γ_lawful에 들어가지 않는다. 반대로 필요한 실행기가 있으면 열적·확률적 변동은 수율, 오류, 분배 및 세포 운명의 분포를 정한다.

고정현재, 관계, 경계, 잔재와 자원

$$X_k = (x_k, h_k, b_k, e_k, g_k); \quad X_{k+1} = F_L(X_k, u_k, \xi_k) \quad (5)$$

x_k는 빠른 활동, h_k는 현재에 물리적으로 남은 느린 잔재, b_k는 경계상태, e_k는 자원·에너지 장부, g_k는 유전·구조 상태다. 과거 전체를 다시 읽는 대신 다음 현재

에 필요한 과거 효과를 h_k와 현재 관계 가중치에 압축한다. 이것은 시간을 삭제한다는 뜻이 아니라, 충분한 현재상태로 갱신을 닫는다는 모델링 원리다.

$$h_{k+1} = \lambda h_k + (1-\lambda)\varphi(x_{k+1}), \quad 0 \le \lambda < 1 \quad (6)$$

$$B_{k+1} = B_k + J_{in} - J_{out} - D, \quad b_{min} \le b_k \le b_{max} \quad (7)$$

실제 세포는 열린 비평형계이므로 자원 장부는 무차원 총량 하나가 아니라 탄소·질소·ATP·환원력·막전위·열과 경계 플럭스로 분해되어야 한다. WRRA의 역할은 보존을 선언하는 것이 아니라, 내부와 외부 사이의 이동을 계산에서 숨기지 않는 것이다.

소유권 장부와 실패 폐쇄

등급	뜻	예
STRUCTURAL	정의 또는 구조가 강제	다섯 실행층, 게이트 논리
OBSERVED_INPUT	실험·공개자료에서 적재	543,380 bp, 분자수
CALIBRATION	같은 결과에 맞추기 위해 사용	105분 주기 보정계수
DERIVED / EXACT	명시 입력과 가정에서 계산	3n+3, 기하 임계면적
PREDICTION	보정에 쓰지 않은 홀드아웃 출력	짝지은 딸세포 분포 후보
OPEN / NULL	독립정보 부족 또는 미정	최초 서열, 독립 배가시간

표 4. WRRA 주장 소유권 체계.

NULL의 의미 null은 0이나 실패를 숨긴 값이 아니다. 현재 입력과 법칙만으로 계산할 자격이 없는 수치를 만들지 않았다는 실패 폐쇄 표지다.

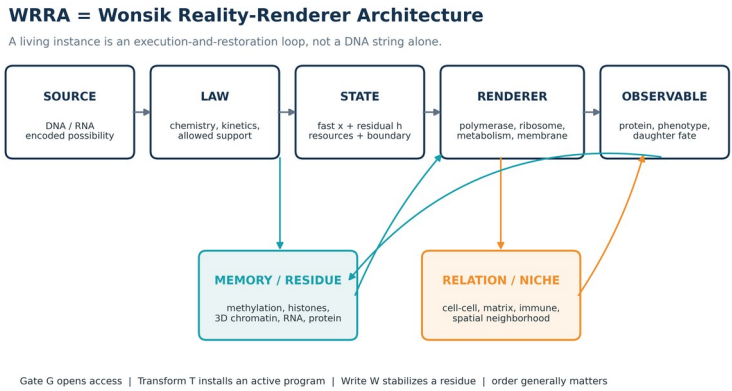


그림 1. SOURCE-LAW-STATE-RENDERER-OBSERVABLE과 기억·환경을 연결한 WRRA 구조.

다음 단계

다음 장에서는 현재와 과거의 흔적, 관계와 경계가 이 실행식 안에서 어떤 역할을 하는지 확장한다.

이 장의 DOI

DOI 10.5281/zenodo.22289266 · WRRA로 해석한 생명체 모델

이 장의 한 문장 WRRA는 Wonsik Reality-Renderer Architecture의 약자이며 한글 명칭은 원식 현실-렌더러 구조다. 핵심은 가능한 것, 허용되는 것, 지금 주어진 것, 실제로 작동하는 것, 관측된 것을 한 문장에 섞지 않는 데 있다.

WRRA BIOLOGY

3장

고정현재, 잔재, 관계와 경계

세포는 과거로 돌아가 작동하지 않는다. 과거의 사건은 현재의 DNA methylation, 단백질 농도, 손상, 대사물, 구조와 위치라는 잔재로만 효력을 가진다. WRRA의 고정현재는 바로 이 계산규칙을 뜻한다.

기존 학계의 출발점

비마르코프 과정, 히스테리시스, 세포상태 기억과 발달경로 의존성은 이미 학계가 다루는 현상이다. WRRA는 과거 전체를 숨은 설명으로 호출하지 않고 현재 측정 가능한 잔재항으로 환원하라고 요구한다.

WRRA의 재구성

관계는 분자 목록만으로는 나타나지 않는 결합구조이고, 경계는 물질과 정보의 출입을 통제하는 조건이다. 막, 핵막, chromatin 구획, 조직 niche는 모두 상태에 따라 기능이 바뀌는 경계다.

비교해 읽기

고정현재는 과거가 중요하지 않다는 주장이 아니다. 오히려 과거가 현재에 남긴 물리적 흔적만이 지금의 반응에 참여할 수 있다는 주장이다. 배아기의 자극이 성체세포에 영향을 준다면 그 영향은 현재의 chromatin, 단백질회로, 조직구조 또는 세포집단 구성 가운데 어딘가에 남아 있어야 한다. 위치를 찾지 못한 과거는 설명이 아니라 미측정 변수다.

이 원칙은 실험설계를 바꾼다. 처리 전 상태를 측정하지 않고 처리 후 차이만 비교하면, 개입이 새 상태를 만들었는지 원래 존재하던 상태를 선택했는지 알 수 없다. 계보추적, 자매세포 비교와 시간분해 측정은 과거를 현재의 잔재로 번역하기 위한 기술이다. WRRA의 잔재항은 이런 측정이 들어갈 자리를 미리 비워 둔다.

> 해석과 예측의 경계 잔재를 실제로 측정하지 않고 결과를 설명하면 사후 해석이다. 잔재를 사전에 측정해 다음 상태의 분포를 개선하면 예측력이 생긴다.

다음 단계

이 구분은 후성유전 기억과 세포분화 장에서 직접적인 검증문제로 돌아온다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41467-024-47158-y · Gene-expression memory-based prediction of cell lineages

DOI 10.1038/s41587-021-01109-w · Fluctuating methylation clocks for cell lineage tracing

> 이 장의 한 문장 세포는 과거로 돌아가 작동하지 않는다. 과거의 사건은 현재의 DNA methylation, 단백질 농도, 손상, 대사물, 구조와 위치라는 잔재로만 효력을 가진다. WRRA의 고정현재는 바로 이 계산규칙을 뜻한다.

WRRA BIOLOGY

4장

생명의 다섯 가지 폐쇄

생명은 구성품 하나로 닫히지 않는다. 정보가 보존되어도 읽히지 않으면 죽고, 번역이 가능해도 에너지와 막이 사라지면 계통은 끝난다. 따라서 생명은 여러 폐쇄의 동시 성립으로 보아야 한다.

기존 학계의 출발점

자가촉매집합, autopoiesis, 시스템생물학과 최소세포 연구는 각각 촉매, 경계, 대사와 복제를 강조해 왔다. WRRA는 이를 정보-실행-대사-경계-계통의 다섯 게이트로 나누어 실패지점을 찾는다.

WRRA의 재구성

가장 강한 생명 판정은 최소게이트로 정의된다. 어느 한 필수게이트가 0이면 전체 자율폐쇄도 0이다. 이는 약한 고리를 숨기지 않는 fail-closed 규칙이다.

비교해 읽기

정보 폐쇄는 복제 가능한 유전정보가 유지되는가를 묻고, 실행 폐쇄는 그 정보를 읽는 장치가 다시 만들어지는가를 묻는다. 대사 폐쇄는 에너지와 전구체를 공급하는가, 경계 폐쇄는 구성요소를 한 계 안에 유지하고 선택적으로 교환하는가, 계통 폐쇄는 기능을 가진 후손이 계속 생기는가를 묻는다. 다섯 질문은 서로 대체되지 않는다.

합성생물학의 모듈 성공을 생명 전체의 성공으로 과장하지 않으려면 이 분해가 필요하다. 막이 자랐지만 유전체가 복제되지 않을 수 있고, 유전체가 복제되어도

번역계가 희석될 수 있다. 한 세대의 성공은 계통의 지속을 보장하지 않는다. 따라서 최종 판정은 평균점수가 아니라 가장 약한 필수게이트가 결정한다.

> 해석과 예측의 경계 다섯 게이트가 개념적으로 필요하다는 것은 구조적 주장이다. 실제 시스템이 그 문턱을 통과했다는 판정에는 세대별 물질수지와 기능자료가 필요하다.

연구 내용과 검증 결과

생명체로의 번역: DNA가 아니라 실행 가능한 폐쇄

$$\text{LIFE INSTANCE} = (\text{Genome}, \text{Proteome}, \text{Metabolism}, \text{Membrane}, \text{Geometry}, \text{Environment}, \text{Division Predicate}) \quad (8)$$

DNA는 다음 세대에 전달될 규칙의 핵심이지만, DNA를 읽는 리보솜과 중합효소, 반응을 지속하는 대사, 내부를 구분하는 막, 두 딸세포를 만드는 기하, 물질과 에너지를 주는 환경이 함께 닫혀야 한다. 따라서 생명체는 파일이 아니라 상호의존 실행 그래프다.

$$\text{Living closure} \Leftrightarrow \text{bounded openness} \wedge \text{renderer self-reconstruction} \wedge \text{intergenerational executability} \quad (9)$$

폐쇄	최소 조건	실패 시
정보 폐쇄	기능적 서열/구성의 유전	누적 진화 불가
실행 폐쇄	전사·번역·촉매의 지속	설명은 있으나 물질출력 없음

폐쇄	최소 조건	실패 시
대사 폐쇄	에너지와 전구체의 재공급	희석·분해가 생산을 초과
경계 폐쇄	성장하는 구획과 선택 가능한 개체성	반응계가 분산
분열 폐쇄	DNA·단백질·막·대사의 동시 분배	딸세포 실행 불능
계통 폐쇄	기대 기능적 딸세포 수 > 1	장기적으로 멸종

표 5. 생명 폐쇄의 수직 계층.

다음 단계

PURE, Syn3A와 합성 프로토셀은 뒤에서 이 다섯 폐쇄의 서로 다른 부분을 시험한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/35053176 · Synthesizing life

DOI 10.1073/pnas.0408236101 · A vesicle bioreactor as a step toward an artificial cell assembly

DOI 10.5281/zenodo.22289266 · WRRA로 해석한 생명체 모델

이 장의 한 문장 생명은 구성품 하나로 닫히지 않는다. 정보가 보존되어도 읽히지 않으면 죽고, 번역이 가능해도 에너지와 막이 사라지면 계통은 끝난다. 따라서 생명은 여러 폐쇄의 동시 성립으로 보아야 한다.

제2부

해석과 예측은 어디에서 갈라지는가

관측된 현재의 복원과 아직 고정되지 않은 미래 전이를 구분하고,

모든 주장에 정당한 출력형식을 부여한다.

제2부 해석과 예측은 어디에서 갈라지는가

5장

관측된 현재를 복원하는 것은 해석이다

해석과 예측은 대상의 종류가 아니라 질문의 시간구조로 갈린다.

이미 존재하는 DNA 서열을 읽는 것은 해석이고, 같은 서열이 새로운 환경에서 어떤 표현형을 만들지 말하는 것은 예측이다.

기존 학계의 출발점

통계학의 식별가능성, 역문제, Bayesian 추론과 측정이론은 현재 자료에서 숨은 값을 복원하는 조건을 다룬다. 복원이 안정적이고 허용오차 안에 있으면 복잡한 계산이라도 해석이다.

WRRA의 재구성

과제 T=(I_t,Q,tau,epsilon,B,L)를 고정한다. 현재정보 I_t, 목표 Q, 시간 tau, 허용오차 epsilon, 계산예산 B, 손실함수 L이 선언되지 않으면 해석이라는 주장도 닫히지 않는다.

비교해 읽기

예를 들어 암 환자의 종양에서 특정 돌연변이를 발견하고 그 단백질 기능을 설명하는 일은 현재 자료의 해석이다. 같은 돌연변이를 가진 다른 환자가 어떤 치료에 반응할지 말하려면 조직환경, 클론구성, 용량, 치료이력과 시간축이 추가된다. 질문이 미래 전이로 바뀌는 순간 정답은 하나의 이름이 아니라 검증 가능한 확률분포가 된다.

해석에도 실패조건이 있다. 서로 다른 측정기기로 읽었을 때 값이 크게 달라지거나, 작은 전처리 변화에 결론이 뒤집히거나, 여러 현재상태가 같은 관측값을 만들 수 있다면 역문제가 닫히지 않는다. WRRA는 해석을 예측보다 쉬운 하위과제로 보지 않고, 현재정보로 목표값이 식별되는지부터 감사한다.

> 해석과 예측의 경계 관측 뒤의 설명을 미래 적중처럼 서술하지 않는다. 해석은 반복측정, 장비교체, 표본교체와 교란에 대한 안정성으로 평가한다.

다음 단계

다음 장에서는 같은 정보가 미래의 단일경로를 닫지 못하는 이유를 미시-거시 경계에서 다룬다.

> 이 장의 한 문장 해석과 예측은 대상의 종류가 아니라 질문의 시간구조로 갈린다. 이미 존재하는 DNA 서열을 읽는 것은 해석이고, 같은 서열이 새로운 환경에서 어떤 표현형을 만들지 말하는 것은 예측이다.

WRRA BIOLOGY

6장

예측이 열리는 미시-거시 경계

미래가 불확실한 이유를 단순히 양자라는 한 단어로 환원할 수는 없다. 내재적 사건확률, 고전적 혼돈, 측정오차, 누락변수와 모형오차는 서로 다른 원인이다.

기존 학계의 출발점

양자측정은 가능한 사건과 Born 확률을 제공하고, 검출기나 생물학적 문턱은 연속적 신호를 구별 가능한 기록으로 만든다. 이후 비선형 증폭과 반복분기가 작은 차이를 거시적 표현형 차이로 확대할 수 있다.

WRRA의 재구성

기록 이전에는 비퇴화 조건부분포가 남고, 기록 이후에는 구별가능성·지속성·중복성이 거시적 확정성을 만든다. 세포에서는 전사 burst, 임계 신호, 저복제수 분자와 분열분배가 이 경계의 후보다.

비교해 읽기

세포분열의 저복제수 분자는 미시적 차이가 거시적 결과로 커지는 좋은 예다. 모세포에 필수복합체가 두세 개뿐이라면 한 번의 우연한 분배가 딸세포의 생존을 가를 수 있다. 반대로 수천 개의 리보솜은 개별분자의 무작위성이 평균화되어 세포 수준에서 비교적 안정적인 비율을 만든다. 확률과 확정은 크기만이 아니라 복제수와 증폭구조에 의해 연결된다.

이 관점은 단일세포 자료를 평균으로만 보지 않게 한다. 집단평균이 안정적이어도 희귀한 분기세포가 치료저항이나 분화실패를 만들 수 있다. 그러므로 예측은 평균과 함께 분산, 꼬리위험, 문턱통과 확률과 계보별 이질성을 보고해야 한다. 하나의 숫자로 압축할수록 중요한 경계사건이 사라질 수 있다.

> 해석과 예측의 경계 거시적 확정성은 존재론적 무오류가 아니라 정해진 허용오차에서 안정된 기록이라는 뜻이다. 따라서 예측의 정당한 출력은 단일값뿐 아니라 분포, 구간과 시나리오가 될 수 있다.

다음 단계

이제 모든 장에 적용할 주장등급과 검증계약을 고정한다.

> 이 장의 한 문장 미래가 불확실한 이유를 단순히 양자라는 한 단어로 환원할 수는 없다. 내재적 사건확률, 고전적 혼돈, 측정오차, 누락변수와 모형오차는 서로 다른 원인이다.

WRRA BIOLOGY

7장

무엇을 증명했고 무엇이 열려 있는가

새로운 틀은 많은 현상을 설명한다고 해서 강해지지 않는다. 어디까지 측정했고 어느 문장에서 추론이 시작되는지 표시할 때 강해진다.

기존 학계의 출발점

재현성, 외부검증, 사전등록과 귀무모형 비교는 현대 생명과학의 표준이다. 특히 고차원 단일세포 자료는 세포 단위 무작위분할보다 개체·표본·계보 단위 홀드아웃이 필요하다.

WRRA의 재구성

이 책은 EXACT, EMPIRICAL PASS, COMPUTATIONAL PASS, INFERRED, FAIL, OPEN, NOT ESTABLISHED를 구별한다. 좁은 문턱의 통과가 더 강한 생명·인과성 주장으로 자동 승격되지 않는다.

비교해 읽기

EXACT는 현실 전체가 증명되었다는 뜻이 아니라 선언된 가정 안에서 식이 정확하다는 뜻이다. 예를 들어 이항분배의 분산이나 R_life 기준선은 가정이 고정되면 정확히 계산된다. 그러나 실제 세포가 독립분배를 따르는지, K와 f가 얼마인지는 경험적 질문이다. 수학적 정확성과 생물학적 적합성을 분리해야 한다.

COMPUTATIONAL PASS도 같은 이유로 제한된다. 시뮬레이션이 내부검사를 통과하면 구현된 모형의 일관성은 확인되지만 자연의 독립적 검증은 아니다. 반

대로 실제 자료에서 특정 예측이 실패하면 그 실패는 매우 중요하다. 이 책은 성공의 수를 늘리기보다 각 성공이 어느 층에 속하는지 정확히 표시하는 데 더 큰 가치를 둔다.

> 해석과 예측의 경계 WRRA-Cell의 비확인, PURE 질량비의 실패와 전체 자율폐쇄의 OPEN을 그대로 남기는 것이 이 등급체계의 실제 시험이다.

연구 내용과 검증 결과

모든 사례의 통합 판정 장부

사례	가장 강한 성과	증거등급	열린 경계
코딩 길이	L=3n+3	EXACT	기능 카세트는 executor 의존
DNA bootstrap	E=∅이면 보통 번역출력 0	STRUCTURAL	RNA 기반 최초 executor
PURE	seeded DNA→protein	EMPIRICAL PASS	지속 전체 재생
과정성	P_full=(1−δ)^n	DERIVED	상관오류·서열효과
Autocell	균형성장·20세대 회복	STRUCTURAL	실분자·열역학
Syn3A	다섯 게이트 재구성	RECONSTRUCTION PASS	독립 배가시간

사례	가장 강한 성과	증거등급	열린 경계
분배·계통	P0/P1/P2·R_life·멸종	EXACT UNDER MODEL	짝지은 딸세포 데이터
HupA 절벽	ϕ=6/7 직후 R<1	CONDITIONAL	실제 생존 임계치
최초 생명	R_life>1 경계	STRUCTURAL/ INFERENCE	최초 서열·장소·경로
WRRA-Cell	합성 검증기 4/4	PIPELINE VALIDATED	실제 시간잔재
K562	실제 0/12 유의	PARTIAL NON-CONFIRMATION	충분한 범위·시간
C. elegans	23노드 실행·재시작	INTERNAL PASS	실동물 홀드아웃
층별 기억 V	다중 고유모드·전달행렬·계보거리	TESTABLE MODEL	독립 세대추적 실증
순서효과 VI	G/T/W 비가환 여섯 순열	DIFFERENTIAL PREDICTION	실제 AUC 일치 wet-lab
노화·암 VII	유도–선택–집단기억 분해	STRUCTURAL + EMPIRICAL ANCHORS	동일 계보 종단 검증
기억편집 VIII	write–erase–rewrite rescue	CAUSAL TEST	다세대 기능 가역
분산기억 IX	세포×niche 상호작용	PROPOSED MODEL	교차이식·공간 홀드아웃
최소폐쇄 X	Λ_auto와 R_life 공동감사	STRUCTURAL	합성 원시세포 반복세대

표 27. 통합 증거 사다리.

네 개 검증 트랙: 범위, 모형과 주장 규율

후성유전 기억과 세포분화 축은 공개자료 재분석 두 건, 선언된 동역학 모형의 순서 스트레스시험 한 건, 인과적 쓰기–삭제–재쓰기 실험계약 한 건으로 구성한다. 계산결과와 실제 생물학적 측정을 같은 증거로 취급하지 않으며, 각 트랙은 데이터 단위, 홀드아웃, 문턱, 대안설명과 기각조건을 고정한다.

표 30. 네 검증 트랙의 최종 상태.

트랙	질문	근거	판정
1. DNA–단백질 상태	후성유전 표지가 단백질 정의 세포상태를 외부 개체에서 예측하는가?	공개 단일세포 multi-omics 재분석	부분 지지; 직접 LARRY 잔재 감사 미완료
2. 공간 계보–niche	공간 모듈이 표본 홀드아웃에서도 계보특성을 설명하는가?	150개 종양, 39개 표본의 공개 처리자료	선택적 지지; 전 모듈 모형은 기각
3. G→T→W 순서	gate–transform–write 연산은 비가환적인가?	선언된 모형의 6개 순열 · 1,000회 강건성 시험	모형 내부 지지; wet-lab 미검증
4. 쓰기–삭제–재쓰기	표지 가역 조작이 기능과 기억을 인과적으로 복구하는가?	시뮬레이션과 사전등록 실험계약	실험 전; OPEN

$$z_t=[m_t,h_t,a_t,r_t,p_t,n_t]^T$$: 시점 t의 DNA methylation, 히스톤, 접근성, RNA, 단백질, niche 상태 (70)

$$z_{t+1}=A z_t + B u_t + C e_t + \varepsilon_t$$: 세포내 기억, 조작, 환경과 잔차의 상태전이 (71)

$$y_t=D z_t+\eta_t$$: 관측자료는 잠재상태의 불완전한 투영 (72)

각 결과는 원자료 식별자, 전처리, 분할단위, 무작위시드, 평가량과 실패조건을 재현계약에 기록한다. 관측 연관은 인과로 승격하지 않고, 시뮬레이션 통과는 생체실험 통과로 바꾸지 않는다.

다음 단계

다음 장에서는 이 등급이 실패를 숨기지 않는 반증계약으로 어떻게 작동하는지 설명한다.

이 장의 DOI

DOI 10.5281/zenodo.22289266 · WRRA로 해석한 생명체 모델

DOI 10.5281/zenodo.22290829 · Executable Genetic Expression in WRRA

DOI 10.5281/zenodo.22291113 · Lineage Closure in WRRA

DOI 10.5281/zenodo.22291862 · The First Living System in WRRA

이 장의 한 문장 새로운 틀은 많은 현상을 설명한다고 해서 강해지지 않는다. 어디까지 측정했고 어느 문장에서 추론이 시작되는지 표시할 때 강해진다.

WRRA BIOLOGY

8장

실패 폐쇄와 반증 가능한 연구

실패 폐쇄란 모르는 값을 성공으로 메우지 않는 규칙이다. 필요한 항이 없으면 더 약한 판정으로 내려가고, 선언된 문턱을 넘지 못하면 그 구현은 실패로 기록한다.

기존 학계의 출발점

좋은 이론은 성공사례뿐 아니라 자신을 줄이는 조건을 제시한다. 외부 코호트에서 기준선보다 못하거나, 세대별 재생산비가 1 아래이거나, 인과편집에서 기능이 가역하지 않으면 강한 주장을 철회해야 한다.

WRRA의 재구성

소유권 장부는 실패의 위치를 보여준다. 결과를 실제로 결정한 정보가 환경이나 기존 장치에 있었는데 이를 시스템 내부의 자율성으로 기록하면 잘못된 폐쇄다.

비교해 읽기

반증조건은 가능한 모든 실패를 적는 목록이 아니다. 그 주장을 경쟁설명과 갈라놓는 결정적 관측을 지정해야 한다. GTW 순서효과라면 총 작용량과 독성을 맞춘 뒤 순서 차이가 사라지는 것이 반증이고, niche 기억이라면 세포상태를 통제한 뒤 공간이 외부 표본 예측을 개선하지 못하는 것이 반증이다.

실패 폐쇄는 연구를 소극적으로 만들지 않는다. 오히려 강한 가설을 끝까지 밀어붙일 수 있게 한다. 무엇이 실패하면 어느 항만 버릴지 미리 정하면, 실험 뒤에 설

명을 바꾸어 모든 결과를 성공으로 만드는 일을 막을 수 있다. 과감한 가설과 엄격한 검증은 서로 반대가 아니라 같은 연구과정의 앞뒤다.

> 해석과 예측의 경계 반증은 전체 WRRA의 즉각적 폐기만을 뜻하지 않는다. 특정 renderer, 잔재항, 순서효과 또는 자율성 주장을 데이터가 허용하는 크기로 축소하는 일이다.

연구 내용과 검증 결과

한계, 안전과 연구윤리

WRRA의 생물학적 층은 기존 분자생물학·시스템생물학·합성생물학을 대체하지 않는다. 현재 가장 강한 기여는 소유권 분리와 실패 보존형 실행 계약이다.

Autocell과 WRRA-Cell의 계수는 생물학 상수가 아니라 toy 설계값이다. 물리 단위·경계플럭스·열역학을 넣기 전에는 실제 세포 보존법칙으로 승격할 수 없다.

Life Model III의 여섯 분자풀과 ϕ는 동시 측정된 완전한 모세포 상태 및 실제 생존 임계치가 아니다.

최초 생명식의 독립요인 가정은 상관오류·중립돌연변이·구성유전을 단순화한다. 역사적으로 지워진 최초 사건을 복원하지 못한다.

K562 0/12 결과는 숨기지 않지만, 시간자료와 4/6 교란원 부재 때문에 전역 반증으로 과장하지 않는다.

본 연구는 병원체 설계, 임상치료, 인간·동물 개체 조작을 위한 절차가 아니다. 실제 유전공학은 기관의 생물안전·윤리·규제 심사를 따라야 한다.

4.1판의 최종 판정은 명확하다. 축 I에서 PURE 비리보솜 질량 재생산 문턱은 0.08로 실패하고, Syn3A 분배는 계산적 대리 근거만 통과하며, 합성 프로토셀의 3세대 지속성은 외부 지원 조건에서 통과한다. 따라서 DNA만으로 자기유지되는 최초 생명은 아직 시연되지 않았다. 축 II에서는 공개자료와 선언모형이 후성유전 기억 연구범위를 좁혔지만, 짝지은 계보에서의 인과적 상속이 최종 wet-lab 경계로 남는다. 이 논문은 생명의 합성을 선언하는 문서가 아니라 무엇이 확인되었고 무엇을 다음에 측정해야 하는지를 실패 폐쇄형으로 고정한 연구계약이다.

통합 반증 조건

동일한 SOURCE와 충분히 측정된 STATE에서 executor 교환이 발현결과를 바꾸지 않는다면 강한 실행기 의존 가설을 축소한다.

seed 희석 뒤 세대별 기능비가 계속 1 미만이면 해당 cell-free 자기재생 주장은 실패다.

짝지은 딸세포에서 이항·기하·국소화 모형 어느 것도 홀드아웃 분포를 설명하지 못하면 현재 분배 renderer가 불완전하다.

강한 Markov 기준선이 새로운 시간 교란자료에서 반복적으로 M2와 같거나 우수하면 잔재층의 실증적 필요성을 폐기한다.

독립 매개변수로 다섯 게이트의 최대 완료시간이 배가시간을 예측하지 못하면 현 최소세포 closure model을 수정한다.

최초생명 analogue가 단발 증식만 보이고 $R_{life} \leq 1$이면 살아 있는 계통 경계를 통과하지 못한다.

층별 기억자료에서 결합 다중모드가 공통 단일시계보다 외부 계보를 잘 예측하지 못하면 Life V를 축소한다.

G/T/W 실제 AUC와 washout을 통제한 여섯 순열이 동등하면 Life VI의 비가환 P3를 기각한다.

동일 barcode 내 상태변화 없이 clone 빈도만 바뀌면 Life VII의 유도항을 제거한다.

write–erase–rewrite가 기능의 가역을 만들지 못하면 해당 표지의 인과적 기억 주장을 철회한다.

세포상태 통제 뒤 niche 이력이 추가 예측력을 갖지 않으면 Life IX의 분산기억항을 축소한다.

다음 단계

이 계약을 들고 DNA에서 최초 생명까지 첫 번째 연구축으로 들어간다.

> 이 장의 한 문장 실패 폐쇄란 모르는 값을 성공으로 메우지 않는 규칙이다. 필요한 항이 없으면 더 약한 판정으로 내려가고, 선언된 문턱을 넘지 못하면 그 구현은 실패로 기록한다.

제3부

DNA에서 최초 생명까지

DNA의 정보가 RNA와 단백질로 실행되고, 막·대사·분열·계통을 거쳐 살아 있는 체계로 닫히는 경계를 추적한다.

제3부 DNA에서 최초 생명까지

9장

DNA는 생명의 설계도인가

DNA를 설계도라 부르면 직관적이지만, 설계도가 스스로 공장을 만들지는 않는다. DNA에는 강한 제약과 복제 가능한 정보가 있지만 실행에 필요한 분자장치와 상태는 현재 세포가 제공한다.

기존 학계의 출발점

중심원리는 DNA에서 RNA, 단백질로 이어지는 정보흐름을 정리했다. 이후 조절유전체, chromatin, RNA 가공, 번역조절과 단백질 품질관리 연구가 서열과 표현형 사이의 층을 확장했다.

WRRA의 재구성

WRRA에서 DNA는 SOURCE의 중심이지만 완성된 OBSERVABLE은 아니다. 독해틀, 코돈, 조절서열은 해석할 수 있으나 단백질량과 세포운명은 STATE와 RENDERER를 함께 요구한다.

비교해 읽기

DNA의 네 염기는 단순한 글자지만 서열은 reading frame, 조절모티프, 반복구조와 3차원 접힘 속에서 읽힌다. 같은 변이는 세포종과 발달시점에 따라 전혀 다른 효과를 낼 수 있다. 따라서 유전자형-표현형 관계는 문자열 변환이 아니라 상태에 조건화된 실행과정이다.

유전공학에서 이 차이는 특히 중요하다. 목표염기를 정확히 바꾸어도 해당 유전자가 발현되지 않거나, 대체경로가 보상하거나, 단백질이 잘못 접히거나, 세포

집단에서 편집세포가 선택적으로 사라질 수 있다. 편집 성공률과 기능 성공률을 한 수치로 보고하면 실패의 소유자가 보이지 않는다.

> 해석과 예측의 경계 서열로부터 가능한 단백질을 읽는 것과 실제 세포에서 기능량을 맞히는 것을 분리한다. 후자는 새로운 조건에서 검증될 때만 예측이다.

연구 내용과 검증 결과

DNA: 정보저장, 코딩 하한과 실행기 의존성

일반 삼중항 유전암호에서 개시 아미노산을 포함한 n개 잔기의 peptide를 지정하려면 n개의 sense codon과 하나의 stop codon이 필요하다. 조절서열·비번역영역·클로닝 handle을 제외한 문법적 코딩 하한은 다음과 같다.

$$L_{coding,min}(n) = 3n + 3 \text{ nucleotides} \quad (10)$$

$$L_{cassette} = 3n + 3 + R_{executor} \quad (11)$$

$R_{executor}$는 고정된 보편 상수가 아니다. 프로모터는 어떤 중합효소가 인식하는지, RBS는 어떤 리보솜·온도·염·RNA 구조에서 작동하는지, 종결은 어떤 기작을 쓰는지에 따라 달라진다. 따라서 “가장 짧은 발현 DNA”는 실행기를 고정하지 않으면 잘못 정의된 질문이다.

peptide 잔기 n	코딩 하한(nt)	서열 선택정보(bit, n $\log_2 20$)	고손실 경계 P_full
5	18	21.6	0.936
10	33	43.2	0.876
20	63	86.4	0.767
50	153	216.1	0.515
100	303	432.2	0.265
300	903	1296.6	0.019

표 6. 코딩 길이와 단순 과정성 손실 시나리오.

DNA는 왜 혼자 실행되지 않는가

$$Y_{protein}(t) = \Phi(D, E, X_0, t) \quad (12)$$

$$E = \varnothing \Rightarrow Y_{protein}(t) = 0 \quad \text{(ordinary DNA-directed translation)} \quad (13)$$

D는 DNA, E는 중합효소·리보솜·tRNA·aminoacyl-tRNA synthetase·개시/신장/종결 인자·에너지 재생계를 포함한 실행기다. DNA가 이 단백질들을 부호화해도 최초 순간에는 읽어 줄 실행기가 필요하다. 이것이 DNA 단독 bootstrap 문제다. RNA 촉매 가설은 실행기 경계를 이동시키지만, 복제화학·기질·에너지·구획·유전을 여전히 명시해야 한다.

돌연변이와 정보 예산

$$P_{intact}(L \mid f) = f^{L} \quad (14)$$

복제 충실도 f가 일정할 때 기능을 파괴하는 오류 없이 L개 독립 위치가 복사될 확률은 f^L이다. 긴 유전정보는 더 높은 충실도·수선·중복성을 요구한다. 이 식은 실제 오류의 상관, 중립돌연변이, 서열별 내성을 생략한 기준선이지만, “유전체를 늘리면 가능한 기능은 늘고 오류비용도 늘어난다”는 유전공학적 상충관계를 투명하게 보여준다.

DNA 복제의 실제 실행 순서

DNA 복제는 서열을 복사하는 기호 연산이 아니라 여러 효소와 구조가 시간순서대로 결합하는 물질적 과정이다. 복제원점이 열리고, helicase가 두 가닥을 분리하며, topoisomerase가 앞쪽의 비틀림 응력을 줄인다. 노출된 단일가닥은 SSB 단백질 또는 진핵세포의 RPA에 의해 안정화된다. 이 단계 가운데 하나라도 지연되면 뒤의 중합반응은 시작할 수 없다.

DNA polymerase는 새 가닥을 5′에서 3′ 방향으로만 합성한다. 두 주형가닥이 반평행이므로 한쪽은 복제분기점의 진행방향을 따라 연속적으로 합성되는 선도가닥이 되고, 다른 쪽은 짧은 Okazaki 절편으로 나뉘어 합성되는 지연가닥이 된

다. primase가 RNA primer를 제공하고, 세균에서는 주로 DNA polymerase III가 신장한다. 진핵세포에서는 polymerase α가 primer 형성에 관여하고 polymerase ε와 δ가 선도·지연가닥 합성을 분담한다. 구체적인 분업은 생물종과 세포소기관에 따라 달라질 수 있다.

신장이 끝나도 새 DNA는 완성되지 않는다. RNA primer를 제거하고 빈 부분을 DNA로 채운 뒤 ligase가 절편 사이의 phosphodiester 결합을 닫아야 한다. 세균에서는 DNA polymerase I과 RNase H가 primer 제거에 관여하고, 진핵세포에서는 RNase H와 FEN1 등이 이 기능을 수행한다. 마지막에는 복제분기점의 종료, 얽힌 DNA의 분리, 염색체 또는 plasmid의 분배가 이어진다. 반보존적 복제와 지연가닥의 불연속 합성은 각각 Meselson과 Stahl, Okazaki 등의 실험으로 확립되었다 [56,57].

표 6A. DNA 복제의 실행 단계와 실패 지점.

실행 단계	대표 구성요소	실패할 때 남는 상태
개시	복제원점, DnaA 또는 ORC·MCM	복제가 시작되지 않거나 원점이 중복 사용됨
풀림	helicase, topoisomerase, SSB·RPA	분기점 정지, 단일가닥 손상, 비틀림 축적
primer 형성	primase, polymerase α	polymerase가 합성을 시작하지 못함

실행 단계	대표 구성요소	실패할 때 남는 상태
신장	세균 Pol III, 진핵 Pol ε·δ	불완전 복제, 오류와 fork 붕괴
primer 제거	Pol I, RNase H, FEN1	RNA 잔류 또는 빈 간격
연결	DNA ligase	Okazaki 절편 사이의 nick 지속
종료와 분리	topoisomerase, 염색체 분배장치	복제는 끝났지만 딸세포에 전달되지 못함

DNA 수선은 정보 폐쇄의 유지장치다

복제오류와 DNA 손상은 같은 것이 아니다. 복제오류는 중합과정에서 잘못 들어간 염기에서 시작하지만, DNA 손상은 자외선, 산화, 알킬화, 가수분해, 방사선 또는 대사 부산물 때문에 복제 전후 어느 때나 생길 수 있다. 손상된 염기가 복제되기 전에 복구되면 서열정보는 회복될 수 있다. 반대로 손상이 고정된 염기치환이나 삽입·결실로 바뀌면 그 상태는 다음 세대의 SOURCE가 된다.

직접복구는 손상된 화학결합을 되돌린다. 염기절제수선 BER은 DNA glycosylase가 손상염기를 제거해 만든 AP site를 절단하고, polymerase와 ligase가 빈 부분을 채운다. Lindahl이 분리한 uracil-DNA glycosylase는 이 원리를 보여 준 고전적 사례다 [58]. 뉴클레오타이드절제수선 NER은 자외선 dimer처럼 나선구조를 크게 왜곡하는 구간의 양쪽을 절단해 짧은

oligonucleotide를 제거한다. 세균의 UvrABC excinuclease는 손상부위 양쪽을 자르는 기작을 직접 보여 주었다 [59].

불일치수선 MMR은 복제 직후 남은 잘못된 염기쌍과 작은 삽입·결실 고리를 찾아 새 가닥 쪽을 교정한다. Escherichia coli의 정제계에서는 MutS, MutL, MutH, helicase, exonuclease, polymerase와 ligase가 연결된 반응으로 재구성되었다 [60]. 이중가닥 절단은 더 위험하다. 상동재조합 HR은 자매염색분체 같은 상동주형을 이용해 정보를 복원하므로 비교적 정확하지만 사용할 수 있는 세포주기와 주형에 제약이 있다. 비상동말단연결 NHEJ는 끊어진 말단을 직접 연결해 빠르지만 작은 삽입이나 결실을 남길 수 있다.

표 6B. 주요 DNA 수선경로의 소유권과 한계.

수선경로	주요 대상	실행논리와 남는 위험
직접복구	특정 알킬화·광손상	손상결합을 직접 되돌리지만 적용 가능한 손상이 제한됨
BER	산화·탈아미노화 등 개별 염기손상	염기 제거 뒤 한두 nucleotide를 다시 합성
NER	UV dimer와 bulky adduct	왜곡된 구간을 통째로 잘라내고 재합성
MMR	복제 뒤 mismatch와 작은 loop	새 가닥을 식별해야 하며 실패하면 돌연변이가 고정됨
HR	이중가닥 절단과 붕괴한 fork	상동주형을 사용해 높은 정확도로

수선경로	주요 대상	실행논리와 남는 위험
		복원
NHEJ	이중가닥 절단	말단을 직접 연결하지만 작은 서열 변화를 남길 수 있음

WRRA에서 복제와 수선은 SOURCE와 별개인 RENDERER다. 같은 서열도 복제효소, nucleotide pool, 손상부담, checkpoint와 수선재고가 다르면 보존확률이 달라진다. 따라서 식 (14)의 f는 polymerase 자체의 정확도만이 아니라 proofreading, 손상발생, 수선성공과 복제 전 선택을 합친 유효 충실도다. 이 값들을 구분하지 않으면 돌연변이의 소유자를 DNA 자체에 잘못 귀속하게 된다.

해석과 예측의 경계 복제와 수선의 경로 자체는 확립된 생물학이다. 그러나 특정 세포에서 어느 손상이 어떤 돌연변이로 고정될지는 손상량, 세포주기, 효소재고, 주형 이용가능성, 사멸과 선택을 함께 측정해야 예측할 수 있다.

다음 단계

다음 장은 보존된 DNA가 전사·RNA 가공·번역과 단백질 품질관리를 거쳐 실제 기능으로 전환되는 과정을 다룬다.

이 장의 DOI

DOI 10.5281/zenodo.22290829 · Executable Genetic Expression in WRRA

이 장의 한 문장 DNA는 복제되고 수선될 때에만 세대를 건너 SOURCE로 유지된다. 서열정보와 그 정보를 보존하는 실행장치는 서로 다른 층이다.

WRRA BIOLOGY

10장

RNA와 단백질이라는 물질적 실행기

생명에서 정보는 읽히는 순간 물질적 비용을 가진다. 전사에는 중합효소와 뉴클레오타이드가, 번역에는 리보솜·tRNA·아미노산·에너지가 필요하다.

기존 학계의 출발점

정제성분으로 구성된 PURE 시스템은 번역의 최소 실행부를 분해하고 다시 조립할 수 있게 했다. 단백질의 길이, 접힘, 복합체 조립과 농도 균형은 서열만으로 사라지지 않는 실행제약이다.

WRRA의 재구성

RNA와 단백질은 SOURCE를 표현형으로 렌더링하는 물질적 장치다. renderer가 손상되면 정보가 보존되어도 실행은 멈춘다. 이 때문에 생명은 정보복제와 실행기 재생산을 동시에 해결해야 한다.

비교해 읽기

번역장치는 스스로 번역의 산물이면서 번역을 수행하는 원인이라는 순환을 가진다. 리보솜 단백질은 번역으로 만들 수 있지만 rRNA와 리보솜 조립에는 별도 장치가 필요하다. tRNA의 합성과 충전, 에너지 재생, 단백질 접힘과 분해까지 포함하면 실행기는 하나의 효소가 아니라 상호의존하는 네트워크다.

이 순환은 최초 생명과 합성세포에서 가장 어려운 지점이다. 이미 완성된 리보솜을 넣어 한 번 단백질을 만드는 것은 실행을 시연하지만, 리보솜이 희석되거나

손상되기 전에 새로운 번역장치를 재구성해야 계통이 닫힌다. 기능의 존재와 기능생산 능력의 세대별 보존을 분리해야 한다.

> 해석과 예측의 경계 서열의 번역 가능성은 해석할 수 있지만 새로운 단백질의 수율, 접힘과 기능은 조건부 예측이다. 길이 의존 과정성과 장비 구성은 반드시 입력에 포함해야 한다.

연구 내용과 검증 결과

RNA·단백질: 표현형을 만드는 물질적 렌더러

$$\text{DNA} \rightarrow \text{transcription} \rightarrow \text{RNA} \rightarrow \text{translation} \rightarrow \text{peptide} \rightarrow \text{folding/modification} \rightarrow \text{functional protein} \quad (15)$$

각 화살표는 단순 기호 변환이 아니라 물질적 실행 사건이다. 같은 DNA도 실행기를 바꾸면 개시점, 수율, 전장 단백질 비율, 오류 스펙트럼, 접힘과 분해가 달라질 수 있다. WRRA는 이를 “SOURCE가 같아도 RENDERER와 STATE가 다르면 OBSERVABLE이 달라진다”는 실행기 교환 서명으로 정식화한다.

길이 의존 과정성 한계

$$P_{\text{full}}(n \mid \delta) = (1-\delta)^{n} \quad (16)$$

$$n_{50} = \ln(0.5) / \ln(1-\delta) \quad (17)$$

공개된 정제 번역계 연구에서 보고된 codon당 과정성 손실 범위 $\delta = 1.3 \times 10^{-3}$ –13.2×10^{-3}를 독립 탈락 기준선으로 변환하면 50% 전장 생성 길이는 약 532.8–52.2 잔기다. 이는 보편적 번역법칙이 아니라 선언된 경험구간의 감사 가능한 변환이다. 실제 편차는 codon 사용, RNA 2차구조, 서열, 정지 구조, rescue factor, 자원고갈 같은 누락 상태를 찾는 신호다.

전사는 DNA의 가능성을 RNA 상태로 옮긴다

전사는 promoter 인식, 개시, 신장, 종결의 순서로 진행된다. 세균에서는 sigma factor가 RNA polymerase를 특정 promoter에 유도하고, 진핵세포의 단백질 코딩 유전자는 일반 전사인자와 RNA polymerase II의 조립을 요구한다. RNA polymerase가 DNA 주형가닥을 3′에서 5′ 방향으로 읽으면서 RNA를 5′에서 3′ 방향으로 합성한다. promoter의 존재는 전사가 가능하다는 뜻일 뿐, 실제 개시빈도는 chromatin 접근성, 전사인자, polymerase 재고와 신호 상태에 달려 있다.

신장 중 polymerase는 일시적으로 멈추거나 되돌아갈 수 있고, RNA 구조와 결합단백질은 과정성에 영향을 준다. 세균의 종결에는 RNA hairpin과 U-rich 구간이 만드는 내재적 종결과 Rho helicase가 관여하는 종결이 있다. 진핵세포

에서는 RNA 절단과 3′ 말단형성이 polymerase II 종결과 연결된다. 같은 '전사 종결'이라는 이름 아래에서도 실행기는 서로 다르므로, 생물종을 지정하지 않은 단일 흐름도로 모든 전사를 설명할 수는 없다.

RNA 가공은 실행 가능한 전사체를 선택한다

진핵세포의 pre-mRNA는 만들어진 그대로 번역되지 않는다. 5′ cap은 RNA의 5′ 말단을 보호하고 cap-binding 단백질, 핵외수송과 번역개시의 인식표지가 된다. spliceosome은 intron을 제거하고 exon을 연결한다. 하나의 pre-mRNA에서 서로 다른 exon 조합을 고르면 서로 다른 단백질 isoform이 생길 수 있다. 3′ 말단 절단 뒤 붙는 poly(A) tail은 안정성, 수송과 번역효율에 영향을 준다. 분리된 exon이 실제 mRNA에서 연결된다는 사실은 adenovirus 전사체 연구로 직접 확인되었다 [61].

RNA 가공은 mRNA에만 국한되지 않는다. rRNA는 절단·변형되고 ribosomal protein과 조립되어야 하며, tRNA도 5′·3′ 말단가공, 일부 intron 제거와 염기 변형을 거쳐야 정확히 충전되고 codon을 읽는다. 이 단계가 실패하면 DNA와 RNA 양이 정상이어도 번역 renderer가 부족해질 수 있다.

핵외수송은 완성된 mRNA를 cytoplasm으로 옮기는 경계통과 사건이다. 반대로 nuclear exosome, cytoplasmic exosome, 세균의 degradosome과 여러 ribonuclease는 RNA를 분해한다. premature stop codon을 가진 전사체를 제거하는 nonsense-mediated decay 같은 감시체계는 오류단백질 생성을 줄인다. 따라서 RNA 양은 합성률 하나가 아니라 전사, 가공, 수송과 분해의 차이로 정해진다.

표 7A. DNA에서 번역 가능한 RNA까지의 실행층.

층	대표 과정	관측량과 실패
전사개시	promoter·전사인자·RNA polymerase 결합	개시빈도, 잘못된 시작점, 무전사
전사신장	RNA 5′→3′ 합성	과정성, pause, 조기종결
5′·3′ 말단가공	cap, 절단, poly(A) tail	안정성·수송·번역개시 저하
splicing	intron 제거와 exon 연결	isoform 변화, frame 손실, intron 잔류
수송	핵공복합체와 RNA 결합단백질	핵 내 잔류 또는 잘못된 위치
RNA 감시와 분해	NMD, exosome, degradosome	불량 RNA 축적 또는 정상 RNA 과분해

번역은 선택과 검증을 반복한다

번역개시는 작은 ribosomal subunit이 mRNA의 시작영역을 찾고 initiator tRNA가 start codon과 짝을 이루면서 시작된다. 세균은 Shine-Dalgarno 상호작용을 흔히 이용하고, 진핵세포는 5′ cap에서 시작해 적절한 AUG를 탐색하는 방식이 대표적이다. AUG가 항상 동일한 효율로 읽히는 것은 아니다. 주변서열, RNA 2차구조, upstream open reading frame과 개시인자 상태가 실제 개시량을 바꾼다.

신장에서는 aminoacyl-tRNA가 A site에 들어오고, codon-anticodon 선택을 통과하면 peptide bond가 형성된다. ribosome이 한 codon만큼 이동하면서 tRNA는 A, P, E site를 거쳐 빠져나간다. UAA, UAG 또는 UGA가 A site에 오면 대응 tRNA가 아니라 release factor가 결합해 polypeptide를 방출한다. ribosome recycling까지 끝나야 같은 장치를 다시 사용할 수 있다. tRNA 충전, GTP·ATP 공급과 rescue factor가 부족하면 mRNA가 존재해도 전장 단백질은 줄어든다.

단백질 품질관리는 번역 뒤에도 계속된다

새 polypeptide는 올바르게 접히고 필요한 공유결합 변형을 받은 뒤 정확한 위치로 이동하며, 다른 subunit과 조립되어야 기능단백질이 된다. chaperone은 잘못된 접힘과 응집을 줄이지만 모든 구조를 구제하지는 못한다. signal peptide와 막수송장치가 실패하면 효소활성이 정상이어도 단백질은 목표구획에 도달하지 못한다.

품질기준을 통과하지 못한 단백질은 다시 접히거나 분해된다. 진핵세포의 ubiquitin-proteasome 경로는 표적 단백질에 ubiquitin을 공유결합으로 붙여 ATP 의존적 분해로 보낸다. ubiquitin 결합체가 단백질 분해의 중간체라는 사실은 재구성 실험으로 확인되었다 [62]. lysosome과 autophagy는 큰 복합체와 소기관까지 처리하고, 세균은 Lon, Clp 같은 ATP 의존성 protease를 사용한다. 생성량만 측정하고 분해율을 누락하면 단백질의 정상상태 농도를 설명할 수 없다.

표 7B. 단백질 실행의 네 판정층.

판정층	필수 질문	대표 실패
전장합성	stop codon까지 완성되었는가	조기종결, frameshift, ribosome stall

판정층	필수 질문	대표 실패
접힘과 변형	기능구조와 필요한 PTM을 얻었는가	응집, 잘못된 disulfide, 변형 누락
위치와 조립	목표구획과 복합체에 들어갔는가	오수송, 막삽입 실패, subunit 불균형
회전율	생성과 분해가 기능농도를 유지하는가	과분해, 불량단백질 축적, proteostasis 붕괴

WRRA의 실행장부에서는 DNA, pre-mRNA, mature mRNA, 번역 중 peptide, 접힌 단백질과 기능복합체를 서로 다른 STATE로 기록한다. 각 전이에는 별도의 RENDERER와 자원이 필요하다. 어느 한 층의 측정치만으로 아래 층을 대신하면 실패의 위치가 사라진다.

해석과 예측의 경계 전사·가공·번역·품질관리의 순서는 확립된 기작이다. 그러나 새 서열의 RNA isoform 비율, 전장수율, 접힘과 반감기는 세포종과 조건에 따라 달라진다. 정량예측에는 각 층의 속도와 재고를 별도로 넣어야 한다.

26장에서는 이 장의 번역·접힘·조립 원리를 '걷는 단백질' 설계에 적용한다. KIF5B 모터 코어와 새 coiled-coil gate를 결합한 WRRA-Motor H2가 실제로 보행하려면 서열만이 아니라 이량체 조립, ATPase, 두 머리의 교대결합, 8 nm 방향성 이동과 하중응답이 함께 확인되어야 한다.

정보에서 기능까지의 연결을 기록하기

유전정보가 존재한다는 기록과 그 정보가 실행되었다는 기록 사이에는 물질적 연결이 필요하다. 전사체, 번역 산물, 활성 복합체와 기능 출력은 서로 다른 상태다. 각 연결마다 어떤 장치와 보조인자가 필요하며, 그 장치가 초기 재고인지, 상속되었는지, 현재 시스템에서 새로 만들어졌는지를 기록해야 한다.

공통운반자는 표의 형식만을 뜻하지 않는다. 여러 정보 채널이 함께 사용하는 번역계나 수송·갱신 구조가 생물학적 후보가 된다. 공유되는 장치를 쓰더라도 어느 유전자 산물과 어느 세포의 상태인지 구별해야 한다. 이 책이 제안하는 점검은 정보의 검출에서 기능 실행으로 넘어가는 중간 연결의 누락을 드러내는 것이다. 연결을 관측할 자료가 없으면 OPEN으로 남긴다.

다음 단계

다음 장에서는 이 다층 실행이 어떻게 켜지고 꺼지는지, 자연적 CRISPR-Cas와 유전자 교란자료가 무엇을 측정하는지 다룬다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/90802 · Cell-free translation reconstituted with purified components

DOI 10.1038/s41598-020-80827-8 · In vitro synthesis of 32 translation-factor proteins

DOI 10.5281/zenodo.22290829 · Executable Genetic Expression in WRRA

이 장의 한 문장 DNA는 전사, RNA 가공, 번역, 접힘, 수송과 품질관리를 모두 통과해야 기능단백질이 된다. 각 단계는 독립적으로 실패할 수 있다.

WRRA BIOLOGY

11장

유전자 교란과 WRRA-Cell

유전자를 제거하거나 억제하면 그 유전자의 기능을 직접 읽을 수 있을 것 같지만, 세포주기·보상회로·가이드 효율·생존자 선택이 결과를 바꾼다.

기존 학계의 출발점

Perturb-seq는 CRISPR 교란과 단일세포 RNA 측정을 결합해 대규모 유전자-표현형 지도를 만든다. 그러나 동일 자료에서 관계를 고르고 평가하면 과적합과 누출이 발생한다.

WRRA의 재구성

WRRA-Cell은 유전자 g의 효과를 현재상태 x, 잔재 r, 환경 e, 개입 u와 함께 적는다. 합성자료에서는 구조를 회수했지만 K562 실제 감사에서는 12개 관계 중 FDR 유의관계가 0개로 나와 강한 검증에 실패했다.

비교해 읽기

WRRA-Cell의 실제 감사에서 유의관계가 나오지 않은 결과는 버려야 할 실패가 아니다. 어떤 관계가 합성자료에서만 보이고 실제 세포에서는 사라졌는지 알게 되면, 상태변수 누락, 교란강도, 시간해상도와 표본수가 다음 실험의 설계변수가 된다. 실패한 toy 예측이 오히려 모형의 소유권 오류를 드러낸다.

향후 감사에서는 교란 전 단일세포 상태와 교란 후 궤적을 같은 계보에서 연결해야 한다. guide 효율, off-target, 세포주기, 배치와 생존자 편향을 통제한 뒤에

도 잔재항이 새로운 세포나 실험배치에서 예측력을 더하는지 본다. 추가성이 없다면 잔재항의 강한 해석을 줄여야 한다.

> 해석과 예측의 경계 이 결과는 WRRA 전체의 부정도 성공도 아니다. 제한된 toy 관계가 실제 자료에서 확인되지 않았다는 부분 비확인이다. 실패를 그대로 보존함으로써 다음 검증설계를 좁혔다.

유전자 조절은 조건부 실행허가다

원핵생물에서는 기능적으로 연결된 여러 유전자가 하나의 operon으로 전사될 수 있다. lac operon에서 repressor가 operator에 결합하면 RNA polymerase의 진행이 억제되고, inducer가 repressor의 결합상태를 바꾸면 억제가 풀린다. 포도당이 낮을 때 증가하는 cAMP와 CAP의 결합은 promoter의 전사를 촉진한다. 하나의 회로 안에 음성조절과 양성조절이 함께 들어가므로 유전자의 존재만으로 발현량을 결정할 수 없다. operon 개념은 Jacob과 Monod의 조절모형에서 정식화되었다 [63].

진핵세포에서는 promoter와 enhancer, silencer, transcription factor, mediator, chromatin remodeler와 histone modification이 긴 거리와 3차원 접힘을 통해 결합한다. 이 층은 17장 이후의 후성유전 기억과 이어진다. 그

러나 조절은 전사에서 끝나지 않는다. alternative splicing, RNA 안정성, translation initiation, 단백질 변형과 분해도 같은 SOURCE에서 다른 출력량을 만든다.

표 8A. 유전자 조절의 위치와 WRRA 대응.

조절 위치	대표 기작	WRRA에서 달라지는 항목
DNA 접근	nucleosome, remodeler, methylation	SOURCE 접근가능성과 STATE
전사개시	repressor, activator, enhancer, sigma factor	LAW가 허용하는 개시율
RNA 가공	alternative splicing, 3′ 말단 선택	실행 가능한 RNA SOURCE
번역	RBS·Kozak 문맥, uORF, miRNA	RENDERER의 출력효율
단백질 회전율	ubiquitin, protease, autophagy	기능 STATE의 지속시간

CRISPR-Cas는 자연적 기억 기반 면역이다

CRISPR-Cas는 원래 유전자편집 도구가 아니라 세균과 고세균이 virus와 plasmid 같은 외래 핵산에 대응하는 적응면역체계다. 첫 단계인 adaptation에서는 침입핵산의 일부가 spacer로 선택되어 CRISPR array에 삽입된다. 이 서열은 과거 침입자의 기록이자 후손에게 전달되는 면역기억이 된다. 특정

spacer의 추가와 제거가 phage 저항성을 바꾼다는 사실은 실험적으로 확인되었다 [64].

두 번째 단계인 expression에서는 CRISPR array가 긴 pre-crRNA로 전사되고 작은 crRNA들로 가공된다. 세 번째 단계인 interference에서는 crRNA가 Cas 단백질을 상보적인 표적핵산으로 안내한다. 많은 DNA 표적형 계에서는 PAM이 자기 CRISPR array와 외래표적을 구별하는 단서로 작동한다. Cas9 계에서는 crRNA와 tracrRNA가 Cas9을 표적 DNA로 안내해 이중가닥 절단을 만든다 [65]. 모든 CRISPR-Cas가 Cas9을 사용하는 것은 아니며, class와 type에 따라 복합체와 표적이 다르다.

표 8B. 자연적 CRISPR-Cas의 세 실행단계.

단계	입력과 실행기	성공출력과 실패
적응	외래핵산, Cas1-Cas2 등	새 spacer 기록; 잘못된 선택은 자기면역 위험
발현과 가공	CRISPR array, RNA polymerase, Cas·RNase	성숙 crRNA; 가공 실패 시 기억을 읽지 못함
간섭	crRNA-Cas 복합체, 표적과 PAM	외래핵산 절단; mismatch나 PAM 변화로 회피 가능

WRRA로 보면 외래핵산은 경계 밖 입력이고, 획득된 spacer는 과거 사건이 SOURCE 안에 남긴 잔재다. crRNA-Cas 복합체는 그 잔재를 현재 표적에 대조

하는 RENDERER이며, 절단은 OBSERVABLE이다. 이 사례는 기록이 있다고 자동으로 방어가 이루어지는 것이 아니라, 기록의 전사·가공·표적인식·절단이 모두 필요하다는 점을 선명하게 보여 준다.

공학적 CRISPR 편집은 자연면역의 표적인식과 절단기작을 재배치한 것이다. single-guide RNA, dCas9 전사조절, base editor와 prime editor는 서로 다른 출력과 오류구조를 가진다. 따라서 CRISPR라는 한 이름 아래에서 spacer 획득, 자연면역, DNA 절단편집과 후성유전체 편집을 같은 사건으로 취급해서는 안 된다.

해석과 예측의 경계 spacer 획득과 RNA 유도 절단은 확립된 기작이다. 그러나 새 표적에서의 on-target 효율, off-target, 면역비용과 phage 회피는 guide, PAM, chromatin, 세포상태와 선택조건을 넣어야 예측할 수 있다.

연구 내용과 검증 결과

WRRA-Cell: 유전자 교란과 현재 잔재의 검증

WRRA-Cell은 DNA–단백질–분열의 수직 폐쇄와 다른 축을 다룬다. 세포가 과거 사건목록을 호출하지 않고 현재의 빠른 프로그램 활동 x, 느린 잔재 h, 영양 n, 기질 s, 생물량 b, 폐기물 w, 손상 d로 다음 상태를 만드는지 시험한다.

$$X_k=(x_k,h_k,n_k,s_k,b_k,w_k,d_k), \quad X_{k+1}=F(X_k,R_k,B_k,U_k) \quad (36)$$

프로그램	대표 표지
GROWTH	MYC, E2F1, PCNA, MKI67, CCNA2, CCNB1
STRESS	ATF3, DDIT3, HSPA1A/B, JUN, FOS
REPAIR	ATM, ATR, RAD51, BRCA1, XPC, PARP1
AUTOPHAGY	ATG5, ATG7, BECN1, MAP1LC3B, SQSTM1
QUIESCENCE	CDKN1A/B, RB1, FOXO3, BTG1
DEATH	BAX, BBC3, PMAIP1, CASP3/8, FAS

표 15. 0.3.1에서 결과 열람 전에 동결한 프로그램 표지.

0.1–0.3.1: 합성자료 검증

단계	핵심 결과	정확한 의미
0.1	장부오차 2.49×10^{-14}, 재시작 오차 0, 적응 잔재 death 정점 15.13% 감소	설계 toy 내부검사
0.2	잔재 양성계에서 M2 롤아웃 우세, 최초 사전조건 3/4	복잡도 조건 미통과 보존
0.3	정적자료와 시간자료의 주장 분리	정적 Perturb-seq로 기억 주장 금지
0.3.1	양성계에서 M2가 M0보다 16.87%, M1보다 25.00% 낮은 RMSE; 음성계에서는 M1 승리	검증기 4/4 통과

표 16. WRRA-Cell 계산계보.

0.4: 실제 K562 Perturb-seq 감사

Replogle K562 필수유전자 Perturb-seq의 표준화 유전자×교란 시그니처 행렬(8,055 유전자, 2,012 교란 시그니처, 1,907 고유 표적)에 사전 동결된 34개 표지 지도를 적용했다. 성장과 복구에서 나가는 12/36 관계만 평가 가능했고, 20,000회 무작위 표적 검정과 Benjamini–Hochberg 보정을 사용했다.

지표	결과	판정
FDR 5% 유의 관계	0/12	평가 부분 지지 없음
toy 부호 일치	4/12=33.3%, p=0.388	유의하지 않음
toy 가중치 Pearson	r=0.365, p=0.243	유의하지 않음
toy 가중치 Spearman	ρ=0.462, p=0.131	유의하지 않음

표 17. 최초 실제 K562 정적 감사.

동결 판정 PARTIAL NON-CONFIRMATION / INSUFFICIENT FOR GLOBAL VERDICT. 평가된 toy 관계망은 확인되지 않았지만, 4/6 교란원과 모든 시간정보가 없어 WRRA의 시간 잔재 전체를 판정할 수는 없다.

다음 단계

다음 장에서는 세포 밖에서 번역장치가 자기 자신을 만드는 가장 직접적인 실험을 평가한다.

이 장의 DOI

DOI 10.5281/zenodo.22290829 · Executable Genetic Expression in WRRA

이 장의 한 문장 유전자 조절과 CRISPR-Cas는 서열을 언제 읽고 어떤 표적에 실행할지를 결정한다. 교란 결과는 조절회로, guide 효율, 보상과 선택을 함께 측정해야 해석할 수 있다.

WRRA BIOLOGY

12장

PURE 시스템은 스스로를 재생할 수 있는가

PURE가 자신의 단백질을 합성하면 생명에 가까워 보인다. 그러나 한 번 만드는 능력과 세대마다 줄지 않고 자기 장치를 대체하는 능력은 다른 문턱이다.

기존 학계의 출발점

2026년 연구는 36개 비리보솜 PURE 단백질을 한 반응에서 합성하고 2세대 기능성 번역계를 재구성했다. 이는 복잡한 장치의 부분 자기생산이라는 중요한 진전이다.

WRRA의 재구성

시작 비리보솜 단백질 350 microgram에서 회수한 양은 28 microgram으로 R_mass,nr=0.08이다. 따라서 합성과 1회 기능재구성은 통과하지만 비퇴행적 질량대체 R>=1은 실패한다.

비교해 읽기

PURE의 8%는 작은 기술적 숫자가 아니라 자기재생 주장 전체를 재정렬한다. 36개 단백질을 모두 만들었다는 사실은 구성요소 완전성의 성과이고, 28/350이라는 질량수지는 세대 지속성의 제약이다. 두 결과는 동시에 참이다. 하나를 강조하기 위해 다른 하나를 지우면 연구의 실제 위치가 보이지 않는다.

다음 PURE 실험은 동일한 세대 정의와 이전규칙을 고정해야 한다. 각 세대에서 seed를 얼마나 가져가는지, 새로 합성된 질량과 남은 입력단백질을 어떻게 구

분하는지, 농도보정 기능활성과 총질량을 어떻게 측정하는지 사전등록해야 한다. 최소 세 세대에서 R_mass와 기능비가 함께 1 이상인지 확인해야 한다.

> 해석과 예측의 경계 0.08은 연속 세대의 기능출력비가 아니라 질량회수비다. 리보솜, rRNA, tRNA, DNA 복제, 에너지와 경계가 한 계통에서 재생되지 않았으므로 전체 PURE 자율폐쇄는 OPEN이다.

연구 내용과 검증 결과

PURE와 부분 자기재생

계	단백질 출력	실행기 재생	계통 재생	판정
DNA 단독	없음	없음	없음	FAIL
DNA + seeded PURE	있음	외부 실행기 사용	없음	EXPRESSION PASS
다중 단백질 PURE	있음·절단 부담	부분 산물	없음	PROCESSIVITY LIMIT
2026 비리보솜 단백질 재구성	36종 합성·기능 재구성	8% 효율	없음	PARTIAL CLOSURE
JCVI-syn3A	살아 있는 세포에서 지속	부모 세포의 조직 상속	있음	BIOLOGICAL BENCHMARK
seed-free bottom-up cell	미폐쇄	미폐쇄	미폐쇄	OPEN

표 7. DNA에서 자율 생명까지의 실행 폐쇄 장부.

$$R_{nonribosomal} = 0.08 < 1 \Rightarrow \text{sustained replacement fails} \quad (18)$$

2026년 공개 결과는 PURE가 모든 비리보솜 PURE 단백질을 만들고 기능적 2세대 PURE를 재구성할 수 있음을 보였지만, 단일반응 재생효율 8%는 지속교체 문턱 1에 미달한다. 리보솜·rRNA·tRNA·DNA 복제·에너지·경계 재생도 아직 바깥에 있다. 따라서 "단백질을 만들었다"와 "실행기를 세대마다 재건한다"를 구분해야 한다.

PURE: 세대별 재생산비가 실제로 1 이상인가?

$M_{nr,g}$를 g세대에 사용 가능한 비리보솜 단백질 질량이라 하자. 질량 재생산비는 기능활성과 전체 시스템 폐쇄점수와 구분한다.

$$R_{mass,nr}(g)=M_{nr,g+1}/M_{nr,g};\ \text{비퇴행적 지속에는}\ R_{mass,nr}\geq 1\ \text{필요} \quad (78)$$

$$C_{PURE}=\min(R_{mass,nr},R_{ribosome},R_{tRNA},R_{DNA복제},R_{energy},R_{boundary}) \quad (79)$$

2026년 연구는 하나의 PURE 반응에서 36개 비리보솜 PURE 단백질을 합성하고 기능하는 2세대 번역계를 재구성했다. 그러나 비리보솜 단백질 350 μg을 시작해 정제·농축 후 28 μg을 회수했으므로 $R_{mass,nr}=28/350=0.08<1$이다.

따라서 합성과 1회 기능 재구성은 통과하지만 시험된 구현의 지속 질량대체는 실패한다. 농도보정 대조군 대비 기능활성은 별도 지표다.

$$M_{nr}(n)/M_{nr}(0)=(0.08)^n;\ (0.08)^3=5.12\times10^{-4} \quad (80)$$

식 (80)은 효율이 일정하다는 질량수지 외삽이며 관측된 3세대 기능 궤적이 아니다. 식 (79)도 WRRA의 보수적 충분조건 점수이지 표준 생화학 항등식이 아니다. 리보솜·rRNA·tRNA·DNA 복제·에너지·경계가 같은 폐쇄계통에서 함께 재생되지 않았으므로 전체 PURE 자기재생은 OPEN이다.

표 39. PURE 폐쇄층의 현재 상태.

층	2026 연구에서의 관측	폐쇄상태
비리보솜 36인자	한 반응에서 합성	SYNTHESIS PASS
2세대 번역	기능계 재구성	ONE-STEP PASS
비리보솜 질량대체	28/350 μg	FAIL: 0.08<1
리보솜/rRNA/tRNA	보고 루프 안에서 미재생	OPEN
유전체·에너지·경계	외부공급 또는 모듈 밖	OPEN
반복 계통	지속 다세대 대체 미시연	OPEN

다음 단계

최소세포는 이 부분 장치를 실제 세포 전체의 게이트로 확장한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/90802 · Cell-free translation reconstituted with purified components

DOI 10.1038/s41598-020-80827-8 · In vitro synthesis of 32 translation-factor proteins

DOI 10.1038/s41467-026-73337-0 · PURE makes PURE

이 장의 한 문장 PURE가 자신의 단백질을 합성하면 생명에 가까워 보인다. 그러나 한 번 만드는 능력과 세대마다 줄지 않고 자기 장치를 대체하는 능력은 다른 문턱이다.

WRRA BIOLOGY

13장

최소세포와 JCVI-syn3A

최소세포 연구는 생명에 필요한 유전자의 최소목록을 묻지만, 목록만으로 분열 가능한 세포가 자동으로 만들어지지는 않는다.

기존 학계의 출발점

JCVI-syn3A는 543,380 bp의 최소 유전체를 가진 세포로, 유전체 축소와 세포 형태, 대사, 분열기구 연구의 기준점이 되었다. 전세포 모형은 이 구성요소를 시간과 공간 안에서 함께 실행한다.

WRRA의 재구성

WRRA는 유전체, RNA, 리보솜, 효소, 막의 다섯 성분과 복제, 번역, 대사, 막성장, 분열의 다섯 게이트를 구분한다. 배가시간은 가장 느린 필수게이트의 완료시간보다 짧을 수 없다.

비교해 읽기

최소 유전체는 가장 작은 생명이라는 뜻이 아니라 특정 환경에서 제거 가능한 유전자를 최대한 제거한 결과다. 배지에 영양소가 풍부하면 세포 내부의 합성기능을 환경이 대신 소유할 수 있다. 따라서 유전자 수가 적다는 사실과 자율성이 높다는 사실은 일치하지 않을 수 있다.

WRRA의 최소세포 계산은 환경 renderer를 장부 밖으로 숨기지 않는다. 배지, 온도, 삼투압, 공급된 대사물과 실험자의 분할조작을 모두 외부 입력으로 표시한

다. 최소성은 내부 구성품의 수뿐 아니라 어떤 기능을 환경에 위탁했는지와 함께 보고되어야 한다.

> 해석과 예측의 경계 복제 하한 계산은 가정 아래 조건부 계산이며 관측된 약 50분 복제와 105분 분열주기를 독립적으로 예측한 것은 아니다. 매개변수를 자료에서 가져온 부분과 새 예측을 분리한다.

연구 내용과 검증 결과

최소세포: 다섯 성분 자기촉매와 다섯 게이트

WRRA-Autocell은 genome(G), RNA(R), ribosome(B), enzyme(P), membrane(M)의 다섯 extensive component로 양의 선형 자기촉매계를 구성했다.

$$dx/dt = Ax, \quad Av^* = \lambda^* v^*, \quad x \to x/2 \text{ when } \Sigma x = 2\Sigma x_0 \quad (19)$$

계산 항목	결과	판정
지배 성장률 λ*	0.2373258491	양수
배가시간	2.9206560649 정규화 단위	도달
균형조성 G/R/B/P/M	0.2112/0.2181/0.1718/0.2023/0.1965	모두 양수
고유방정식 잔차	9.13×10^{-17}	수치오차 통과

계산 항목	결과	판정
에너지 공급/수요	1.3033228333	≥1
물질 공급/수요	1.4336551166	≥1
20세대 L1 거리	3.02×10^{-8}	균형조성 회복
20세대 개체수 등가	2^{20}=1,048,576	반복 분열지도 통과

표 8. WRRA-Autocell-0.1 내부 계산.

G·R·B·P를 각각 제거하면 지배성장률은 −0.02로 떨어졌다. 막 M을 제거하면 화학 성장률 +0.2373258491은 남지만 경계가 사라진다. 따라서 성장하는 화학과 경계를 가진 생명체는 동일하지 않다. 막은 WRRA에서 단순 부품이 아니라 자기 실행단위의 주소공간이다.

세포분열의 다섯 게이트

$$T_{cell} = \inf\{t : G_D(t) \wedge G_P(t) \wedge G_M(t) \wedge G_E(t) \wedge G_F(t)\} \quad (20)$$

게이트	완료 조건	생물학적 의미
G_D: DNA	전체 유전체 복제와 두 사본 연속성	유전적 지속
G_P: 단백질/리보솜	초기 번역·촉매능 재생	실행기 지속
G_M: 막	증가한 부피를 감쌀 면적	경계 지속

게이트	완료 조건	생물학적 의미
G_E: 에너지/대사	ATP 생산≥소비, 필수대사물≥최소치	비평형 유지
G_F: 분리/기하	염색체 분리, $V \geq 2V_0$, 절단 완료	두 실행단위 생성

표 9. WRRA 최소세포의 동시 폐쇄 게이트.

JCVI-syn3A 적재와 기하 계산

$$T_{rep,lower} = 543{,}380 / (2\times600\times60) = 7.546944\ \text{min} \quad (21)$$

두 복제분기와 600 $bp\cdot s^{-1}\cdot fork^{-1}$ 촉매상한을 가정한 이상하한이다. 공개모델의 50분 복제를 역산하면 유효 분기속도는 90.5633 $bp\cdot s^{-1}$, 상한 이용률은 15.0939%, 지연배수는 6.6252다. 평균 8분 개시를 더하면 DNA 완료는 58분이며, 105분 주기까지 47분이 남아 DNA 복제만으로 세포주기를 닫을 수 없다.

$$r_{div} = 2^{(1/3)} r_0 = 251.9842\ \text{nm} \quad (r_0 = 200\ \text{nm}) \quad (22)$$

$$A_0 = 502{,}654.8\ \text{nm}^2,\ A_{div} = 797{,}914.8\ \text{nm}^2,\ \Delta A/A_0 = 58.7401\% \quad (23)$$

체적 두 배 구형 기하는 EXACT지만 그 면적에 도달하는 시간은 지질·막단백질 합성·초기 분자수·성장률에 의존한다. 공개모델의 일부 계수와 105분은 보정에 사용되었으므로 WRRA의 독립 예측이 아니라 관측 기반 재구성이다.

막수송과 에너지 결합

세포막은 단순한 포장재가 아니다. 작은 비극성 분자는 막을 통해 확산할 수 있지만 ion과 대부분의 극성분자는 channel, carrier 또는 pump를 필요로 한다. 촉진확산은 농도나 전기화학적 기울기를 따라 이동하고, 1차 능동수송은 ATP 같은 에너지를 직접 사용한다. 2차 능동수송은 한 물질의 기울기에 저장된 자유에너지를 다른 물질의 이동과 결합한다.

호흡과 광합성의 전자전달계는 막을 사이에 proton motive force를 만든다. ATP synthase는 이 전기화학적 기울기를 ATP 합성과 결합한다. bacteriorhodopsin과 ATPase를 재구성한 소포에서 빛에 의한 proton 이동과 ATP 형성이 연결된 실험은 막경계와 에너지전환의 결합을 직접 보여 주었다[66]. 경계가 존재해도 선택적 수송과 기울기 유지가 없으면 대사와 합성은 지속되지 않는다.

대사는 catabolism과 anabolism의 목록만으로 닫히지 않는다. carbon, nitrogen, phosphate와 sulfur의 유입, redox carrier, ATP·GTP, CoA와 여러 cofactor의 재생, 부산물 배출이 동시에 이어져야 한다. 외부배지가 제공하

는 물질과 세포가 스스로 재생하는 물질을 구분하지 않으면 합성세포의 자율성을 과대평가하게 된다.

표 14A. 최소세포에서 막과 에너지의 실행감사.

게이트	우선 측정량	닫히지 않은 상태
선택적 유입	기질별 flux와 transporter copy	막은 있으나 필요한 물질이 들어오지 않음
기울기	막전위, ΔpH, 누출률	에너지가 저장되지 않고 소실됨
ATP 재생	생성률과 소비율, ATP/ADP	단발 연료 뒤 번역·복제가 정지
redox 재생	NAD(P)H 비율과 전자수용체	합성과 해독반응이 동시에 막힘
배출	독성 부산물과 efflux	성장은 보이지만 다음 세대가 억제됨
막 유지	지질합성, 면적성장, permeability	성장 중 희석·파열 또는 gradient 붕괴

세포주기와 점검은 실행순서를 묶는다

복제, 성장과 분열은 서로 독립인 병렬작업이 아니다. 세균에서는 영양상태와 세포크기에 따른 복제개시, chromosome segregation, divisome 조립과 septation이 연결된다. 진핵세포에서는 G1/S, G2/M과 spindle checkpoint가 DNA 복제완료, 손상, chromosome 부착상태를 점검한다. checkpoint는

모든 오류를 고치는 장치가 아니라 다음 전이를 지연하거나 사멸·정지를 선택하게 하는 제어층이다.

WRRA에서 세포주기는 LAW와 STATE 사이의 실행허가로 기록할 수 있다. DNA가 두 사본이라는 사실만으로 분열이 허용되지 않는다. 손상상태, 에너지, 막면적, chromosome 위치와 분열장치가 문턱을 통과해야 한다. 반대로 종양세포나 손상된 합성세포에서는 이 허가가 잘못 열릴 수 있다.

최소세포의 다섯 게이트에 막수송·에너지와 checkpoint를 명시하면 유전체 복제 PASS와 계통폐쇄 PASS를 혼동하지 않게 된다. 동일한 105분 분열주기가 관측되어도 외부 ATP 전구체, feeder membrane, 완성된 transporter 또는 손상 없는 seed ribosome에 의존한다면 그 소유권은 외부조건과 초기 STATE에 남는다.

해석과 예측의 경계 수송, chemiosmosis와 checkpoint의 존재는 확립된 생물학이다. 특정 최소세포의 배가시간과 실패원인을 예측하려면 transporter 수, 막누출, 대사 flux, ATP 회전율, DNA 손상과 각 gate의 시간자료가 필요하다.

자원 경계와 수행 조건의 선언

자기유지의 범위는 관찰 시간, 세대수와 외부 지원을 함께 선언할 때 정해진다. 영양분과 에너지가 들어오는 열린 계라는 사실만으로 자기유지가 부정되지는 않는다. 다만 단순한 원료 공급과 이미 조립된 필수 실행 장치의 반복 공급은 서로 다른 의존성이므로 별도 항목으로 기록한다.

현재 위치와 기원도 다른 정보다. 외부에서 들어온 물질이 세포 안에 있다고 해서 내부에서 생성된 것으로 바뀌지는 않는다. 반대로 외부 전구체로 세포 안에서 합성한 분자는 전구체의 기원과 합성의 수행 주체를 각각 기록한다. 자원 장부는 물질량, 에너지 및 장치의 활성을 서로 다른 단위로 보존하고, 자료가 없는 흐름을 0으로 처리하지 않는다. 이 구분이 유지되어야 서로 다른 배지와 지원 조건에서 얻은 성과를 공정하게 비교할 수 있다.

다음 단계

세포가 분열할 때 필수분자가 두 딸에게 어떻게 전달되는지가 계통폐쇄를 결정한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1126/science.aad6253 · Design and synthesis of a minimal bacterial genome

DOI 10.7554/eLife.36842 · Essential metabolism for a minimal cell

DOI 10.1016/j.cell.2021.03.008 · Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell

DOI 10.1016/j.cell.2021.12.025 · Fundamental behaviors emerge from simulations of a living minimal cell

DOI 10.5281/zenodo.22289266 · WRRA로 해석한 생명체 모델

이 장의 한 문장 최소세포는 유전자 목록만으로 실행되지 않는다. 막수송, 에너지·redox 재생, 복제, 품질점검과 분열이 같은 계통에서 함께 닫혀야 한다.

WRRA BIOLOGY

14장

모세포는 두 딸세포에게 무엇을 나누어 주는가

분열은 세포 수를 두 배로 만들지만 모든 분자를 정확히 절반으로 나누지 않는다. 복제수가 작은 필수복합체는 우연한 분배만으로도 한 딸에서 사라질 수 있다.

기존 학계의 출발점

무편향 이항분배에서는 X~Binomial(N,1/2)이고 상대변동은 1/sqrt(N) 규모다. 세포는 위치조절, 결합, 능동수송과 중복성으로 이 위험을 줄인다.

WRRA의 재구성

분자분배오차 D_x는 딸세포 분자비와 부피비의 차이로 정의한다. Syn3A 4D 모형의 50회 주기에서는 리보솜, degradosome, PtsG와 GapDH가 방향성 편향 없는 근사 이항분배를 보였다.

비교해 읽기

부피가 같은 두 딸세포에서 분자비가 절반과 다른 것은 곧바로 편향이 아니다. N이 작으면 이항잡음만으로도 큰 차이가 생긴다. 반대로 특정 분자가 세포극이나 DNA 주변에 국소화되면 같은 평균을 가진 이항모형과 다른 공간서명이 생긴다. 분배검증에는 계수와 기하가 함께 필요하다.

결정적 실험은 모세포 하나를 선택하고 두 딸을 모두 보존해 연결하는 것이다. 모세포 총량, 딸세포 부피, 분자별 계수와 이후 생존을 측정해야 한다. 둘 중 잘

자란 딸만 분석하면 선택편향이 생긴다. 짝지은 설계는 분자분배와 계통성공의 인과적 연결을 처음으로 직접 보여 줄 수 있다.

> 해석과 예측의 경계 이는 COMPUTATIONAL PASS다. 실제 한 모세포와 두 딸세포를 연결한 분자계수, 부피보정과 생존문턱 측정은 아직 OPEN이다.

연구 내용과 검증 결과

딸세포 분배와 계통 폐쇄

모세포 분자수 N이 독립적·비편향적으로 분배될 때 첫 딸의 수 X는 유한 이항분포를 따른다. 두 딸은 한쪽의 이득이 다른 쪽의 손실이므로 독립이 아니다.

$$X \sim \mathrm{Binomial}(N, 1/2),\quad E[X]=N/2,\quad \mathrm{Var}(X)=N/4,\quad \mathrm{CV}=1/\sqrt{N} \qquad (24)$$

$$P_2=\prod_i P_i(\text{both pass}),\quad P_1=2(q-P_2),\quad P_0=1-2q+P_2 \qquad (25)$$

$$R_life = E[Y] = P_1 + 2P_2 = 2q \qquad (26)$$

$$f(s)=P_0+P_1 s+P_2 s^2;\ \zeta=1 \text{ if } R_life\le 1, \text{ else } \zeta=P_0/P_2 \qquad (27)$$

Φ	R_life	P_0	P_1	100세대 생존	궁극 생존
0.50	1.991	0.000	0.009	100.00%	100.00%
0.70	1.789	0.007	0.197	99.10%	99.10%
0.80	1.400	0.061	0.478	86.80%	86.80%
0.85	1.134	0.148	0.570	47.60%	47.60%

ϕ	R_life	P_0	P_1	100세대 생존	궁극 생존
0.8571	1.133	0.148	0.570	47.23%	47.23%
0.8572	0.978	0.206	0.610	1.18%	0.00%
0.90	0.742	0.344	0.570	0.00%	0.00%

표 10. 선언된 여섯 분자풀 시나리오의 계통 결과.

ϕ=6/7에서 28-copy HupA의 딸세포 최소치가 12이지만 그 직후 13으로 바뀌며 R_life가 1.133에서 0.978로 불연속 하락한다. 이 시나리오에서 임계절벽의 소유자는 저복제수 HupA다. 총 생물량이 거의 같아도 하나의 필수 저복제수 성분이 계통을 초임계에서 멸종 방향으로 전환할 수 있다.

능동 균등화와 중복성 설계

ϕ	R_life≥1에 필요한 최소 균등화 a	남는 무작위 비율
0.80	0.00%	100.00%
0.85	0.00%	100.00%
0.86	2.96%	97.04%
0.90	26.85%	73.15%

Φ	R_life≥1에 필요한 최소 균등화 a	남는 무작위 비율
0.95	56.42%	43.58%
1.00	76.24%	23.76%

표 11. 계통 임계점을 회복하는 균등화 요구량.

HupA의 딸세포 최소 12-copy를 고정하면 모세포 35/39/45-copy가 각각 양쪽 딸 통과확률 95/99/99.9%를 제공한다. 입력 28-copy보다 +7/+11/+17의 예비량이다. 이는 자연 최적치가 아니라 복제비용과 유전 신뢰도의 Pareto 전선을 계산하는 유전공학적 설계 예다.

분열기하의 공분산 서명

$$\mathrm{Var}(X_i) = N_i/4 + N_i(N_i-1)\sigma_p^2 \quad (28)$$

$$\kappa_i = 4\mathrm{Var}(X_i)/N_i = 1 + 4(N_i-1)\sigma_p^2 \quad (29)$$

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = N_i N_j \sigma_p^2, \; i \neq j \quad (30)$$

딸세포 부피비 p의 공통 변동은 $N\,N^{\mathrm{T}}$에 비례하는 양의 거의 rank-one 공분산을 만든다. 종별 군집은 대각 또는 블록형 과산포를, 능동 균등화는 $\kappa<1$을 만들 수 있다. 따라서 짝지은 모–두 딸 분자수와 분열면을 동시에 측정하면 기하·국소화·능동수송을 구분할 수 있다.

Syn3A: 모세포와 두 딸세포의 분자 분배

기존 φ는 각 필수분자군의 생존문턱 비율로 유지하고, 분배오차는 D_x로 분리한다. 분자군 x에 대해:

$$p_x=N_{x,1}/(N_{x,1}+N_{x,2});\ v=V_1/(V_1+V_2);\ D_x=|p_x-v| \quad (81)$$

D_x=0이면 부피비례 분배다. 같은 부피와 무편향 이항분배에서는 희귀 복합체일수록 상대 변동이 크며, 원시적 딸세포 차이율 D*_x=2D_x이다.

$$\mathrm{RMS}(D_x)=1/(2\sqrt{N_x});\ E[D_x]\approx 1/\sqrt{(2\pi N_x)} \quad (82)$$

2026년 Syn3A 4차원 전세포 모형은 완전한 50회 세포주기를 시뮬레이션했다. 105분 평균 모세포에는 리보솜 881개, RNA 중합효소 176개, degradosome 192개가 있었다. 리보솜, degradosome, PtsG, GapDH의 짝지은 딸세포 분포는 방향성 편향이 없는 근사 이항분배로 보고되었다. 이는 모형 안의 무편향 귀무가설을 지지하지만 살아 있는 Syn3A의 직접 분자계수는 아니다.

표 40. 보고된 Syn3A 모세포 계수로 계산한 이항변동 규모.

분자군	모세포 N	RMS D_x	평균 D_x 근사	RMS D*_x
리보솜	881	1.68%	1.34%	3.37%
degradosome	192	3.61%	2.88%	7.22%

이 백분율은 근사 이항 귀무모형의 해석적 기대값이지 딸세포별 추출측정이 아니다. 직접 완결에는 한 모세포와 두 딸세포의 시간추적, 부피보정, 분자별 계수, 사전등록 D_x 허용구간, 모든 필수분자군의 ϕ 문턱 확인이 필요하다.

분열과 실행 가능한 상속의 별도 판정

분열의 관측값과 후손의 실행 가능성은 장부의 서로 다른 열에 둔다. 부모와 각 딸의 식별자, 관측 시점, 전달받은 정보·자원·실행 장치, 분열 뒤의 기능 및 추적 중단 여부를 연결한다. 필요한 구성요소가 있다는 것과 해당 기능이 작동한다는 것도 구분한다. 따라서 세포 수가 늘었다는 기록만으로 두 딸 모두 다음 실행을 지속했다고 판정할 수 없다.

총량 검증은 개별 계보 검증과 함께 수행한다. 합계가 같아도 특정 딸의 필수 구성 누락이나 동일 관측치의 중복 집계가 숨을 수 있다. 관측되지 않은 딸이나 추적에서 이탈한 계보는 사라진 행으로 처리하지 않고 누락 상태로 보존한다. 개별 분자를 실제로 식별하지 못한 자료에서는 분자군의 양과 추정 오차까지만 기록한다. 계산상 붙인 ID를 물리적 분자 추적의 실증으로 해석하지 않는다.

다음 단계

다음 장은 외부지원을 받는 합성세포가 세대를 이어 갈 때 지속성과 자율성을 분리한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1016/j.cell.2021.03.008 · Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell

DOI 10.3389/fcell.2023.1214962 · Dynamics of chromosome organization in a minimal bacterial cell

DOI 10.1016/j.cell.2026.02.009 · Bringing the genetically minimal cell to life on a computer in 4D

DOI 10.5281/zenodo.22291113 · Lineage Closure in WRRA

이 장의 한 문장 분열은 세포 수를 두 배로 만들지만 모든 분자를 정확히 절반으로 나누지 않는다. 복제수가 작은 필수복합체는 우연한 분배만으로도 한 딸에서 사라질 수 있다.

WRRA BIOLOGY

15장

합성 프로토셀과 세대의 탄생

프로토셀 연구의 결정적 질문은 한 번 커지고 나뉘는가가 아니라,

기능을 가진 후손이 여러 세대에 걸쳐 계속 생기는가이다.

기존 학계의 출발점

지방산 소포의 성장과 분열, 내부 핵산복제, 막 합성과 단백질 발현은 오랫동안 별도 모듈로 발전해 왔다. 최근 SpudCell은 정의된 PURE 장치와 7개 플라스미드 90-kbp 유전체를 결합했다.

WRRA의 재구성

프리프린트의 5회 계통실험은 3세대 지속성 문턱을 통과한다. 5세대 딸세포의 약 30%가 완전한 플라스미드 세트를 유지했다. 그러나 외부 feeder와 기존 리보솜이 실행의 일부를 소유한다.

비교해 읽기

SpudCell의 다세대 결과는 합성세포 연구의 중요한 경계이지만 외부공급을 제거한 결과는 아니다. feeder liposome이 막재료를 공급하고, streptavidin 연결이 포획을 돕고, 기존 리보솜이 번역을 수행한다. 시스템이 실제로 한 일을 존중하려면 이 외부장치를 생명의 내부기능으로 재명명해서는 안 된다.

그럼에도 5회 계통실험은 단순한 일회성 소포성장보다 훨씬 강한 결과다. 복제, 성장, 분열과 선택이 연결된 후손을 만든다. 다음 문턱은 세대가 이어지는 동안

완전 유전체, 번역능력, 막성장과 분열이 같은 계통에서 동시에 유지되는지, 그리고 물질교체를 줄여도 R_life가 1을 넘는지 측정하는 것이다.

> 해석과 예측의 경계 계통 지속성 PASS와 자율적 최초 생명 NOT ESTABLISHED를 동시에 기록한다. R_genome,eff 약 1.57은 이상적 이분열과 표본가정을 둔 휴리스틱이지 R_life 실측값이 아니다.

연구 내용과 검증 결과

합성 프로토셀: 기능계통이 3세대 이상 지속되는가?

Gaut 등은 정의된 PURE 발현장치와 7개 플라스미드에 분산된 90-kbp 유전체를 가진 화학적으로 정의된 합성세포를 보고했다. 프리프린트는 유전체 복제, feeder-liposome 성장, 분열, 선택 가능한 변이 경쟁을 결합한 5회 계통실험을 직접 기술한다. 공식 Biotic 연구 설명은 갱신되지 않는 리보솜이 분해되기 전 약 5–10세대 작동한다고 별도로 밝힌다.

$$G_{persist,preprint} \geq 5 > 3;\ G_{operating,official} \approx 5\text{–}10\text{세대} \quad (83)$$

5세대 딸세포의 약 30%가 7개 플라스미드 전체를 유지했다. 이상적 이분열, 비교 가능한 생존·표본추출을 가정한 완전 유전체 후손의 투명한 대리량은 다음과 같다.

R_genome,eff=[2^5×0.30]^(1/5)=2(0.30)^(1/5)≈1.57>1 (84)

식 (84)는 저자 보고값이 아니라 가정에 의존한 본 논문의 휴리스틱 추론이며 R_life와 동일하지 않다. R_life에는 번역, 에너지, 경계, 분열과 환경지원의 지속도 포함된다. 이 계는 반복 외부 feeder vesicle, streptavidin 연결 막 포획, 이미 만들어진 리보솜 등에 의존하고 분해된 리보솜을 재구축하지 못한다. 따라서 3세대 지속성은 통과하지만 자율성 Λ_auto=1은 확립되지 않았다.

표 41. 프로토셀 지속성과 자율성의 분리 판정.

게이트	근거	판정
유전체 복제	7-플라스미드 90-kbp 유전체	PASS, 분리손실 존재
막 성장	feeder liposome 흡수	외부공급 조건 PASS
분열	유전적으로 부호화된 분열	PASS
≥3세대 지속	프리프린트 5회 계통실험	PASS; 프리프린트
더 긴 작동기간	공식 설명 5–10세대	보조 진술
5세대 완전 유전체	딸세포 약 30%	PARTIAL
리보솜 갱신	분해되나 재구축 안 됨	FAIL/OPEN
자율 폐쇄 Λ_auto	외부 feeder·분자지원 필요	NOT ESTABLISHED

지원 조건을 보존한 지속성 비교

계통이 이어졌다는 성과는 해당 외부 지원 조건 아래에서 먼저 평가한다. 이후 지원의 종류, 공급 시점, 장치의 교체와 초기 재고의 기여를 별도 장부로 연결해 그 지속성이 어느 범위까지 성립했는지 기술한다. 다세대 지속성, 필수 장치의 자체 갱신, 더 약한 외부 의존성은 각각 다른 질문이다. 어느 하나의 성공을 나머지 항목의 성공으로 합산하지 않는다.

이 구분은 기존 성과를 축소하기 위한 것이 아니라, 연구마다 달랐던 성공 조건을 같은 눈높이에서 비교하기 위한 것이다. 자료로 확인된 지속성은 그대로 인정하고, 필수 실행 장치의 세대별 갱신이 측정되지 않았다면 그 항목만 OPEN으로 남긴다.

다음 단계

그렇다면 최초 생명이라는 강한 문턱은 어떤 조건으로 정의해야 하는가.

이 장의 DOI

DOI 10.1073/pnas.0408236101 · A vesicle bioreactor as a step toward an artificial cell assembly

DOI 10.64898/2026.07.01.735724 · A chemically defined synthetic cell capable of growth and replication

DOI 10.1038/s41467-026-69531-9 · Integration of DNA replication and phospholipid synthesis in a synthetic cell

이 장의 한 문장 프로토셀 연구의 결정적 질문은 한 번 커지고 나뉘는가가 아니라, 기능을 가진 후손이 여러 세대에 걸쳐 계속 생기는가이다.

WRRA BIOLOGY

16장

최초 생명은 언제 시작되는가

최초 생명은 LUCA와 다르다. LUCA는 이미 진화한 공통조상이고, 최초 생명은 화학반응이 유전 가능한 기능계통으로 넘어간 가장 이른 경계다.

기존 학계의 출발점

RNA world, 대사우선, 막우선과 혼합모형은 각각 복제, 촉매, 에너지와 구획의 선행관계를 다르게 본다. 실험은 각 모듈의 가능성을 보여 주지만 하나의 완전자율 계통은 아직 없다.

WRRA의 재구성

기준선에서 R_life=2Kf^L, 임계 정확도 f_c=(2K)^(-1/L)로 둔다. 이 식은 선언된 독립오류·이분열 가정 아래 정확하지만 최초 분자서열이나 장소를 정하지 않는다.

비교해 읽기

최초 생명 후보를 특정 화학물질 하나로 고정하면 실제 전이의 구조를 놓칠 수 있다. 중요한 것은 RNA인지 peptide인지의 이름보다 정보가 복제되고 오류가 축적되며, 촉매가 실행을 돕고, 경계가 구성요소를 함께 유지하고, 에너지가 다음 주기를 가능하게 하는 결합이다.

R_life>1은 생명의 철학적 정의 전체를 대신하지 않는다. 다만 실험에서 계통이 초임계인지 판단하는 최소한의 운영기준을 제공한다. 후손 수만 세지 않고 필수

기능을 유지한 후손만 K에 포함해야 하며, 환경이 제공한 기능을 별도의 자율성 지수로 보고해야 한다.

> 해석과 예측의 경계 RNA 유사 중합체, peptide 촉매와 지방산 경계는 유력한 비유일 후보다. 후보의 개연성과 역사적 실재를 구분하고, 자기유지 계통의 실험적 시연을 최종 문턱으로 남긴다.

연구 내용과 검증 결과

최초 생명: 화학에서 유전 가능한 계통으로

최초 생명은 LUCA가 아니다. 화학적 증식, 경계가 있는 원시세포, 살아 있는 계통, 자율 세포, LUCA는 서로 다른 단계다. WRRA의 목표는 역사적으로 지워진 단 하나의 최초 개체를 복원하는 것이 아니라, 화학이 처음으로 생명적 계통이 되는 실행 경계를 정의하는 것이다.

대상	운영적 정의	생명 판정
화학적 reproducer	물질 패턴의 성장·재현	불충분
protocell	성장·분열 가능한 경계화 화학계	필요 후보
최초 살아 있는 계통	유전 가능한 기능 폐쇄와 R_life>1	WRRA 경계

대상	운영적 정의	생명 판정
자율 세포	대부분의 renderer 기능을 내부 재생	후대 단계
LUCA	현생 세포생명의 마지막 공통조상 집단	최초 생명 아님

표 12. 최초 생명과 후대 생명의 구분.

다섯 소유자와 정확한 임계식

소유자	최소 과업	실패 형태
정보	기능 서열·조성의 보존	누적 유전 없음
촉매	폐쇄 지지 반응 가속	희석이 생산 초과
경계	농축과 선택 가능한 개체성	성분 분산
에너지	평형에서 벗어난 반응 유지	불활성화
분배	충분한 기능을 후손에게 전달	성장은 있으나 계통 없음

표 13. 최초 생명의 다섯 최소 소유자.

$$q = Kf^{L}, \quad R_{life} = 2Kf^{L} \quad (31)$$

$$f_c(L,K) = (2K)^{(-1/L)}, \quad K > 1/2 \quad (32)$$

K는 경계 연속성·촉매 폐쇄·에너지 결합·분배 유지 등 비복제 조건의 공동 성공확률이다. K≤1/2이면 완벽한 서열 복사도 두 딸 과정의 기대값을 1보다 크게 만들 수 없다. 즉 유전정보만 개선해서는 자주 실패하는 renderer를 보상할 수 없다.

선언 입력	값
경계 연속성	0.90
촉매 폐쇄	0.85
에너지 결합	0.90
분배 유지	0.90
K	0.61965
L=100의 f_c	0.997856
f=0.999의 R_life	1.121

표 14. 최초 생명 민감도 시나리오. 역사적 측정값이 아니다.

환경 renderer와 후보 구조

$$\text{FIRST LIFE} = \text{PROTOCELL} + \text{LOCAL GEOCHEMICAL RENDERER} \quad (33)$$

습윤–건조, 온도 진동, 광·방사, 광물표면, 산화환원 기울기는 후대 세포가 내부화한 농축·활성화·분리·교정 기능 일부를 대신했을 수 있다. 환경 자체가 살아 있다는 뜻은 아니다. 내부 정보가 기능적 후손 수를 바꾸는 경계화 계통이 선택 단위다.

$$L_0 = \text{RNA-like information} + \text{short peptides} + \text{fatty-acid boundary} + \text{energy cycle} \quad (34)$$

현재 증거와 가장 잘 양립하는 후보는 벌거벗은 DNA 세포보다 RNA 유사 정보 고분자, 짧은 촉매 peptide, 투과성 지방산 구획, 활성화 단량체와 반복 환경주기의 결합이다. 초기에는 누출·융합·수평교환이 잦은 이질적 원시세포 집단이 임계점을 여러 번 넘었을 가능성이 있다.

$$\pi_{t+1}(y) \propto \int B(y|x)\pi_t(x)dx \quad (35)$$

스펙트럼 반경이 1보다 큰 계통은 하위임계 계통보다 후대 분포에 더 많이 남는다. 여기서 선택은 선택하는 주체를 추가하는 말이 아니라, 이미 존재하는 변이들의 차등 증식을 요약한다.

Life Model X: 최초 생명의 최소 폐쇄조건 재정식화

제8절의 최초 생명모형을 후성유전 기억 연구와 다시 연결한다. 복제분자가 존재하거나 소포가 한 번 분열했다고 곧바로 살아 있는 계통이 되는 것은 아니다.

최소 생명은 경계, 자원획득, 정보복제, 기능실행, 오류복구, 경계 재생산이 다음 세대에서 다시 실행될 만큼 닫혀야 한다.

$$L_{min} = \{B, S, R, P, E, C\} \quad (66)$$

B는 경계, S는 복제 가능한 정보원, R은 정보해독 관계, P는 촉매·기능고분자, E는 에너지·물질흐름, C는 전체 순환의 재생산 폐쇄다. 이를 외부가 대신하는 정도를 숨기지 않기 위해 자율폐쇄율을 정의한다.

$$\Lambda_{auto} = (\text{내부에서 재생산되는 필수 연산})/(\text{전체 필수 연산}), \quad 0 \le \Lambda_{auto} \le 1 \quad (67)$$

표 25. Life Model X의 최소 생명 감사.

소유자	최소 과업	한 세대 성공만으로 부족한 이유
경계 B	농축·개체성·분열 뒤 재봉합	외부 소포 공급에 의존할 수 있음
정보 S	기능차이의 유전	복사만 되고 기능과 연결되지 않을 수 있음
해독 R	정보를 촉매·구조로 실행	환경 catalyst가 전부 대신할 수 있음
촉매 P	복제·대사·수선의 속도 지지	희석·분해보다 느리면 계통 소실
에너지 E	비평형 반응과 전구체 재공급	단발 연료만으로 반복세대 불가

소유자	최소 과업	한 세대 성공만으로 부족한 이유
폐쇄 C	딸에서 전체 실행그래프 재구성	일부 성분만 복제되어도 전체는 붕괴

$$I(X_{parent};X_{offspring})>0,\quad \mathrm{Var}(w|X)>0,\quad R_{life}=2Kf^{L}>1 \quad (68)$$

첫 조건은 유전되는 기억, 둘째는 그 기억에 따른 차등 증식, 셋째는 기능적 후손의 초임계 지속을 요구한다. 따라서 최초 생명의 임계점은 특정 분자 하나가 처음 생긴 순간보다 기억–실행–복구–경계 재생산–선택이 하나의 반복 가능한 계통으로 닫힌 순간이다. 이는 정확한 최초 서열·장소·경로를 복원하는 역사명제가 아니라 합성 원시세포가 통과해야 할 운영적 시험이다.

V–X 통합 전이식

$$X_{g+1} = F(X_g,u_g;G)+\xi_g \quad (69)$$

Life V는 F의 기억 고유모드와 층간 전달을 측정하고, VI는 입력 u의 순서를 바꾸어 연산자의 비가환성을 검정한다. VII는 형성된 상태가 선택으로 집단에서 증폭되는지를 분리하며, VIII은 후보상태를 직접 쓰고 지워 인과성을 시험한다. IX는 상태공간을 조직과 niche로 확장하고, X는 이 기억과 실행그래프가 언제 세대 간 자기폐쇄를 이루는지 판정한다.

표 26. V–X 전체 연구의 공통 기각원칙.

감사축	실패 시 판정
독립 측정	계보와 기억을 같은 신호로 추정하면 결과 무효
경쟁 귀무모형	단순 AUC·공통시계·선택전용·독립세포 모형이 우세하면 WRRA 축소
홀드아웃	새 세포주·계보·locus·자극에서 재현되지 않으면 일반화 금지
인과 편집	표지를 바꿔도 기능이 변하지 않으면 원인표지 주장 철회
다세대 유지	washout 뒤 사라지면 기억이 아니라 일시적 반응으로 판정
안전	정체성·유전체·종양성 gate 중 하나라도 실패하면 응용 중단

다음 단계

이제 두 번째 축으로 이동해 같은 유전체가 어떻게 서로 다른 세포운명을 기억하는지 본다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/35053176 · Synthesizing life

DOI 10.1073/pnas.0408236101 · A vesicle bioreactor as a step toward an artificial cell assembly

DOI 10.5281/zenodo.22291862 · The First Living System in WRRA

이 장의 한 문장 최초 생명은 LUCA와 다르다. LUCA는 이미 진화한 공통조상이고, 최초 생명은 화학반응이 유전 가능한 기능계통으로 넘어간 가장 이른 경계다.

제4부

후성유전 기억에서 세포 운명까지

같은 DNA가 서로 다른 세포를 만드는 다층 기억과 순서효과, 노화·암·공간 niche의 계보동역학을 검증한다.

제4부 후성유전 기억에서 세포 운명까지

17장

같은 DNA가 왜 다른 세포가 되는가

피부세포와 뉴런은 대체로 같은 DNA를 갖지만 서로 다른 유전자를 읽고 다른 단백질을 유지한다. 차이는 서열 바깥의 실행상태에 있다.

기존 학계의 출발점

DNA methylation, 히스톤 변형, chromatin 접근성, 전사인자, RNA와 단백질 회로는 세포정체성을 함께 만든다. 어느 한 표지만을 기억 전체로 보는 것은 불충분하다.

WRRA의 재구성

공통상태 z_t=[m,h,a,r,p,n]^T는 methylation, 히스톤, 접근성, RNA, 단백질과 niche를 묶는다. 관측은 이 잠재상태의 불완전한 투영이고, 조작과 환경은 상태전이를 바꾼다.

비교해 읽기

후성유전이라는 말은 DNA 서열 밖의 모든 것을 한 바구니에 넣기 쉽다. 그러나 methylation, 히스톤, 접근성, 전사, 단백질과 대사는 측정법도 시간척도도 다르다. 한 층의 변화가 다른 층으로 전달되는 방향과 지연을 분리해야 기억의 실제 위치를 찾을 수 있다.

세포분화는 최종 세포표지 하나로만 평가해서는 안 된다. 초기 gate가 열렸는지, 중간 신호가 작동했는지, 안정표지가 기록되었는지, 기능이 실제로 나타났

는지, 조작을 제거한 뒤에도 계보에서 유지되는지 단계별로 측정해야 한다. 이 순서가 Life Model V-X의 공통 실험문법이다.

> 해석과 예측의 경계 다층상태모형은 통합문법이다. 실제 층간 전달행렬 A와 조작행렬 B의 수치는 계보자료와 개입실험에서 추정되어야 한다.

연구 내용과 검증 결과

후성유전 기억을 위한 WRRA 공통 상태모형

앞선 절이 DNA 정보의 실행과 계통 폐쇄를 다뤘다면, Life Model V–X는 동일하거나 유사한 유전체가 과거 입력에 따라 다른 현재와 미래 출력을 만드는 과정을 다룬다. WRRA에서 후성유전 기억은 DNA 위의 장식이 아니라 SOURCE가 현재 실행기로 전달되는 통로의 가용성, 반응성 및 복원속도를 바꾸는 상태의존 경계다.

$$X_i(t) = [G_i, M_i, H_i, A_i, R_i, P_i, Q_i, N_i] \quad (39)$$

G는 유전체, M은 DNA methylation, H는 히스톤·이질염색질, A는 접근성과 3차원 접촉, R은 RNA, P는 단백질·신호, Q는 대사·세포주기·스트레스, N은 세포외 niche다. 외부입력 U에는 영양, 염증, 약물, 기계적 힘과 세포 간 신호를 포함한다.

$$X_i(t+\Delta t) = F(X_i(t), U(t), G_i, L_i) + \xi_i(t) \quad (40)$$

$$M_res(\Delta) = I(X_past\ ;\ Y_future \mid G, U_future, lineage, cell\ state) \quad (41)$$

조건부 상호정보 M_res는 유전체, 현재 환경, 계보 및 현재 세포상태를 통제한 뒤에도 과거 상태가 미래 반응을 추가로 예측하는지를 묻는다. 단순한 나이 예측이나 군집 분리는 작동 기억의 충분조건이 아니다.

표 19. Life Model V–X의 연속 연구구조.

모델	핵심 질문	주 연산	결정적 판정
V	기억은 얼마나 지속되고 어디로 전달되는가?	감쇠·전달 추정	홀드아웃 계보의 공분산 예측
VI	동일 총량도 순서에 따라 다른가?	G/T/W 순열	washout 후 안정 운명 차이
VII	기억이 질환에서 어떻게 증폭되는가?	유도·선택 분해	동일 barcode 내 변화와 clone 비율 변화
VIII	기억표지가 표현형의 원인인가?	쓰기·삭제·재기록	가역 rescue와 기능 회복
IX	기억은 세포 밖에도 저장되는가?	세포×niche 교차	주효과와 상호작용 분해
X	언제 자기복제 화학이 생명이 되는가?	최소 폐쇄 감사	반복 세대 R_life>1

다음 단계

다음 장은 기억의 시간이 하나가 아니라 여러 감쇠모드로 구성된다는 가설을 전개한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41586-025-08656-1 · Genome-coverage single-cell histone modifications for embryo lineage tracing

DOI 10.1038/s41587-024-02241-z · Tracking single-cell evolution using clock-like chromatin accessibility

DOI 10.1038/s41556-025-01687-w · Sequential chromatin reorganization during X inactivation

이 장의 한 문장 피부세포와 뉴런은 대체로 같은 DNA를 갖지만 서로 다른 유전자를 읽고 다른 단백질을 유지한다. 차이는 서열 바깥의 실행상태에 있다.

WRRA BIOLOGY

18장

세포는 과거를 어떻게 기억하는가

기억은 표지가 오래 남는 것만을 뜻하지 않는다. 짧게 남는 세포상태도 계보전달과 선택을 거치면 집단에서 오래 지속될 수 있다.

기존 학계의 출발점

후성유전 시계와 lineage tracing은 시간과 분열에 따른 표지변화를 이용한다. 하지만 시간거리와 계보거리, 층별 감쇠와 선택효과를 분리하지 않으면 하나의 시계처럼 보일 수 있다.

WRRA의 재구성

Life Model V는 결합상태행렬의 고유모드를 기억의 시간척도로 본다. DNA, chromatin, RNA, 단백질과 niche의 결합이 여러 느린 모드를 만들 수 있다.

비교해 읽기

기억의 반감기를 한 표지의 감소곡선으로만 재면 층간 보상이 보이지 않는다. methylation이 빨리 사라져도 전사인자 자기회로가 상태를 유지할 수 있고, 세포내 표지가 사라져도 특정 클론의 선택적 증식이 집단비율을 유지할 수 있다. 관측되는 긴 기억은 여러 짧은 기억의 결합일 수 있다.

계보거리와 실제시간도 구분해야 한다. 같은 시간 동안 빨리 분열한 세포와 거의 분열하지 않은 세포는 표지희석이 다르다. 따라서 시간 t와 세대 g를 함께 기록

하고, 자매세포·사촌세포의 상태상관이 공통환경을 넘어 유지되는지 측정해야 층별 계보시계를 식별할 수 있다.

> 해석과 예측의 경계 공통 단일시계, 독립층, 마르코프 전이와 비교해 외부 계보에서 더 잘 예측해야 강한 주장이 살아남는다. 아직 이 고유모드 자체는 OPEN 예측이다.

연구 내용과 검증 결과

Life Model V: 후성유전 기억의 층별 계보시계

목표는 DNA methylation, 부모 히스톤, 접근성, RNA와 단백질의 기억을 하나의 독립 반감기로 순위화하는 것이 아니다. 결합된 분자층이 공유하는 고유모드와 층별 적재량을 찾아, 정확한 세포분열 거리와 실제 경과시간을 분리하는 것이다. EPI-Clone은 단일 CpG methylation과 혈액 세포상태를 함께 읽어 대규모 계보를 추적했고 [34], TACIT은 초기 배아에서 일곱 히스톤 변형의 단일세포 지도를 제공했다 [35]. EpiTrace는 clock-like 접근성으로 분열연령을 추정할 수 있음을 보였고 [36], 변동 methylation 시계는 사람 조직에서 높은 시간해상도의 계보추적이 가능함을 보였다 [43].

계보거리, 경과시간과 결합 고유모드

$$R_v^{(l)} = Y_v^{(l)} - \mu_l(\text{cell type, cell cycle, batch, size, environment}) \quad (42)$$

$$C_l^{PD}(g) = \mathrm{Corr}(R_parent^{(l)}, R_descendant^{(l)}) = A_l \rho_l^{g} + B_l \quad (43)$$

$$\tau_l = -1 / \ln|\rho_l|, \quad g_{1/2,l} = \tau_l \ln 2 \quad (44)$$

두 자매세포가 공통 모세포에서 각각 한 세대를 지났다면 계보거리는 2이므로 공분산은 ρ^2에 비례한다. 자매 상관을 부모–자손 상관으로 잘못 해석하면 기억 시간을 과대평가한다. 또한 같은 세대수라도 정지기와 빠른 증식기의 경과시간은 다르므로 두 감쇠축을 분리한다.

$$C_l(d,t_i,t_j) = A_l \exp(-d/\tau_{l,g}) \exp[-(t_i+t_j)/\tau_{l,t}] + B_l \quad (45)$$

$$Z_child = A_state\, Z_parent + \Gamma X + \xi, \quad Cov(Z_i,Z_j|a) = A_state^{hi} \Sigma_a (A_state^{hj})^{T} \quad (46)$$

$$C_l(d) = \Sigma_r a_{lr} \lambda_r^{d} + B_l, \quad \tau_r = -1/\ln|\lambda_r| \quad (47)$$

따라서 강화된 P4는 “층마다 하나의 시계가 있다”가 아니라 “각 층은 결합 고유모드의 서로 다른 감쇠 지문을 보이며, 비대각 전달행렬이 보지 않은 계보의 다음 세대 공분산을 예측한다”이다.

경쟁모형과 실험

표 20. Life Model V의 경쟁모형과 판정.

모형	구조	지지·기각 기준
M0: 기억 없음	세대거리 뒤 조건부 공분산 0	M1/M2가 홀드아웃에서 개선하지 못하면 유지

권장 실험은 5–6세대 live imaging과 독립 DNA barcode를 결합하고, 각 분기에서 sister-cell 일부를 파괴적 multiome 분석에 사용하는 것이다.

methylation으로 계보를 추정한 뒤 같은 CpG로 methylation 기억을 검정하거나, RNA로 계보를 추정한 뒤 같은 RNA로 기억을 검정하는 순환논증은 금지한다. MCM2·POLE3, DNMT1·UHRF1, writer/eraser 및 RNA·단백질 반감기 교란은 전달행렬의 특정 항을 겨냥해야 한다.

기각조건

공통 단일 감쇠율이 층별·결합모형과 실질적으로 동등하다.

비대각 전달항이 반복실험에서 0과 구별되지 않거나 방향이 뒤집힌다.

M2가 보지 않은 세포주와 계보에서 M0/M1보다 예측력이 높지 않다.

세포형·주기·환경·생존자 편향을 통제하면 기억효과가 사라진다.

다음 단계

공개 multi-omics 자료에서 DNA층이 단백질 정의 상태를 외부 개체에서도 예측하는지 확인한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41586-025-09041-8 · Clonal tracing with somatic epimutations reveals dynamics of blood ageing

DOI 10.1038/s41587-024-02241-z · Tracking single-cell evolution using clock-like chromatin accessibility

DOI 10.1038/s41587-021-01109-w · Fluctuating methylation clocks for cell lineage tracing

이 장의 한 문장 기억은 표지가 오래 남는 것만을 뜻하지 않는다. 짧게 남는 세포 상태도 계보전달과 선택을 거치면 집단에서 오래 지속될 수 있다.

WRRA BIOLOGY

19장

DNA층에서 단백질 상태를 예측하다

후성유전 기억이 실제라면 DNA층의 상태가 RNA나 단백질층과 재현 가능한 관계를 가져야 한다. 같은 개체 안의 적합만으로는 충분하지 않다.

기존 학계의 출발점

단일세포 multi-omics는 methylation과 표면단백질을 같은 세포에서 읽을 수 있게 했다. 개체 간 홀드아웃은 배치와 개체 특이 신호가 예측을 대신하는 것을 막는다.

WRRA의 재구성

EPI-Clone 계열 자료의 8,850개 세포, 663개 amplicon, 20개 ADT, 6개 상태를 사용했다. 전체 DNA 특징 모형의 평균 균형정확도는 0.487, 기술공변량 포함은 0.502로 다수범주 기준 0.167을 넘었다.

비교해 읽기

균형정확도 0.502는 완벽한 예측이 아니다. 여섯 상태의 무작위 기준 0.167과 비교하면 의미 있는 교차층 신호가 있지만 절반가량의 불확실성이 남는다. 이 숫자를 ‘DNA가 세포운명을 결정했다’고 번역하면 데이터가 말한 범위를 넘는다.

강한 다음 시험은 시점이 있는 계보자료다. 초기 DNA methylation이 같은 barcode 안에서 이후 단백질 상태와 기능을 예측하는지, RNA와 현재 단백질을

추가했을 때도 독립적인 정보가 남는지 확인한다. 개체, 실험배치와 계보를 통째로 제외한 홀드아웃이 필요하다.

> 해석과 예측의 경계 결과는 DNA-단백질 상태결합을 부분 지지하지만 미래 운명의 인과적 상속이나 LARRY 잔재항을 증명하지 않는다.

연구 내용과 검증 결과

트랙 1: DNA·단백질 층의 후성유전 기억과 세포분화

EPI-Clone 계열 공개자료에서 완전 관측 8,850개 세포, 663개 methylation amplicon, 20개 항체유래태그(ADT), 6개 단백질 정의 상태를 사용했다. 핵심 평가는 한 개체에서 학습하고 다른 개체에서 시험하는 상호 홀드아웃이다. 이는 세포 단위 무작위 분할보다 개체 특이적 누출을 강하게 차단한다.

표 31. 외부 개체 홀드아웃의 DNA methylation 기반 단백질 상태 예측.

모형	개체 A→B	개체 B→A	평균 균형정확도
E0 다수범주 기준	0.167	0.167	0.167
E1 단일 최적 amplicon	0.221	0.229	0.225
E2 전체 663 amplicon	0.476	0.497	0.487
E3 전체+기술 공변량	0.487	0.517	0.502

전체 DNA 특징이 기준선보다 크게 향상되고 기술 공변량을 추가해도 성능이 유지된 것은 DNA층과 단백질층의 상태 결합을 지지한다. 그러나 이 분석은 동일 세포의 계보 잔재가 미래 운명을 인과적으로 결정한다는 증거가 아니다. LARRY barcode와 완전한 시점 자료의 원자료 접근이 확보될 때 세포계보 단위 잔재항을 별도로 검증해야 한다.

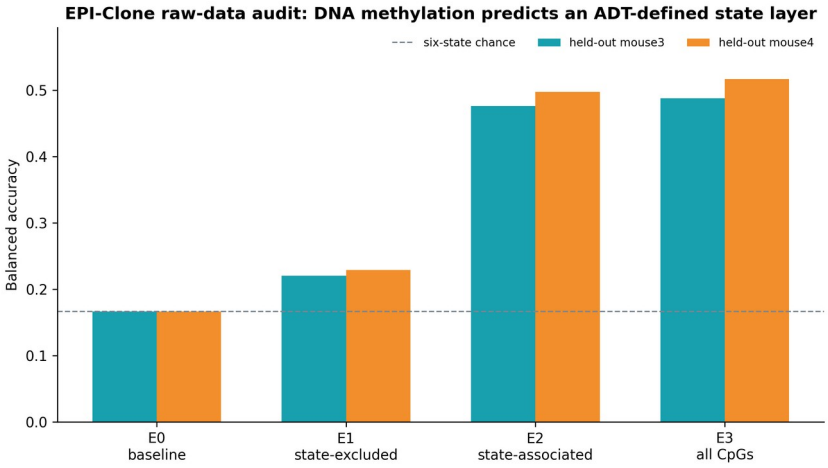


그림 2. 교차개체 홀드아웃에서 DNA methylation 특징의 단백질 정의 상태 예측.

다음 단계

다음 장은 동일한 작용량도 순서에 따라 세포운명이 달라질 수 있는지 묻는다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41586-025-09041-8 · Clonal tracing with somatic epimutations reveals dynamics of blood ageing

DOI 10.1038/s41587-021-01109-w · Fluctuating methylation clocks for cell lineage tracing

이 장의 한 문장 후성유전 기억이 실제라면 DNA층의 상태가 RNA나 단백질층과 재현 가능한 관계를 가져야 한다. 같은 개체 안의 적합만으로는 충분하지 않다.

WRRA BIOLOGY

20장

세포분화에는 순서가 있는가

세포분화 조작은 재료의 합만이 아니라 순서의 문제일 수 있다. 먼저 반응가능성을 열고, 신호를 변환하고, 마지막에 안정표지를 쓰는 과정은 역순과 같지 않을 수 있다.

기존 학계의 출발점

발생생물학은 competence window, 신호의 시간순서와 chromatin priming을 오래 다뤄 왔다. WRRA의 추가는 이를 G, T, W 세 연산의 비가환성으로 명시해 여섯 순열을 모두 비교하는 것이다.

WRRA의 재구성

선언모형에서 G-T-W는 최종 기억 0.5021로 가장 컸고 1,000회 매개변수 표본에서 모두 1위를 유지했다. 이는 모형이 만든 명확한 차등예측이다.

비교해 읽기

비가환성은 단순히 먼저 한 처리가 더 강했다는 관찰과 다르다. 각 순서에서 실제 세포가 받은 용량과 노출시간, 세포수, 독성과 세포주기 분포가 같아야 연산 순서 자체의 효과를 말할 수 있다. 세척 뒤에도 차이가 지속되는지 확인해야 일시적 신호와 기억을 구분할 수 있다.

GTW가 실제로 우월하다면 세포분화 프로토콜의 설계방식이 달라진다. 최종 인자를 한꺼번에 투입하는 대신 competence를 열고, 전사프로그램을 전환한

뒤, 안정표지를 쓰는 단계형 프로토콜이 수율과 균질성을 높일 수 있다. 반대로 여섯 순열이 동등하면 WRRA의 강한 순서예측은 철회된다.

> 해석과 예측의 경계 결과는 모형 내부 강건성일 뿐 실제 세포의 증거가 아니다. 같은 실현 AUC, 간격, 독성, 세포주기와 세척조건을 맞춘 6순열 실험이 필요하다.

연구 내용과 검증 결과

Life Model VI: 세포 운명 형성의 비가환적 순서효과

P3의 좁은 예측은 chromatin 게이트 개방 G, 계통 전사인자 펄스 T, 유지표지 기록 W를 모두 동일한 실제 세포내 노출량으로 가하더라도 순서가 장기 세포운명을 바꾼다는 것이다. 기존 시간생물학의 일반명제를 반복하는 것이 아니라 여섯 순열, 실제 AUC 일치, washout 및 다세대 유지라는 차등검정을 사전등록한다.

$$x_{GTW} = \Phi_W \Phi_T \Phi_G x_0, \quad x_{TGW} = \Phi_W \Phi_G \Phi_T x_0 \tag{48}$$

$$\Phi_T\Phi_G - \Phi_G\Phi_T \simeq \tau_G\tau_T[L_T,L_G] \tag{49}$$

$$[L_i,L_j] = L_iL_j - L_jL_i; \quad \text{additive null} \Rightarrow [L_i,L_j]=0 \tag{50}$$

표적 접근성 a, 전사인자 활성 q, 유지표지 m, 계통회로 p의 최소동역학은 다음처럼 둘 수 있다. 표지 기록항 a·h(q)는 앞선 접근성과 전사인자 점유가 writer의 효과를 바꾼다는 비가환 결합을 명시한다.

$$\dot{a}=k_Gu_G(1-a)-\lambda_a(a-a_0);\quad \dot{q}=k_Tu_Ta-\lambda_q\,q \qquad (51)$$

$$\dot{m}=k_Wu_W\;a\cdot q^n/(K_q^n+q^n)-\lambda_m\,m;\quad \dot{p}=\alpha q+\beta m+\gamma p^r/(K_p^r+p^r)-\delta p \qquad (52)$$

표 21. Life Model VI의 여섯 순열과 필수 대조군.

구분	프로토콜	핵심 해석
주가설	G→T→W	게이트 개방 뒤 TF 점유와 유지 표지 기록
인접교환 1	T→G→W	[L_T,L_G] 검정
인접교환 2	G→W→T	[L_W,L_T] 검정
나머지 순열	T→W→G / W→G→T / W→T→G	전체 순위와 비생산적 기록
동시·단독	G+T+W / G / T / W	순서효과와 단일연산 효과 분리
기술대조	catalytic-dead / non-target gRNA	편집기·유도물질 비특이 효과 차단

1차 세포계는 유도성 GATA6/SOX17을 이용한 배아줄기세포의 원시내배엽 분화다. GATA6 자체의 pioneer 기능이 G와 T를 겹치게 하므로, 합성 분리시험에

서는 G를 dCas9–P300 또는 remodeler, T를 SOX17 혹은 제한된 GATA6 펄스, W를 H3K4me3 writer로 분리한다. 정밀한 표적 후성유전체 편집은 아홉 종류의 chromatin 변형을 단일세포 판독과 결합했으며 [37], CRISPRai는 두 좌위의 활성·억제 조작을 같은 세포에서 수행했다 [38]. Dam&ChIC가 X 불활성화 과정에서 lamina 분리와 Polycomb 축적의 시간순서를 구분한 결과는 순서분해 측정의 실현 가능성을 뒷받침한다 [41].

$$D_i = \int_0^T u_i^{\mathrm{nuclear}}(t)dt; \qquad D_i\langle\pi\rangle \approx D_i\langle\pi'\rangle \quad (53)$$

$$P(F_stable|GTW) > (1/5)\Sigma_\{\pi\neq GTW\}P(F_stable|\pi) \quad (54)$$

입력 제거 뒤 최소 3–5회 분열 후 SOX17·GATA4·PDGFRA, PrE transcriptome, PrE chromatin score 및 기능을 공동 종말점으로 사용한다. 명목 투여량이 아니라 핵 내 효과기 AUC와 표적점유를 맞추고, 잔류 펄스·세포주기·사멸·증식률을 공변량으로 통제한다.

기각조건

실제 AUC, 표적점유, washout, 세포주기와 생존을 보정한 뒤 순서계수가 동등성 범위에 든다.

GTW가 TGW 및 GWT보다 우수하지 않다. 다른 순서가 우수하면 순서효과는 남지만 GTW 최적가설은 기각한다.

차이가 washout 직후에만 있고 여러 분열 뒤 사라진다.

합성 분리계와 실제 분화계 모두에서 교환자가 검출되지 않는다.

트랙 3: G→T→W 비가환 순서효과

G는 반응가능성 gate, T는 전사·신호 transform, W는 안정표지 write를 뜻한다. 동일한 총 작용량이라도 연산 순서가 최종 기억과 기능을 바꾼다는 비가환 가설을 선언된 동역학 안에서 시험했다.

$$G \circ T \neq T \circ G, \quad T \circ W \neq W \circ T, \quad G \circ W \neq W \circ G \quad (73)$$

$$M_{\pi} = \text{최종 기억표지}, \quad F_{\pi} = \text{최종 기능출력}, \quad \pi \in S_3 \quad (74)$$

$$\Delta_{order} = M_{GTW} - \max_{\pi \neq GTW} M_{\pi} \quad (75)$$

$$H_0: \text{모든 순열은 실현 AUC와 세척 후 동등하다;}\ H_1: \text{적어도 한 순열이 다르다} \quad (76)$$

표 34. 여섯 순열의 선언 모형 결과.

순열	최종 기억 M	최종 기능 F	누적 기능 AUC
G→T→W	0.5021	0.1034	23.04
T→G→W	0.1630	0.0739	13.49
G→W→T	0.0620	0.0619	12.17
T→W→G	0.0137	0.0000	1.58
W→T→G	0.0039	0.0108	2.11

순열	최종 기억 M	최종 기능 F	누적 기능 AUC
W→G→T	0.0039	0.0580	11.33

1,000회 매개변수 표본에서 G→T→W가 최종 기억 1위를 유지한 비율은 100%, 경쟁순열과의 중앙 격차는 0.3385, 최소 격차는 0.2296이었다. 이는 선언 모형 내부 강건성이지 실제 세포에서의 증명이 아니다.

표 35. G/T/W 실제 실험의 최소 사전등록 계약.

항목	고정 조건
설계	동일 세포배경에서 6개 순열, 같은 총 작용량과 간격, 세척 대조
측정	gate 접근성, 전사반응, 표지 유지, 기능출력, 최소 3회 분열
판정	GTW가 사전 지정 대비군보다 기억과 기능에서 우월하고 반복 간 방향 일치
기각	실현 AUC·독성·세포주기 보정 뒤 순열 차이가 사라짐

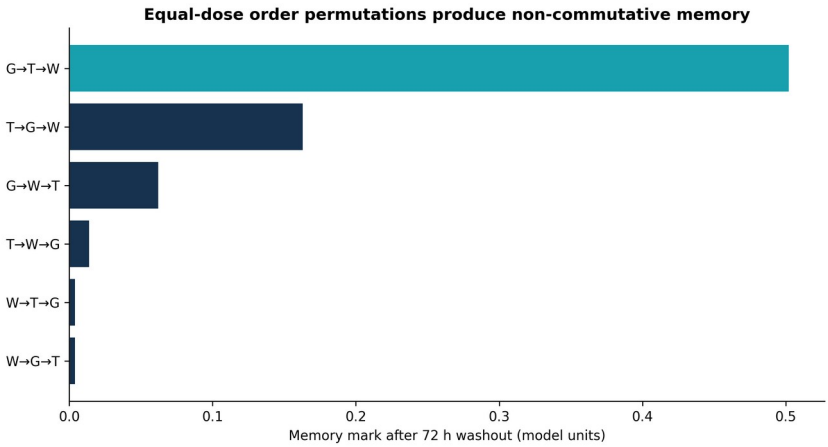


그림 3. 여섯 G/T/W 순열의 최종 기억과 기능 비교.

다음 단계

순서효과가 안정표지의 인과성으로 이어지는지는 쓰기-삭제-재쓰기에서 시험한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41588-024-01706-w · Systematic epigenome editing captures context-dependent chromatin function

DOI 10.1038/s41587-024-02213-3 · Bidirectional epigenetic editing reveals hierarchies in gene regulation

이 장의 한 문장 세포분화 조작은 재료의 합만이 아니라 순서의 문제일 수 있다. 먼저 반응가능성을 열고, 신호를 변환하고, 마지막에 안정표지를 쓰는 과정은 역순과 같지 않을 수 있다.

WRRA BIOLOGY

21장

기억을 쓰고 지우고 다시 쓸 수 있는가

상관된 표지가 기능적 기억의 원인이라면 같은 유전자좌에서 표지를 쓰고 지우고 다시 쓸 때 기능도 가역해야 한다.

기존 학계의 출발점

CRISPR 기반 후성유전체 편집은 DNA 서열을 바꾸지 않고 methylation나 히스톤 상태를 조절한다. 양방향 편집은 표지 사이의 위계와 문맥의존성을 드러낸다.

WRRA의 재구성

선언모형의 표지량은 0.5050에서 삭제 후 0.0008, 재쓰기 후 0.5090으로 변했고 rescue는 1.008이었다. 이 값은 실험결과가 아니라 사전등록 문턱을 만드는 시뮬레이션이다.

비교해 읽기

write-erase-rewrite는 표지와 기능의 상관을 인과성으로 바꾸는 가장 직관적인 가역실험이다. 그러나 편집도구가 같은 자리에 결합하는 행위 자체가 전사를 바꿀 수 있으므로 촉매불활성 effector와 sham 대조가 필요하다. 삭제 뒤 세포가 죽고 남은 세포만 분석되는 선택효과도 차단해야 한다.

가장 강한 결과는 같은 barcode 계보에서 표지, RNA, 단백질과 기능이 write에서 변하고 erase에서 돌아오며 rewrite에서 다시 복구되는 것이다. 조작을

제거한 뒤 최소 세 번 분열해도 방향이 유지되어야 기억의 계보상속을 말할 수 있다. 표지만 가역하고 기능이 움직이지 않으면 그 표지는 원인보다 표식일 가능성이 높다.

> 해석과 예측의 경계 실험에서는 비표적 가이드, 촉매불활성 effector, off-target, 독성, 선택편향을 차단하고 최소 3회 분열 뒤 기능복구를 확인해야 한다.

연구 내용과 검증 결과

Life Model VIII: 후성유전 기억의 쓰기·삭제·복원

Life VIII은 상관에서 인과로 넘어가는 모델이다. 유전체 G와 현재 환경 U를 유지한 채 후보 기억상태 Z만 선택적으로 기록·삭제·재기록하여 표현형의 가역을 요구한다. 한 방향의 발현변화만으로는 off-target, 독성, 선택 또는 일반적 스트레스를 배제할 수 없다.

$$G'=G,\ U'=U,\ Z'\neq Z \ \Rightarrow\ Y'=R_bio(G,Z',U) \quad (60)$$

$$Z_0 \rightarrow \text{write } Z_1 \rightarrow \text{erase } Z_0' \rightarrow \text{rewrite } Z_1';\quad Y_0 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_0' \rightarrow Y_1' \quad (61)$$

표 23. Life Model VIII의 인과성 사다리.

단계	필수 관측	실패 해석
기록	표적 Z 변화와 Y 변화	효과 없음 또는 locus 문맥 부적합
삭제	Z와 Y가 기준선 방향으로 복귀	표지가 결과이거나 기억이 분산됨
재기록	같은 locus에서 Z와 Y 재현	첫 변화가 선택·off-target일 가능성
다세대 유지	편집기 제거 뒤 계보에서 기능 지속	일시적 전사활성일 뿐 기억 아님
직교 재현	다른 효과기·gRNA·clone에서 같은 방향	도구 특이효과

핵심 endpoint는 단일 표지의 존재가 아니라 분화기능, 재자극 반응, 계보 유지와 rescue다. 표적 편집 플랫폼이 chromatin mark의 문맥의존적 인과효과를 보여주었으므로 [37,38], WRRA의 추가 요구는 편집기 제거, 가역 rescue, sister-lineage 통제 및 다세대 기능을 하나의 사전등록 계약으로 결합하는 데 있다.

안전경계

기능 회복과 함께 세포정체성·유전체 안정성·종양성·가역성을 공동 판정한다.

부분 재프로그래밍에서 clock 감소를 기능적 회춘으로 자동 승격하지 않는다.

생식세포·배아의 유전 가능한 편집은 본 연구범위에서 제외한다.

하나의 안전 gate라도 실패하면 임상적 기억교정으로 판정하지 않는다.

$$\text{Release} = \text{Function} \wedge \text{Identity} \wedge \text{Genome stability} \wedge \text{No tumorigenicity} \wedge \text{Controllability} \quad (62)$$

트랙 4: 후성유전 기억의 쓰기–삭제–재쓰기

상관된 표지가 기능적 기억의 원인인지 확인하려면 같은 표적에서 표지를 쓰고, 삭제하고, 다시 써서 기능이 가역하는지 측정해야 한다. 선언 모형의 표지량은 0.5050→0.0008→0.5090으로 변했고, 재쓰기 후 복구율은 1.008이었다.

$$\text{Rescue} = (M_{\text{rewrite}} - M_{\text{erase}})/(M_{\text{write}} - M_{\text{erase}}) = 1.008 \quad (77)$$

표 36. 인과적 가역 편집의 사전등록 계약.

구성	요건
표적과 대조	동일 유전자좌, 비표적 가이드, 촉매불활성 effector, sham 조작
순서	write→washout→erase→washout→rewrite; 각 단계의 편집효율 확인

구성	요건
결과	표지, RNA, 단백질, 기능, 세포생존, 계보별 최소 3회 분열 지속
인과 판정	쓰기와 재쓰기가 방향성 기능변화를 만들고 삭제가 역전하며 rescue 문턱 충족
기각	표지만 가역하고 기능은 불변, 또는 off-target·선택으로 설명됨

표 37. 후성유전–세포운명 축의 통합 판정.

주장	현재 판정	다음 결정 실험
DNA층과 단백질 상태의 결합	외부 개체 홀드아웃 부분 지지	직접 계보 추적과 시간예측
공간 niche의 추가 정보	선택 모듈만 지지	공간 개입과 외부 코호트
G→T→W 비가환성	모형 내부 지지	6순열 동등량 wet-lab
표지의 인과적 기억	OPEN	계보해상도 write–erase–rewrite

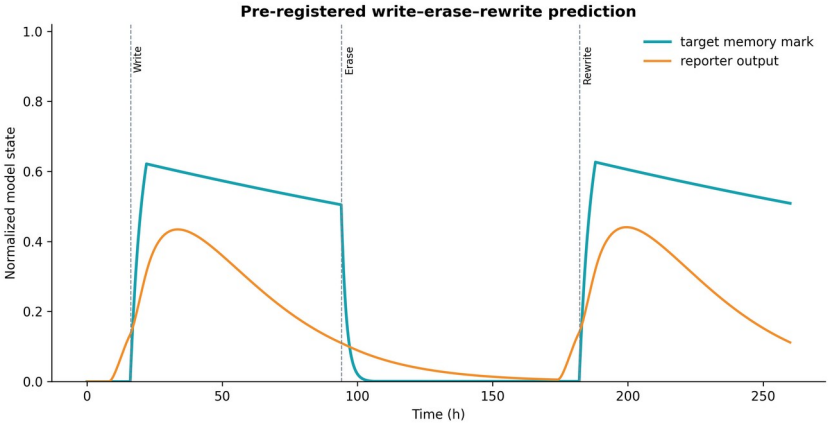


그림 4. 쓰기-삭제-재쓰기 모형에서 기억표지와 기능출력의 가역.

다음 단계

세포의 기억이 질병과 집단선택 속에서 어떻게 길어지는지 노화와 암으로 확장한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41588-024-01706-w · Systematic epigenome editing captures context-dependent chromatin function

DOI 10.1038/s41587-024-02213-3 · Bidirectional epigenetic editing reveals hierarchies in gene regulation

이 장의 한 문장 상관된 표지가 기능적 기억의 원인이라면 같은 유전자좌에서 표지를 쓰고 지우고 다시 쓸 때 기능도 가역해야 한다.

WRRA BIOLOGY

22장

노화와 암은 기억의 질병인가

노화와 암 재발에서는 세포상태의 변화와 클론의 빈도변화가 동시에 일어난다. 치료 뒤 남은 세포가 달라졌는지, 원래 있던 클론이 선택되었는지 구분해야 한다.

기존 학계의 출발점

클론성 조혈, persister cell, 자매세포 추적과 multi-omics 계보연구는 유도와 선택을 분리할 수 있는 자료를 제공한다.

WRRA의 재구성

Life Model VII은 세포내 기억상태와 클론빈도의 결합동역학을 둔다. 짧은 상태기억도 선택계수와 결합하면 긴 집단기억으로 변환될 수 있다는 것이 핵심 예측이다.

비교해 읽기

암 치료 후 재발한 세포가 약물 때문에 새로운 내성상태를 배웠는지, 원래 드물게 존재하던 내성클론이 살아남았는지는 치료전략을 바꾼다. 전자라면 상태재설정이, 후자라면 선택압과 클론제거가 중요하다. 두 과정이 함께 일어날 수도 있다.

자매세포 설계는 이 구분에 강하다. 한 자매를 치료해 반응을 관측하고 다른 자매를 보존해 치료 전 상태를 읽으면, 미래 내성이 이미 존재한 잔재와 연결되는

지 평가할 수 있다. 클론빈도와 세포내 상태를 같은 모형에서 추적해야 집단수준의 기억을 세포기억으로 오해하지 않는다.

> 해석과 예측의 경계 세포상태가 바뀌지 않고 빈도만 변하면 유도항을 제거해야 한다. 반대로 동일 barcode 안에서 상태전이가 반복되면 선택전용 모형은 불충분하다.

연구 내용과 검증 결과

Life Model VII: 노화·클론성 조혈·암 재발의 기억 동역학

노화, 클론성 조혈(CH), 암의 비유전적 내성은 하나의 질환이 아니며 같은 분자기전으로 환원할 수 없다. 다만 과거 입력이 다층 상태를 바꾸고, 그 상태가 현재 반응성과 생존·증식을 바꾸며, 선택이 집단구성을 재편한다는 공통 동역학으로 비교할 수 있다.

$$p_{post}(y) = Z^{-1}\int K_U(y|x)s_U(x)p_{pre}(x)dx \quad (55)$$

K_U는 동일 계보 내부의 유도 상태전이이고 s_U는 기존 상태에 따른 선택이다. 선택만 있다면 $K_U(y|x)=\delta(y-x)$, 유도만 있다면 s_U가 상태와 무관하다. bulk 전후 차이는 두 항을 분리하지 못한다.

$$\Delta\bar{Y} = \mathrm{Cov}(w_i,Y_i)/\bar{w} + E[w_i\Delta Y_i]/\bar{w} \quad (56)$$

표 22. Life Model VII의 세 기억수준과 관측법.

기억수준	정의	주요 관측
분자기억	한 세포 안에 남은 M/H/A/R/P/Q 상태	washout 후 multiome·재자극
계보기억	분자상태가 분열 뒤 자손에 전달	barcode·EPI-Clone·sister-cell
집단기억	특정 상태·클론의 빈도 자체가 장기 변화	clone size·VAF·적합도·재발 시간

ReSisTrace는 sister-cell의 공유 전사특성으로 치료 전 내성 준비상태를 역추적했고 [39], 단일세포 multiome과 barcode를 결합한 암 연구는 치료 전 전사·접근성 상태와 유전적 증폭이 모두 종양 형성·약물관용을 예측할 수 있음을 보였다 [40]. 고령 혈액의 EPI-Clone 결과는 많은 young 형태 계보와 소수의 확장·골수편향 계보가 공존함을 보여 집단구성 기억을 직접 고려하게 한다 [34].

질환별 차등예측

$$\dot{B}_{age} = \varepsilon_{write} + \varepsilon_{restore} + \varepsilon_{selection} \quad (57)$$

노화 clock의 예측정확도는 인과성을 뜻하지 않는다. 성공한 회춘은 표지의 숫자 감소뿐 아니라 young 세포와 같은 자극–회복 궤적, 정체성 및 기능을 회복해야 한다.

$$s_c(t) = f_c(G_c, Z_c, U_{aged}) - f_{WT}(Z_{WT}, U_{aged}) \quad (58)$$

CH에서는 DNMT3A·TET2 변이가 기억의 기록·소거 연산자를 바꾸고 노화·염증 환경이 그 차이를 선택할 수 있다. Dnmt3a 변이 HSPC에서 metformin이 경쟁우위를 낮추고 비정상 DNA methylation과 H3K27me3를 역전시킨 결과는 유전형×상태×환경의 결합이 개입 가능함을 보여주는 전임상 근거다 [42].

$$S \rightleftarrows P \to R; \qquad H_{relapse}(T) = 1 - \exp\{-\int_0^T [\alpha N_P(t) + \beta N_R(t)]dt\} \quad (59)$$

암에서는 민감 S, 가역적 persister P, 안정 유전저항 R을 분리한다. P가 오래 생존할수록 R이 생길 시간창이 커지므로 치료 직후 잔존세포 수만으로 재발위험을 판정할 수 없다. Life VII의 고유한 결론은 짧은 세포기억도 선택적 증식으로 긴 집단기억이 될 수 있다는 것이다.

기각조건

유전체와 현재 환경을 통제하면 과거 이력이 미래 반응에 추가 예측력을 갖지 않는다.

동일 barcode 내부의 유도전이가 없고 모든 변화가 기존 clone 선택만으로 설명된다.

후보 기억표지를 직접 지우거나 편집해도 재자극·persister·분화가 변하지 않는다.

WRRA 혼합모형이 genotype+현재환경 기준모형보다 외부자료를 잘 예측하지 못한다.

다음 단계

세포 밖 환경이 이런 기억을 저장하고 되돌려주는지 공간계보 자료를 통해 본다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41586-025-09041-8 · Clonal tracing with somatic epimutations reveals dynamics of blood ageing

DOI 10.1038/s41467-024-45478-7 · Tracing back primed resistance in cancer via sister cells

DOI 10.1038/s41467-024-51424-4 · Multi-omic lineage tracing predicts determinants of cancer evolution

DOI 10.1038/s41586-025-08871-w · Metformin reduces the competitive advantage of Dnmt3aR878H HSPCs

이 장의 한 문장 노화와 암 재발에서는 세포상태의 변화와 클론의 빈도변화가 동시에 일어난다. 치료 뒤 남은 세포가 달라졌는지, 원래 있던 클론이 선택되었는지 구분해야 한다.

WRRA BIOLOGY

23장

세포 밖에도 기억이 존재하는가

세포는 조직 안에서 혼자 살지 않는다. ECM, 혈관, 면역세포, 산소, 대사물과 공간구조가 과거 사건의 흔적을 보존하고 다음 반응을 바꿀 수 있다.

기존 학계의 출발점

공간전사체와 공간계보추적은 종양이 성장하고 전이하는 동안 계보와 niche의 관계를 측정한다. 그러나 같은 표본 안의 공간점을 무작위로 나누면 일반화 성능이 과대평가된다.

WRRA의 재구성

673,263개 관측치, 150개 종양, 39개 표본을 종양수준으로 집계하고 표본 집단 홀드아웃을 수행했다. 선택 모듈은 R2=0.201이었지만 모든 모듈 모형은 R2=-0.023으로 악화됐다.

비교해 읽기

공간 niche는 단순한 배경이 아니다. 저산소 영역, 혈관 주변, 면역세포의 분포와 ECM 경직도는 세포의 신호와 대사를 바꾸고, 세포가 분비한 물질은 다시 niche를 바꾼다. 기억의 소유권이 세포와 환경 사이를 순환할 수 있다.

선택 모듈만 외부 표본에서 살아남고 모든 모듈 모형이 실패한 결과는 중요한 경고다. 고차원 공간자료에서 변수를 많이 넣는 것이 항상 더 많은 생물학을 담는

것은 아니다. 표본을 통째로 홀드아웃하고 사전 지정한 모듈이 새로운 종양에서 재현되는지 확인해야 한다.

> 해석과 예측의 경계 niche 정보의 추가성은 선택적으로 지지되지만 원인과 결과는 구분되지 않았다. 외부 코호트와 공간개입이 강한 분산기억 주장을 결정한다.

연구 내용과 검증 결과

Life Model IX: 세포 밖에 저장되는 분산 생물학적 기억

세포의 미래는 내부 epigenome만으로 결정되지 않는다. 줄기세포 niche, 세포외기질, 면역세포 구성, 염증성 사이토카인, 공간구조와 미생물군이 과거 자극의 결과를 보존하고 내부상태를 다시 만들 수 있다. 따라서 기억의 소유권을 세포·계보·niche·집단으로 분리한다.

$$M_{total} = M_{cell} + M_{lineage} + M_{niche} + M_{population} + M_{interaction} \quad (63)$$

$$X_i(t+1)=F[X_i(t), \Sigma_j W_{ij} X_j(t), N(t), U(t)] \quad (64)$$

표 24. Life Model IX의 세포×niche 2×2 교차설계.

세포	Niche	주요 해석
young state/무처치	young state/무처치	기준선

세포	Niche	주요 해석
young state/무처치	노화/과거자극	niche 기억의 충분성
노화/기억상태	young state/무처치	세포 내부 기억의 지속성과 가역성
노화/기억상태	노화/과거자극	결합·상호작용 및 재강화

$$\Delta Y = \Delta Y_{cell} + \Delta Y_{niche} + \Delta Y_{cell \times niche} \quad (65)$$

교차이식, 조건배지, decellularized matrix, 면역세포 재구성 또는 spatial omics를 이용해 각 항을 분리한다. young niche가 노화세포를 회복시키면 cell-autonomous 강한 기억모형은 축소되고, 기억을 지운 세포가 노화 niche에서 다시 같은 상태를 형성하면 niche가 기억 복원자임을 뜻한다.

기각조건

세포 내부상태를 통제한 뒤 niche 이력의 추가효과가 없다.

niche 교환효과가 세포 생존률·세포형 조성 또는 배지 성분 하나로 전부 설명된다.

공간관계 W를 포함해도 독립세포 모형보다 홀드아웃 예측이 개선되지 않는다.

트랙 2: 공간 종양 계보와 niche 기억

공간 계보 자료의 완전 관측치는 673,263개이며, 150개 종양과 39개 생물학적 표본을 포함한다. 종양 수준으로 집계한 뒤 Spearman 연관을 계산하고, 표본 집단을 통째로 제외하는 교차검증으로 같은 표본 안의 공간점 누출을 막았다.

표 32. 다중검정 보정 후 유의한 공간 모듈–계보 연관.

모듈	Spearman ρ	p	FDR
M2	0.486	0.0002	0.0011
M7	0.382	0.0002	0.0011
M6	0.317	0.0210	0.0330
M8	0.222	0.0114	0.0220
M3	−0.169	0.0120	0.0220
M10	−0.281	0.0004	0.0015
M4	−0.386	0.0008	0.0022

표 33. 표본 집단 홀드아웃 예측 성능.

모형	설명	R^2	MAE
S0	절편 기준	−0.130	0.0648
S1	사전 지정 선택 모듈	0.201	0.0549

모형	설명	R^2	MAE
S2	모든 모듈	−0.023	0.0605

결과는 niche 정보가 계보 또는 종양상태에 추가 예측력을 줄 수 있음을 선택적으로 지지한다. 모든 모듈을 넣은 모형이 홀드아웃에서 악화되므로 '공간정보는 많을수록 좋다'는 강한 명제는 기각된다. 연관된 niche가 원인인지 결과인지 판별하려면 계보별 시간자료와 개입이 필요하다.

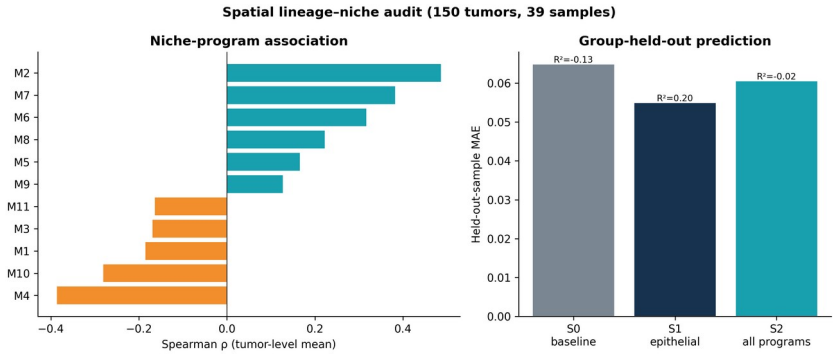


그림 5. 공간모듈 연관과 표본 집단 홀드아웃 일반화.

다음 단계

마지막 확장사례는 세포의 실행문법이 신경계와 행동에도 적용되는지 보는 WRRA-Worm이다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41588-026-02739-z · Spatiotemporal lineage tracing of tumor growth and metastasis

DOI 10.5281/zenodo.19771805 · Processed spatial lineage-tracing data

이 장의 한 문장 세포는 조직 안에서 혼자 살지 않는다. ECM, 혈관, 면역세포, 산소, 대사물과 공간구조가 과거 사건의 흔적을 보존하고 다음 반응을 바꿀 수 있다.

WRRA BIOLOGY

24장

신경계와 행동으로 확장된 WRRA

유전정보가 세포를 만들었다고 해서 행동이 DNA에서 곧바로 출력되는 것은 아니다. 신경연결, 현재 활동, 감각입력, 몸의 상태와 환경이 폐루프를 이룬다.

기존 학계의 출발점

C. elegans는 302개 뉴런의 연결지도가 알려져 있고 calcium영상과 행동자료가 축적되어 전체 신경계-몸-환경 모형의 시험장이 되었다.

WRRA의 재구성

WRRA-Worm 0.1은 23개 노드와 57개 관계의 감각운동 고리를 구성했다. AVA와 AVB 제거, 동일현재 재시작과 자원장부 내부검사를 통과했다.

비교해 읽기

connectome은 행동의 SOURCE 또는 LAW 일부를 제공하지만 실제 궤적을 고정하지 않는다. 같은 연결에서도 신경조절물질, 감각입력, 몸의 자세, 근육과 환경의 피드백이 달라지면 행동이 달라진다. 신경계를 배선도만으로 읽는 것은 DNA를 서열만으로 읽는 것과 같은 종류의 축약이다.

WRRA-Worm의 다음 단계는 23노드 toy 회로를 실제 302뉴런 자료와 연결하는 것이다. calcium활동과 행동을 동시에 맞히고, 뉴런 절제와 감각자극을 보지 않은 실험에서 예측해야 한다. 몸과 환경을 제거한 open-loop 적합보다 폐루프 외부검증이 더 강한 문턱이다.

해석과 예측의 경계 이는 독립 생물학적 발견이 아니라 toy 회로의 내부 일관성 PASS다. 공식 connectome, 실제 calcium동역학과 행동의 폐루프 외부검증은 OPEN이다.

연구 내용과 검증 결과

WRRA-Worm: 유전정보 이후의 관계·행동 확장

생명은 유전자 발현에서 끝나지 않는다. WRRA-Worm 0.1은 C. elegans의 감각–신경–운동 루프를 23개 노드와 57개 관계로 구현했다. 이 모델은 신경원을 정보원으로, 화학 synapse와 전기적 연결을 관계로, 감각·근육·몸·환경을 경계로, 적응 상태와 자원을 현재 잔재로 배치한다.

$$v_{k+1}=\tanh\{0.72v_k+q_k\odot[W[v_k]_+ +G\Delta v_k+0.85u_k-0.62a_k]\} \quad (37)$$

$$a_{k+1}=\mathrm{clip}(0.94a_k+0.06|v_{k+1}|,0,1) \quad (38)$$

내부검사	결과	한계
전방 접촉 후 reversal	0.071587	설계 경로 작동
AVA 제거 reversal	0	배선된 의존성
후방 접촉 후 forward	0.021224	설계 경로 작동
AVB 제거 forward	0	배선된 의존성
동일현재 재시작 오차	0	결정론 구현 확인

내부검사	결과	한계
초기/최종 자원장부	23/23	무차원 내부보존

표 18. WRRA-Worm 0.1 내부 결과.

이 사례는 유전자에서 만들어진 세포 구성요소가 관계망·현재상태·환경 루프를 통해 행동 표현형으로 이어지는 상위 renderer 층을 보여준다. 그러나 완전한 302신경원 모델, 극성·가중치 측정, calcium imaging, 근육·몸·환경 폐루프 및 홀드아웃 절제 검증은 OPEN이다.

상태를 읽는 일과 제어하는 일

관측값 y, 추정한 내부 상태 $\hat{x}$, 개입 u, 실제 결과와 그 비용을 각각 구분한다. 같은 관측값을 여러 내부 상태가 설명할 수 있으므로 상태 추정이 잘 맞는다는 사실만으로 개입 효과가 정해지지는 않는다. 관측 장치의 오차, 상태 추정의 오차, 모형의 불일치와 제어 비용은 별도로 평가해야 한다.

이 책의 WRRA-Worm toy 회로 결과도 이 경계를 따른다. 모형 안에서 상태전이와 행동을 재현한 성과는 그 범위에서 유효하다. 생체 제어의 성공을 주장하려

면 목표·비교 기준·평가 시간을 고정하고 실제 개입 결과와 비용을 대조해야 한다. 단순한 상태 설명을 제어의 실증으로 승격하지 않는다.

다음 단계

이제 연구결과를 실제 유전자편집과 세포설계의 감사절차로 번역한다.

> 이 장의 한 문장 유전정보가 세포를 만들었다고 해서 행동이 DNA에서 곧바로 출력되는 것은 아니다. 신경연결, 현재 활동, 감각입력, 몸의 상태와 환경이 폐루프를 이룬다.

제5부

WRRA 생명공학의 활용

유전자편집과 세포설계의 성공을 서열변경이 아니라 실행·기능·경계·계통의 연속된 감사계약으로 바꾼다.

제5부 WRRA 생명공학의 활용

25장

유전자 편집을 어떻게 감사할 것인가

편집된 염기가 목표와 일치한다고 치료나 기능설계가 끝나는 것은 아니다. 편집효율, 발현, 단백질, 세포기능, 계보안정성과 조직환경을 차례로 확인해야 한다.

기존 학계의 출발점

유전자편집 분야는 on-target, off-target, 전달효율, 모자이크, 면역반응과 장기안전성을 평가한다. WRRA는 이 항목들을 정보소유권과 실행단계에 따라 배열한다.

WRRA의 재구성

감사계약은 SOURCE 변경, STATE 교란, RENDERER 충분성, OBSERVABLE 기능, BOUNDARY 전달과 LINEAGE 지속성을 분리한다. 어느 층에서 실패했는지 알 수 있어야 다음 설계를 고칠 수 있다.

비교해 읽기

유전자편집 감사의 첫 질문은 목표염기가 바뀌었는가다. 두 번째는 그 변화가 RNA와 단백질로 전달되었는가, 세 번째는 세포기능을 바꾸었는가, 네 번째는 조직 안에서 안전하게 유지되는가, 다섯 번째는 계보를 거쳐도 효과와 안전성이 지속되는가다. 앞 단계의 성공은 다음 단계를 보증하지 않는다.

이 절차는 실패를 처벌하기 위한 것이 아니라 수정가능하게 만들기 위한 것이다. 편집은 정확하지만 단백질이 부족하다면 전달체보다 발현 renderer를 고쳐야

하고, 시험관에서는 성공하지만 체내에서 사라진다면 niche와 면역경계를 고쳐야 한다. 실패의 소유자를 찾을 때 공정개선의 방향이 선명해진다.

> 해석과 예측의 경계 시험관 내 편집 성공을 생체치료 예측으로 승격하지 않는다. 세포종, 용량, 시간, 조직환경과 추적세대가 달라지면 새로운 예측과 외부검증이 필요하다.

연구 내용과 검증 결과

유전자 편집의 WRRA 감사 계약

편집 전에는 표적서열만이 아니라 예상 off-target, 세포주·배지·복제상태, 필요한 실행기, 성장 선택편향, 측정시점, 딸세포 전달을 함께 동결한다. 편집 후에는 발현량 하나만 보지 않고 전장 단백질·활성·대사부담·막/분열·계통 지속을 단계적으로 확인한다. 이는 특정 편집기법의 실험 레시피가 아니라, 결과 해석의 인과적 장부다.

다음 단계

이 계약은 단백질설계, 오가노이드, 세포치료, 암과 바이오제조로 확장된다.

이 장의 DOI

DOI 10.5281/zenodo.22290829 · Executable Genetic Expression in WRRA

이 장의 한 문장 편집된 염기가 목표와 일치한다고 치료나 기능설계가 끝나는 것은 아니다. 편집효율, 발현, 단백질, 세포기능, 계보안정성과 조직환경을 차례로 확인해야 한다.

WRRA BIOLOGY

26장

WRRA를 적용할 수 있는 생명공학

WRRA의 실용성은 새로운 이름을 붙이는 데 있지 않고 복잡한 생명공학 과정의 누락된 실행층을 찾는 데 있다.

기존 학계의 출발점

iPSC, 오가노이드, 면역세포공학, 재생의학, 단백질설계와 바이오제조는 모두 유전정보와 환경제어를 결합한다. 실패는 종종 목표서열이 아니라 상태, 공정, 공간과 계보에서 발생한다.

WRRA의 재구성

iPSC에서는 초기화 잔재와 분화순서, 오가노이드에서는 공간 niche와 경계, 세포치료에서는 체내 생존과 계보안정성, 단백질설계에서는 접힘과 복합체 조립을 핵심 renderer로 기록한다.

비교해 읽기

iPSC와 오가노이드에서는 같은 유전배경에서도 초기상태와 처리순서가 품질을 좌우한다. 세포치료에서는 투여 전 표현형보다 체내에서의 생존, 이동, 기능과 장기계보가 중요하다. 단백질설계에서는 계산된 구조가 실제 발현, 접힘, 복합체 조립과 세포환경에서 기능하는지 확인해야 한다.

WRRA가 생명공학 플랫폼으로 기여하려면 공정마다 SOURCE, STATE, RENDERER, BOUNDARY, OBSERVABLE, LINEAGE 필드를 표준화하고, 배

치 간 실패를 이 필드로 예측해야 한다. 기존 품질관리보다 외부 배치 성능을 높이면 실용적 가치가 생기고, 그렇지 않으면 유용한 기록체계에 머문다.

> 해석과 예측의 경계 WRRA가 성공했다고 말하려면 기존 공정모형보다 외부 배치의 품질, 수율, 안전성 또는 실패예측을 개선해야 한다. 단순 재분류만으로는 예측적 기여가 아니다.

연구 내용과 검증 결과

유전공학과 합성생물학에서의 활용

WRRA의 실용성은 새로운 용어보다 설계와 검증의 순서를 바꾸는 데 있다. “어떤 DNA를 넣을까?”에서 시작하지 않고, 목표 관측량을 만들기 위해 필요한 SOURCE, LAW, STATE, RENDERER, BOUNDARY와 계통 전달을 동시에 명세한다.

목표 OBSERVABLE을 수율·활성·오류·세포생존·후손 기능으로 분해한다.

DNA/RNA SOURCE와 실행기 재고를 분리하고, 외부 공급·상속·자체재생의 provenance를 표시한다.

전사·번역·대사·막·분열의 게이트와 실패조건을 사전에 동결한다.

같은 SOURCE를 다른 executor에서 교환 시험하여 실행기 의존성을 측정한다.

모세포–두 딸–손녀세대까지 추적해 단발성 출력과 계통 폐쇄를 분리한다.

보정에 사용한 변수와 홀드아웃 예측을 분리하고, 계산 불가 항목은 null로 둔다.

활용 분야	WRRA가 제공하는 도구	우선 측정량
최소 발현 카세트	3n+3 하한 + executor별 R 장부	개시·전장수율·오류
단백질 발현 최적화	길이–과정성·executor swap	전장비율·활성·분해
cell-free 시스템	seed inventory와 regeneration ratio	2세대 활성/부모 활성
최소 유전체 설계	다섯 게이트와 단일 제거 감사	성장뿐 아니라 분열·회복
합성 원시세포	정보·촉매·막·에너지·분배 공동폐쇄	P0/P1/P2와 R_life
유전자회로	고정현재·잔재상태·경계입력	재자극·회복 홀드아웃
CRISPR/Perturb-seq	정적/시간 claim gate, 표적제외, FDR	외부 세포주 예측
계통 안정성	copy-number frontier·능동균등화	짝지은 딸 분자수

활용 분야	WRRA가 제공하는 도구	우선 측정량
세포분열 제어	geometry covariance signature	부피비·분열면·공분산
전세포 digital twin	모듈별 provenance와 fail-closed 출력	독립 배가시간·교란반응
진화공학	R_life와 오류 임계·환경 renderer	세대별 기능 생존
신경·행동 유전학	유전자→상태→관계→몸–환경 폐루프	절제·회복·행동 전이
후성유전 기억지도	계보거리×시간×층간 전달행렬	C(d), λ_r, A_state
세포운명 프로그래밍	G/T/W 순서 최적화와 washout	다세대 fate score
노화·CH 위험계층화	유전형+클론성장+염증기억	VAF, 성장률, 재자극
암 최소잔존질환	persister 수×기억시간 적분	재발시간·barcode
재생·세포치료 제조	배양·동결·염증 이력의 출하감사	정체성·계보기능
조직·오가노이드	cell×niche 분산기억 교차	공간상태·조건교환

표 28. 향후 유전공학 적용 영역.

단백질·효소 설계의 WRRA 해석

서열의 이론적 기능은 SOURCE/Law 수준이고, 실제 발현·접힘·보조인자 결합·세포내 위치·독성·분해는 Renderer/State 수준이다. 따라서 서열 점수만으로 기능을 선언하지 않고, executor swap과 길이 holdout, 활성/수율의 분리, seed carryover 감사가 필요하다. 긴 단백질의 낮은 전장비율을 프로모터 하나의 문제로 흡수하지 않고 과정성·자원·구조·품질관리 층으로 분해할 수 있다.

실제 연구 사례: WRRA-Motor H2

WRRA-Motor H2는 '걷는 단백질'을 말로 상상하는 데서 멈추지 않고, 기존 kinesin-1의 검증된 실행부와 새로 설계한 조정부를 분리해 후보서열, 계산, 실패조건과 실험계획까지 남긴 실제 연구 진행 사례다. 후보 H2-b2f820d18e는 사람 KIF5B motor core 1–353 aa를 보존하고 32 aa coiled-coil WRRA gate를 더한 총 385 aa 단백질이다. 설계 gate 서열은 VQNIEQKIANLKEEGAAALQQVEQKIQNLKAE이며, 사람세포 발현을 가정해 역번역한 CDS는 stop codon을 포함해 1,158 nt다.

이 사례의 현재 판정은 PREDICTED_SEQUENCE_ONLY · 실제 보행 OPEN 이다. 서열과 DNA 설계는 존재하지만 원자구조, 올바른 접힘, 이량체 보행, ATPase 보존과 cargo 수송은 아직 입증되지 않았다. 따라서 H2를 '보행단백질'이라고 부르는 것은 목표기능과 후보계보를 가리키며, 실험으로 닫힌 표현형을 뜻하지 않는다. 이 경계를 보존하는 것이 WRRA식 AI 공동연구의 첫 규칙이다.

표 28A. H2 보행 문제를 WRRA Core 필드로 다시 쓴 Domain Profile.

Core 필드	H2에서의 대응	닫아야 할 질문
SOURCE	KIF5B 1–353 aa + 32 aa gate	어느 잔기가 상속되고 어느 잔기가 설계되었는가
LAW / RELATION	ATP 가수분해, microtubule 극성, head gating	에너지 입력이 방향성 전이와 결합하는가
STATE / RESIDUE	두 머리의 결합·nucleotide 상태, gate 상태	현재 상태가 다음 전이를 유일하게 제한하는가
BOUNDARY	단백질–microtubule–용액–cargo 경계	외부가 제공한 구조·연료·트랙을 무엇으로 기록하는가
COMMON CARRIER / UPDATE	연결된 이량체의 기계화학 전이	한 머리의 변화가 다른 머리의 확률을 바꾸는가
RENDERER	접힘, 이량체화, ATPase, 결합과 stepping	서열이 실제 운동기계로 실현되는가
PHENOTYPE / OBSERVABLE	속도, run length, 8 nm step, 하중응답	방향성 보행이 단분자 수준에서 관측되는가

최소 보행 계약에서 후보서열까지

설계 전에 '걷는다'의 최소계약을 동결했다. 두 개의 교대 접촉점, 평형을 깨는 에너지 입력, 극성을 가진 트랙, 현재 상태의 기록, 두 접촉점 사이의 조정이 모두 있어야 한다. 상태벡터를 X_t=(B_A,B_B,N_A,N_B,E,G)로 두면 B는 두 머리의 결합, N은 nucleotide, E는 에너지상태, G는 gate 상태다. 한 주기는 $S_0(x)\rightarrow S_1(x)\rightarrow S_2(x+8\ nm)\rightarrow S_0(x+8\ nm)$로 기록한다. 단, 이 식이 8 nm 이동을 증명하는 것은 아니다. 물리계가 각 전이를 실제로 구현할 때에만 $x_n=x_0+8n$ nm가 성립한다.

방향성은 $k_+/k_-=\exp(A)$, $A=(\Delta\mu-W_{load})/(kBT)$로 쓸 수 있다. 분리가 없다는 단순조건에서는 $p_+=1/(1+\exp(-A))$, 평균 한 주기 변위는 $d\cdot\tanh(A/2)$다. $\Delta\mu\approx 20kBT$, T=310 K, d=8 nm를 대입한 $Fd<\Delta\mu$의 이상적 상한은 약 10.7 pN이지만, 이는 H2의 stall force 예측값이 아니다. 효율, 내부손실, gate 변형과 다중 경로를 제외한 에너지 경계일 뿐이다.

표 28B. 후보계보와 각 후보가 답하는 질문.

후보	구성	용도와 현재 판정
P0	KIF5B 1–560	양성대조; 알려진 stalk를 포함한 기준

후보	구성	용도와 현재 판정
H1	KIF5B 1–353 + GCN4	이량체화·보행 검정계의 교정 후보
H2	KIF5B 1–353 + 설계 gate 32 aa	핵심 후보; PREDICTED_SEQUENCE_ONLY
N1	완전 de novo motor	검증기 부족으로 FAIL_CLOSED_NO_SEQUENCE_EMITTED

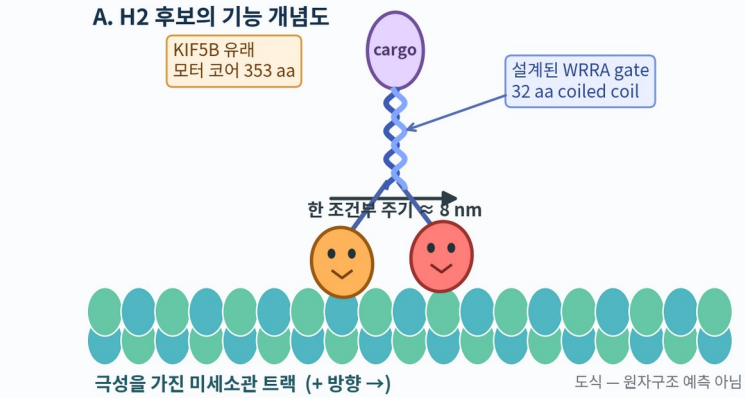
H2의 353 aa는 상속영역 91.69%, 32 aa는 설계영역 8.31%다. gate 후보는 Protein Renderer 0.3에서 고정 시드 260908로 512개를 생성해 필터링하고 상위 5개를 보존한 뒤 선택했다. gate 점수 5.0806은 휴리스틱 순위값이지 보행확률이 아니다. 역번역 DNA도 PREDICTED_NOT_SYNTHESIS_READY다. promoter, Kozak, UTR, poly(A), vector, fluorescent/cargo tag가 없으므로 곧바로 세포실험용 construct라고 부를 수 없다.

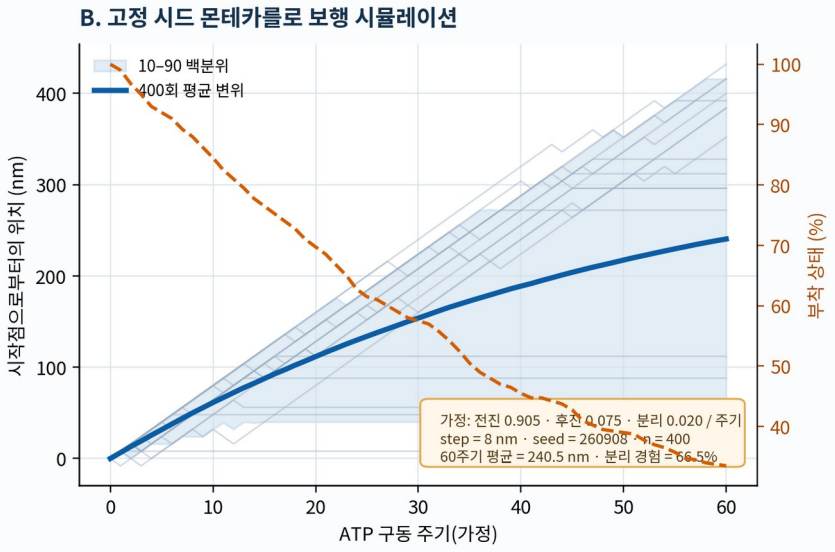
조건부 보행 시뮬레이션: 귀요미 H2의 첫 궤적

후보서열만으로 실제 속도와 분리율을 계산할 수 없으므로, 그림 6은 실측치를 가장하지 않고 '이 확률들이 맞다면 어떤 궤적이 나오는가'를 보여 주는 조건부 몬테카를로 실험으로 만들었다. 400개 motor가 최대 60 ATP 구동주기를 수행한다고 놓고, 각 주기에 전진 0.905, 후진 0.075, 트랙 분리 0.020을 가정했다.

step은 8 nm, 난수 시드는 후보생성과 같은 260908로 고정했다. 분리된 motor는 그 위치에서 더 움직이지 않는 것으로 기록했다.

WRRA-Motor H2: '걷는다'는 주장을 시험 가능한 궤적으로 바꾸기





주의: 이 그림은 H2의 실측값이 아니라 가정된 확률로 실행한 개념 시뮬레이션이다. 실제 보행 판정에는 단분자 측정이 필요하다.

그림 6. WRRA-Motor H2의 기능 개념도와 실제 실행한 조건부 몬테카를로 시뮬레이션. 400회 평균은 60주기 뒤 240.5 nm였고 66.5%가 한 번 이상 분리되었다. 이 수치는 가정의 결과이지 H2의 측정값이 아니다. 단분자 TIRF나 optical trap 결과가 들어오면 확률을 추정값으로 교체하고 같은 코드로 예측–관측 차이를 계산한다.

재현 알고리즘은 간단하다. 매 주기마다 아직 부착된 motor에 대해 0과 1 사이의 난수 u를 하나 뽑는다. u<0.905이면 +8 nm, 0.905≤u<0.980이면 −8 nm, u≥0.980이면 분리로 기록한다. 400개 궤적의 평균, 10–90 백분위와 부착비율을 주기별로 계산한다. 독자는 seed·확률·주기수를 바꾸어 '방향성은 유지되지만 processivity가 무너지는 조건'이나 '하중 증가로 후진확률이 커지는 조건'을 먼저 탐색할 수 있다.

WRRA Core 1.0을 내려받아 AI의 기준 문서로 만드는 법

공식 동결본은 https://doi.org/10.5281/zenodo.22650956에 공개된 WRRA Core 1.0: A Domain-Agnostic Execution Architecture다. 공개일은 2026-09-08, 버전은 1.0, 라이선스는 CC BY 4.0이다. Zenodo의 Files에서 영문 PDF 동결본을 내려받아 연구폴더에 원본 그대로 보존한다. 00_manifest에는 Zenodo에 표시된 전체 파일명, DOI, 버전, 다운로드일과 MD5 b2c77039ab202a1f9da7baf1b1c9d3fc를 기록한다. 다른 사람이 같은 입력을 받지 못하면 AI 결과를 재현했다고 말할 수 없다 [75].

여기서 'AI를 학습시킨다'는 말을 세 층으로 구분해야 한다. 첫째, 대화나 프로젝트에 PDF를 첨부해 기준문서로 참조시키는 것은 모델 가중치를 바꾸는 재학습이 아니다. 둘째, 문서를 조각내 검색색인에 넣고 질문마다 관련 절을 꺼내 주는 RAG도 외부 기억을 붙이는 방식이다. 셋째, fine-tuning은 다수의 입력–정답 예시로 모델의 응답행동을 조정하는 별도의 훈련이다. 처음부터 fine-tuning으로 Core를 암기시키기보다 원문검색과 인용을 유지하는 문서기반 방식이 개정·감사·오류수정에 유리하다.

표 28C. WRRA Core를 AI에 연결하는 세 방식.

방식	실제로 바뀌는 것	권장 용도와 주의
대화 첨부	현재 대화의 context	첫 실습에 적합; 새 대화에서는 다시 첨부·지시
프로젝트 / RAG	검색 가능한 외부 문서기억	장기 연구에 권장; 검색된 절과 답변을 함께 저장
Fine-tuning	응답패턴에 영향을 주는 모델 가중치	충분한 예시와 평가셋이 있을 때만; 최신 Core 검색은 계속 필요

문서기반 설정은 다음 순서가 안전하다. ① 새 연구공간을 만들고 Core PDF를 첨부한다. ② AI에게 해결책을 내기 전에 Core의 고정요소와 응용에서 선택 가능한 요소를 표로 복원하게 한다. ③ 답변마다 원문의 절·표현과 AI의 추론을 분리하게 한다. ④ 현재 문제의 Domain Profile을 작성한다. ⑤ 사람 연구자가 질

문, 제외범위, 관측량과 중단조건을 승인한다. ⑥ 그 뒤에만 후보생성이나 계산을 허용한다. ⑦ 각 산출물에 입력문서, prompt, 모델·도구 버전, 날짜, seed와 실패후보를 함께 저장한다.

첫 대화에 그대로 넣는 기준 프롬프트

> 첨부한 WRRA Core 1.0 동결본을 이 연구의 헌법적 기준문서로 사용하라. Core 자체를 새 용어로 바꾸거나 누락하지 말라. 먼저 SOURCE→RELATION/LAW→STATE/RESIDUE→BOUNDARY→COMMON CARRIER→UPDATE→RENDERER→PHENOTYPE→OBSERVABLE/RECORD/LEDGER의 순서를 원문 근거와 함께 복원하라. 그다음 이번 문제를 Domain Profile로 변환하되, 사실 FACT, 입력 ASSUMPTION, 계산 DERIVATION, 후보 PREDICTION, 미해결 OPEN을 구분하라. 사람에게 확인받기 전에는 후보를 생성하지 말라. 검증기나 필요한 입력이 없으면 추측으로 채우지 말고 FAIL_CLOSED와 null을 반환하라. 모든 결론에는 소유자, 입력자료, 계산 또는 인용근거, 반증조건을 붙여라. 먼저 (1) Core 재구성표, (2) 빠진 정보, (3) 사람이 결정할 질문만 출력하라.

AI가 Core 요약을 자신 있게 잘못 만들 수 있으므로, 첫 응답을 그대로 연구에 쓰지 않는다. 원문에서 최소 계산, common carrier, phenotype, fixed-present, ownership, boundary, renderer, record/ledger와 fail-closed가 모두 복원되었는지 사람이 대조한다. 누락이 있으면 관련 페이지를 다시 제공하고, 수정 전·후 답변을 장부에 함께 남긴다.

AI 공동연구의 표준 실행순서

1. 질문 동결 — ‘새 단백질을 만들어라’가 아니라 ‘극성 microtubule에서 ATP 의존적 8 nm 방향성 이동을 보이는 후보를 만들고 어떤 자료가 실제 보행을 판정하는지 정하라’처럼 관측가능한 목표를 쓴다.

2. 근거 분리 — 표준 생물학, WRRA 재구성, 연구자의 가정, AI가 만든 후보와 아직 열린 항목을 서로 다른 열에 둔다. AI의 문장은 1차 근거가 아니므로 논문·데이터베이스 원문으로 되돌아간다.

3. 최소계약 — 성공에 필요한 조건과 실패조건을 먼저 고정한다. H2에서는 두 접촉, 에너지, 트랙극성, 상태기록과 head coordination이 이에 해당한다.

4. 기준선·음성대조 — P0, H1, generic coiled coil, scrambled gate와 같은 대조를 후보보다 먼저 정한다. 후보만 계산하면 좋은 결과가 나와도 무엇 때문인지 알 수 없다.

5. 탐색과 provenance — AI가 구조군과 서열을 열거할 때 탐색공간, 필터, 점수식, seed, 탈락이유를 저장한다. H2에서는 64개 구조안과 512개 gate 후보를 거쳐 상위 5개를 남겼다.

6. 독립 검증 — 같은 AI의 자기평가를 검증으로 쓰지 않는다. sequence QC, structure predictor, oligomer-state 분석, ATPase, 단분자 영상과 하중실험처럼 서로 다른 도구와 물리적 측정을 연결한다.

7. 주장 장부 — '계산됨', '예측됨', '실험됨', '독립재현됨'을 구분한다. H2는 현재 후보서열 계산과 DNA 역번역까지만 닫혔다.

8. 사람의 최종 승인 — 연구자는 목표, 생물안전·윤리, 데이터 공개범위, 실험설계와 논문의 최종 문장을 책임진다. AI에게 과학적 소유권과 책임을 넘기지 않는다.

표 28D. H2에서 사람·AI·외부검증기가 맡은 일.

주체	주요 역할	맡기면 안 되는 판단
사람 연구자	질문·범위·판정기준·안전·최종 주장 승인	근거를 읽지 않은 자동승인
AI	문헌구조화, 누락점검, 계산, 후보 열거, 코드·초안 작성	실험하지 않은 기능을 사실로 선언
외부 도구	서열검사, 구조·oligomer 예측, 통계와 시뮬레이션	자기 점수를 생물학적 증명으로 대체
실험	발현·용해도·ATPase·단분자 이동·하중응답 측정	대조군 없는 단일 성공영상

H2를 따라 하는 독자 실습

첫째 날에는 Core PDF와 위 기준 프롬프트만 사용해 H2의 Domain Profile과 OPEN 목록을 작성한다. 둘째 날에는 P0/H1/H2/C1/C2의 비교표를 만들고 각 측정이 어느 주장을 닫는지 연결한다. 셋째 날에는 그림 6의 확률을 바꾸어 forward bias와 detachment가 속도·run length에 미치는 영향을 계산한다. 넷째 날에는 AI에게 실험 결과를 가정한 세 개의 blind dataset을 만들게 하고, 미리 동결한 판정규칙으로 PASS/FAIL/OPEN을 분류한다. 마지막에는 AI가 처음 제안한 문장과 검증 뒤 허용되는 문장을 비교한다.

실험단계의 측정순서는 발현·용해도 → oligomer state → ATPase → microtubule landing rate → 속도와 run length → 두 머리 동시분리 빈도 → 하중응답이다. P0는 양성대조, B0는 motor core 단독, H1은 알려진 dimerization 교정, C1은 일반 coiled coil, C2는 scrambled gate로 둔다. H2가 발현되더라도 ATPase가 없으면 운동실행 실패이고, ATPase가 있어도 방향성 step이 없으면 보행 실패이며, 보행해도 cargo 운반이 없으면 수송주장은 OPEN으로 남긴다.

재현 가능한 연구 장부

연구폴더에는 00_manifest, 01_sources, 02_prompts, 03_domain_profile, 04_candidates, 05_code, 06_results, 07_failures, 08_claim_ledger의 순서를 권한다. manifest에는 WRRA Core DOI·버전·checksum, 사용 모델과 도구의 정확한 이름·버전·날짜를 적는다. 각 후보에는 ID, 부모서열, 상속/설계 경계, 생성 prompt, seed, 필터와 탈락이유를 붙인다. 결과파일은 원자료와 가공자료를 분리하고, figure를 만든 코드와 매개변수를 함께 저장한다. 실패후보를 지우면 탐색편향과 사후선택을 감사할 수 없으므로 FAIL_CLOSED 기록도 연구성과로 보존한다.

Fine-tuning은 이 문서기반 절차로 반복사례가 충분히 쌓인 뒤 고려한다. WRRA 준수 분석과 위반 분석을 예시쌍으로 만들고, 학습·검증·최종시험 세트를 분리한다. 평가지표는 멋진 문장보다 Core 필드 누락률, 근거 없는 closure 비율, provenance 누락률, 동일입력 재현성과 인간평가자 간 일치도로 잡는다. fine-tuned 모델도 Core 원문검색과 주장 장부를 계속 사용해야 하며, 동결본이 개정되면 새 버전으로 다시 평가한다.

공개되지 않은 환자자료, 특허전 서열 또는 기관 제한자료는 사용하는 AI 서비스의 보존·학습·공유정책과 연구윤리를 확인하기 전 업로드하지 않는다. 민감한 작업은 승인된 폐쇄환경이나 로컬 모델에서 수행하고, 공개본에는 필요한 최소 provenance만 남긴다. 재현성과 공개성은 개인정보·생물안전·지식재산권보다 앞설 수 없다.

서로 다른 연구를 공통 문법으로 연결하기

WRRA Core 1.0의 SOURCE, RELATION/LAW, STATE/RESIDUE, BOUNDARY, COMMON CARRIER, UPDATE, RENDERER, PHENOTYPE, OBSERVABLE/RECORD/LEDGER를 연구 비교의 기준으로 사용한다. 이는 Core를 변경하는 작업이 아니라 생명공학 자료에 적용할 Domain Profile이다. 각 기록에는 대상 시스템과 상태의 소유자, 출처, 관찰 조건, 시간·세대 및 주장 수준을 함께 붙인다.

논문과 발표자료는 하나의 통합 연구 지도에서 연결할 수 있다. 다만 서로 다른 세포주, 배지, 측정법과 시간창의 결과를 하나의 실험에서 얻은 자료처럼 합치지는 않는다. 비교 가능한 연결, 조건을 맞춘 뒤 비교할 연결, 현재는 직접 비교할

수 없는 연결을 표시한다. 같은 연구의 논문·발표·후속 요약은 근거의 계보를 연결하여 독립 재현으로 중복 계산하지 않는다.

처리 순서는 확인된 입력, WRRA에 따른 변환, 산출값, 실패 조건, 결론이다. 입력은 원문의 실제 관측과 계산 결과를 보존한다. 변환은 서로 다른 표현을 위 실행 요소에 대응시키고, 정보·자원·실행 장치가 다음 기능과 세대로 연결되는지 추적하는 것이다. 산출물은 근거 지도, 누락된 연결 목록과 비교 가능한 연구 질문이다. 실제 계산을 하지 않은 연결은 계산된 통합모형으로 표시하지 않는다.

다섯 항목을 함께 점검하는 기준

첫째, 실행 가능한 상속을 점검한다. 분열 사건, 각 딸의 필수 구성, 후속 기능 및 계보의 지속을 별도 결과로 남긴다. 어떤 딸의 관측이 빠졌거나 필요한 구성이 확인되지 않으면 해당 계보의 완결은 OPEN이다. 분열이 관측되지 않은 경우와 관측되었으나 후속 기능이 실패한 경우도 구별한다.

둘째, 자원 경계를 점검한다. 내부 재고, 외부 유입, 내부 생성·재사용, 외부 배출과 손실을 분리한다. 이미 만들어진 실행 장치의 공급을 내부 재생산으로 집계하면 자기유지에 관한 판정은 성립하지 않는다. 필요한 외부 흐름이 측정되지 않았다면 자율성의 범위를 확정하지 않는다.

셋째, 정보와 해석 장치의 연결을 점검한다. 유전정보, 이를 읽는 장치의 현재 상태, 활성 산물과 기능 출력 사이의 연결을 각각 확인한다. 정보가 존재한다는 사실만으로 기능을 추정해 채우면 실행 주장에 필요한 근거가 누락된다. 중간 단계가 미측정이면 그 연결을 가설로 표시한다.

넷째, 개별 계보와 총량을 동시에 점검한다. 부모·자식 관계의 단절, 식별자 중복, 측정 시점의 불일치를 먼저 확인한 뒤 전체 수지와 대조한다. 합계의 일치만으로 특정 계보의 실행 가능성을 보증하지 않는다. 추적 해상도가 분자군 수준이면 개별 분자의 이력은 식별 불가로 남긴다.

다섯째, 관측과 제어를 구분한다. 무엇을 측정했는지, 무엇을 상태로 추정했는지, 어떤 개입의 효과를 평가했는지와 그 비용을 분리한다. 관측 적합만으로 개입의 성공을 선언하면 제어 주장은 성립하지 않는다. 상태 추정이나 모형의 불일치가 확인되면 그 원인을 제어 효과와 분리해 기록한다.

감사 장부의 필수 기록

한 행은 하나의 주장 또는 하나의 상태전이를 나타낸다. 기록 ID와 원문 위치, 대상·소유자와 시간·세대, 출처 및 근거 유형, 실행 요소와 선행 의존성, 단위·불확실성, 외부 지원, 산출값, 실패 조건과 현재 판정을 기록한다. 실험 관측, 저자

모형의 산출, 본 책의 재계산과 새 가설은 서로 다른 근거 유형이다. 전사량·단백질량·활성·생존을 하나의 성공 수치로 대체하지 않는다.

현재 재고의 변화는 시작 재고에 유입과 생성을 더하고, 유출과 소비를 빼는 수지로 점검할 수 있다. 이때 같은 분자종·구획·시간창·단위를 사용하고, 내부 이동을 전체 시스템의 새로운 유입으로 중복 계산하지 않는다. 분자종은 반응으로 생성·소비될 수 있으므로 단순 분자 개수의 보존과 원소 수준 물질수지를 혼동하지 않는다. ATP 회전량, 질량과 기능 활성은 서로 다른 장부에 둔다.

차이가 남으면 즉시 생물학적 손실로 결론 내리지 않는다. 검출한계, 누락된 흐름, 시점 차이, 오차모형과 변환 규칙을 먼저 검토한다. 미측정 항목은 null과 사유로 남기며, 허용 오차와 중단 기준은 결과에 맞추어 바꾸지 않는다. 이 기록은 누락과 중복을 감사할 수 있게 하는 제안된 규격이다. 실제 자료가 입력되고 검사가 실행되기 전에는 구현 완료로 표시하지 않는다.

공통 문법의 효용을 검증하는 방법

첫 적용에서는 범위가 작은 기능 집합과 동일한 자료 묶음을 정한다. 기존의 문헌 정리 방식과 WRRA 장부 방식이 찾은 근거 연결, 잘못 연결한 항목, 누락, 검

토 시간 및 연구자 간 판정 일치도를 대조한다. 전문가가 근거 위치를 다시 확인하여 표현만 정돈된 것인지, 실제 검토 부담과 오류가 줄었는지 평가한다.

조건과 출처를 보존해 비교 가능한 연구 질문을 더 명확히 만드는 것은 독립적인 실용 성과다. 알려진 값을 재구성한 설명의 성과도 그 범위에서 인정한다. 새로운 미래 예측이나 제어 성과는 별도의 검증 대상으로 둔다. 공통 문법의 추가 이익이 관찰되지 않으면 적용 범위와 장부의 복잡도를 줄인다. AI의 자동 분류·연결 능력과 인간의 검토 부담 감소는 검증할 대상이며, 이미 입증된 성능으로 가정하지 않는다.

다음 단계

마지막 장에서 지금까지 닫힌 결과와 남은 결정적 실험을 하나의 연구계보로 정리한다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41588-024-01706-w · Systematic epigenome editing captures context-dependent chromatin function

DOI 10.1038/s41587-024-02213-3 · Bidirectional epigenetic editing reveals hierarchies in gene regulation

DOI 10.1038/s41467-026-69531-9 · Integration of DNA replication and phospholipid synthesis in a synthetic cell

이 장의 한 문장 WRRA의 실용성은 Core를 기준문서로 동결하고 사람·AI·검증기의 역할을 분리해, H2 같은 후보를 서열에서 관측 가능한 실험과 주장 장부까지 추적하는 데 있다.

WRRA BIOLOGY

27장

다음 세대의 결정적 실험

이 책은 생명을 완성했다고 선언하며 끝나지 않는다. 무엇을 측정하면 다음 경계가 닫히는지 구체적으로 남기는 것으로 끝난다.

기존 학계의 출발점

강한 생명공학 주장은 외부검증, 계보추적, 물질수지, 기능적 rescue와 독립 재현을 요구한다. 서로 다른 모듈의 성공을 한 시스템의 자율성으로 합산해서는 안 된다.

WRRA의 재구성

우선순위는 완전한 PURE 자기재생, 살아 있는 Syn3A 모-두 딸 분자분배, 외부 물질 교체 없는 3세대 자율 프로토셀, LARRY 원자료 잔재검증, 6순열 G-T-W, 계보해상도 write-erase-rewrite다.

비교해 읽기

남은 실험들은 서로 독립된 목록이 아니다. PURE의 번역기 재생산, Syn3A의 분배, 프로토셀의 계통지속은 하나의 자율생명 축을 이룬다. LARRY 잔재, GTW 순서, write-erase-rewrite는 후성유전 기억의 인과축을 이룬다. 두 축 모두 세대와 계보를 직접 측정해야 최종 문턱을 넘는다.

가장 효율적인 다음 연구는 하나의 거대한 실험보다 각 축의 약한 고리를 정확히 겨냥하는 것이다. 음성결과도 판정규칙을 축소하는 데 쓰인다. 결국 이 책이 남

기는 것은 완성 선언이 아니라 측정 가능한 다음 질문들의 지도이며, 그 지도가 새로운 자료에 따라 계속 고쳐질 수 있어야 한다.

> 해석과 예측의 경계 현재 가장 정확한 결론은 두 축의 감사구조는 완결되었지만 강한 인과성과 자율생명 폐쇄는 남아 있다는 것이다. 다음 자료가 반대결과를 내면 해당 항을 축소하도록 판정규칙을 이미 고정했다.

연구 내용과 검증 결과

생명 실행 감사의 적용 우선순위

새 적용의 순서는 실행 가능한 상속, 외부 공급을 포함한 자원 경계, 정보와 해석 장치의 연결이다. 개별 계보와 총량의 동시 검증, 관측과 제어의 구분은 세 단계 모두에 공통으로 적용한다. 이 순서는 아래의 기존 연구계획표를 대체하지 않는다. 그 계획의 각 결과가 어떤 주장까지 지지하는지 판단하는 공통 기준이다.

첫 산출물은 출처와 조건이 붙은 주장 장부다. 두 번째는 기능 사이의 근거 지도와 누락·불일치 목록이며, 세 번째는 현재 자료로 구별되지 않는 해석과 이를 판별할 관측량의 목록이다. 후속 연구의 우선순위는 연결의 중요성, 현재 근거의 공백과 자료의 비교 가능성에 근거해 제안하고 연구자가 생물학적 타당성과 수

행 가능성을 검토한다. 새 장부의 작성, 모형 실행, 생체 검증은 서로 다른 완료 상태로 관리한다.

우선순위 연구계획표

우선순위	연구	사전등록 핵심	성공/실패 기준
1	짝지은 Syn3A 모–두 딸 분자계수	분자패널·오차모형·임계치·분열면	P0/P1/P2·공분산 홀드아웃
2	PURE 세대별 재생	seed 희석·전장단백질·기능활성	2세대 ratio≥1 또는 실패 동결
3	시간 Perturb-seq 재도전	M0/M1/M2 동일 예산·새 교란	M2 홀드아웃 우위 또는 잔재 폐기
4	Syn3A 독립 배가시간	105분 미사용 매개변수	다섯 게이트 최대시간 적중
5	최초생명 analogue	모–딸–손녀 추적, K와 f 동결	R_life>1 반복 또는 미달
6	C. elegans c302 폐루프	connectome hash·극성불확실성·절제 holdout	새 자극/절제의 방향·시간 적중
V-A	독립 계보 기반 다층 기억지도	세대수와 경과시간 분리·순환논증 금지	M2 홀드아웃 우위 또는 결합모형 기각
VI-A	G/T/W 여섯 순열	실제 핵 AUC·점유·washout 일치	GTW 차등 또는 P3 기각

우선순위	연구	사전등록 핵심	성공/실패 기준
VII-A	암 sister-lineage 유도–선택 분해	처치 전 sister 보존·barcode 시계열	혼합모형 외부예측 또는 축소
VIII-A	기억표지 가역 편집	write–erase–rewrite·다세대 기능	가역 rescue 또는 인과 주장 철회
IX-A	세포×niche 2×2 교차	세포상태·환경이력 독립화	상호작용 재현 또는 분산 기억 축소
X-A	합성 원시세포 반복폐쇄	Λ_auto·K·f·R_life 동시 측정	3세대 이상 R_life>1 또는 실패

표 29. 검증력 기준의 다음 단계.

결정적 짝지은 딸세포 실험

동일 모세포에서 나온 두 딸을 반드시 짝지어 sister anticorrelation을 보존한다.

모세포 분자수, 두 딸 분자수, 부피비, 분열면, 각 딸의 다음 성장·분열을 연결한다.

측정오차가 생물학적 과산포로 오인되지 않도록 별도 오차모형을 동결한다.

이항 기준선, 공통 기하모형, 국소화 블록모형, 능동 균등화모형을 같은 데이터와 복잡도에서 비교한다.

임계치를 결과를 본 뒤 바꾸면 CALIBRATION으로 강등한다.

두 축의 완결: 닫힌 것과 남은 것

축 I은 DNA 정보에서 RNA·단백질 실행, 부분 자기재생, 유한분배, 프로토셀 계통 지속과 최초 생명의 경계까지를 잇는다. 축 II는 분자상태에서 후성유전 기억, 분화, 공간맥락, 연산순서와 가역 인과성까지를 잇는다. 모든 질문에 운영변수, 문턱, 현재 판정과 반증조건이 부여되었다는 의미에서 구조적·감사 수준의 통합은 완결되었지만, 모든 생물학적 폐쇄가 통과한 것은 아니다.

표 42. 최종 두 축 근거지도.

축	확인된 양성근거	음성·제한근거	결정적으로 남은 실험
I. DNA→최초 생명	DNA/단백질 실행, PURE 1회 재구성, Syn3A 계산분배, 프로토셀 ≥3세대	PURE 질량비 0.08; 직접 딸세포측정 부재; 프로토셀 비자율	물질교체 없이 유전체·번역·에너지·경계를 갱신하며 R_life>1인 ≥3세대 단일 계통
II. 기억→세포 운명	교차개체 DNA–단백질 결합, 선택적 niche 일반화, 선언모형 GTW 순서	직접 LARRY 잔재, GTW·가역편집의 계보 인과성 미측정	짝지은 계보해상도 write–erase–rewrite와 기능복구, ≥3분열 유지

표 43. 이후 개정판에서 고정할 주장 용어.

표지	이 논문에서의 의미
PASS	선언된 운영문턱을 직접 또는 저자보고 근거가 충족함. 범위 제한은 유지.
COMPUTATIONAL PASS	시뮬레이션·해석 귀무모형이 문턱을 충족함. 생체 측정 주장이 아님.
INFERRED	보고 수치와 명시 가정으로 계산한 추론. 저자의 실측값이 아님.
FAIL	측정값이 선언 문턱의 기각 측에 있음.
OPEN	요구 해상도의 측정이 없거나 접근 불가함.
NOT ESTABLISHED	좁은 문턱이 통과해도 더 강한 주장을 지지하기에는 근거 부족.

기존 성과와 새 적용 제안의 경계

이 개정에서 추가한 다섯 항목의 통합 감사와 연구 간 비교 절차는 적용·평가를 위한 제안이다. 기존 PURE 수치 재계산, Syn3A 분배 귀무모형과 WRRA-Worm 내부 검증은 각각 원래의 범위를 유지한다. 새 실험, 개별 분자의 실측 추

적 또는 다기관 통합모형의 검증을 완료했다는 뜻은 아니다. 강한 결론은 그 결론을 지지할 해상도와 조건의 자료가 들어온 뒤에만 갱신한다.

결론

WRRA 생물학 연구의 전체 흐름은 이제 두 개의 닫힘을 연결한다. 첫째, DNA는 가능한 단백질의 SOURCE이지만 중합효소·리보솜·대사·막·분열기하와 딸세포 분배가 함께 재구성되어야 살아 있는 계통이 된다. 둘째, 이미 살아 있는 세포는 유전체만으로 현재를 정하지 않으며, methylation·히스톤·접근성·RNA·단백질·대사와 niche에 분산된 기억을 통해 과거 입력을 현재의 반응성과 미래 운명으로 렌더링한다.

Life Model V–X는 이 두 번째 닫힘을 측정 가능한 연구프로그램으로 만든다. V는 기억의 복수 고유모드와 층간 전달을, VI는 운명조작의 비가환 순서를, VII는 유도상태와 클론선택을, VIII은 기억표지의 가역 인과편집을, IX는 세포외 분산 기억을, X는 기억–실행–복구–경계–선택이 최초 생명계통으로 닫히는 임계조건을 다룬다. 가장 중요한 새 결론은 단일 표지의 긴 반감기가 없어도 짧은 세포기억이 계보전달과 선택을 통해 긴 집단기억으로 변환될 수 있다는 것이다.

이 논문이 새로운 생물학 법칙의 실증을 선언하는 것은 아니다. 정확한 코딩 하한, 유한분배와 분기식은 명시된 가정 아래 닫혔고, 최소세포·최초생명·기억모형은 구조적으로 실행 가능하게 정식화되었다. 그러나 층간 기억행렬, GTW 최적순서, 노화·암의 기억적분, write–erase–rewrite rescue, niche 기억과 Λ_auto는 독립 자료와 실험을 기다리는 OPEN 예측이다. 성공뿐 아니라 공통 시계, 단순 AUC, 선택전용, 독립세포 및 비인과표지 귀무모형이 이길 경우 WRRA를 축소하도록 설계한 것이 통합본의 핵심 과학적 계약이다.

최종 동결문 WRRA의 생명 해석은 구조적으로 통합되었고 수학적으로 실행 가능하다. DNA·단백질·최소세포·계통·최초 생명의 폐쇄 경계가 한 장부 안에서 연결되었다. 그러나 WRRA 고유 생물학의 독립 실증은 아직 OPEN이며, 다음 승부는 짝지은 딸세포·세대별 실행기 재생·시간 교란 holdout에서 결정된다.

다음 단계

생명은 완성된 물건이 아니라 실행 가능성을 다음 세대로 넘기는 과정이다. 이 정의로 이 책의 본문을 마친다.

이 장의 DOI

DOI 10.1038/s41467-026-73337-0 · PURE makes PURE

DOI 10.1016/j.cell.2026.02.009 · Bringing the genetically minimal cell to life on a computer in 4D

DOI 10.64898/2026.07.01.735724 · A chemically defined synthetic cell capable of growth and replication

DOI 10.5281/zenodo.22291862 · The First Living System in WRRA

이 장의 한 문장 이 책은 생명을 완성했다고 선언하며 끝나지 않는다. 무엇을 측정하면 다음 경계가 닫히는지 구체적으로 남기는 것으로 끝난다.

연구계보와 DOI

다음 네 DOI는 이 책의 DNA-생명 연구축을 구성한 저자들의 공개 연구기록이다. 학술지 논문 DOI와 혼동하지 않도록 Zenodo 독립 연구기록으로 구분한다.

저자 연구 DOI WRRA로 해석한 생명체 모델 ·
https://doi.org/10.5281/zenodo.22289266

저자 연구 DOI Executable Genetic Expression in WRRA ·
https://doi.org/10.5281/zenodo.22290829

저자 연구 DOI Lineage Closure in WRRA ·
https://doi.org/10.5281/zenodo.22291113

저자 연구 DOI The First Living System in WRRA ·
https://doi.org/10.5281/zenodo.22291862

참고문헌

1. Choi W, Choi J. A WRRA Interpretation of a Living-System Model. Zenodo. 2026. doi:10.5281/zenodo.22289266.

2. Choi W, Choi J. Executable Genetic Expression in WRRA. Zenodo. 2026. doi:10.5281/zenodo.22290829.

3. Choi W, Choi J. Lineage Closure in WRRA. Zenodo. 2026. doi:10.5281/zenodo.22291113.

4. Choi W, Choi J. The First Living System in WRRA. Zenodo. 2026. doi:10.5281/zenodo.22291862.

5. Choi W. Four Axiomatic Frameworks for Describing Reality: Motion, Spacetime, Possibility, and Realization in WRRA. 2026.

6. Choi W. WRRA로 해석한 생명체 모델: 우주 해석을 위해 구축된 실행 구조의 최소세포 확장. 2026.

7. Choi W, Choi J. Executable Genetic Expression in WRRA: From DNA Sequence to Protein and the Missing Constructor. 2026.

8. Choi W, Choi J. Lineage Closure in WRRA: Stochastic Partition, Active Equalization, and the Reproduction Number of a Minimal Cell. 2026.

9. Choi W, Choi J. The First Living System in WRRA: A Fail-Closed Inference from Prebiotic Chemistry to Heritable Lineage Closure. 2026.

10. Choi W. WRRA-Cell 0.1–0.4: 고정현재 세포 토이모델에서 실제 Perturb-seq 감사까지. 2026.

11. Choi W. WRRA-Worm 0.1: A Fixed-Present Relational Model of the C. elegans Sensorimotor Loop. 2026.

12. Shimizu Y, et al. Cell-free translation reconstituted with purified components. Nature Biotechnology. 2001;19:751–755. doi:10.1038/90802.

13. Noireaux V, Libchaber A. A vesicle bioreactor as a step toward an artificial cell assembly. PNAS. 2004;101:17669–17674. doi:10.1073/pnas.0408236101.

14. Szostak JW, Bartel DP, Luisi PL. Synthesizing life. Nature. 2001;409:387–390. doi:10.1038/35053176.

15. Hutchison CA III, et al. Design and synthesis of a minimal bacterial genome. Science. 2016;351:aad6253. doi:10.1126/science.aad6253.

16. Doerr A, et al. In vitro synthesis of 32 translation-factor proteins from a single template reveals impaired ribosomal processivity. Scientific Reports. 2021;11:1898. doi:10.1038/s41598-020-80827-8.

17. Thornburg ZR, et al. Fundamental behaviors emerge from simulations of a living minimal cell. Cell. 2022;185:345–360.e28. doi:10.1016/j.cell.2021.12.025.

18. Mottaghi SS, Maerkl SJ. PURE makes PURE: reconstitution of the PURE cell-free system from self-synthesized proteins. Nature Communications. 2026;17:6756. doi:10.1038/s41467-026-73337-0.

19. Breuer M, et al. Essential metabolism for a minimal cell. eLife. 2019;8:e36842. doi:10.7554/eLife.36842.

20. Pelletier JF, et al. Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell. Cell. 2021;184:2430–2440.e16. doi:10.1016/j.cell.2021.03.008.

21. Bianchi DM, et al. The division machinery of the minimal cell. 2022. Public full text: PMC9483919.

22. Gilbert BR, et al. Dynamics of chromosome organization in a minimal bacterial cell. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2023;11:1214962. doi:10.3389/fcell.2023.1214962.

23. Thornburg ZR, et al. Bringing the genetically minimal cell to life on a computer in 4D. Cell. 2026;189:2582–2597.e27. doi:10.1016/j.cell.2026.02.009.

24. Replogle JM, et al. Mapping information-rich genotype-phenotype landscapes with genome-scale Perturb-seq. Cell. 2022;185:2559–2575.e28.

25. White JG, Southgate E, Thomson JN, Brenner S. The structure of the nervous system of C. elegans. Philosophical Transactions B. 1986;314:1–340.

26. Kato S, et al. Global brain dynamics embed the motor command sequence of C. elegans. Cell. 2015;163:656–669.

27. Gleeson P, et al. c302: a multiscale framework for modelling the nervous system of C. elegans. Philosophical Transactions B. 2018;373:20170379.

28. Zhao M, et al. An integrative data-driven model simulating C. elegans brain, body and environment interactions. Nature Computational Science. 2024.

29. Moody ERR, et al. The nature of the last universal common ancestor and its impact on the early Earth system. Nature Ecology & Evolution. 2024;8:1654–1666.

30. Patel BH, et al. Common origins of RNA, protein and lipid precursors in a cyanosulfidic protometabolism. Nature Chemistry. 2015;7:301–307.

31. Hanczyc MM, Fujikawa SM, Szostak JW. Experimental models of primitive cellular compartments: encapsulation, growth, and division. Science. 2003;302:618–622.

32. Mansy SS, et al. Template-directed synthesis of a genetic polymer in a model protocell. Nature. 2008;454:122–125.

33. Zhu TF, Szostak JW. Coupled growth and division of model protocell membranes. JACS. 2009;131:5705–5713.

34. Adamala K, Szostak JW. Nonenzymatic template-directed RNA synthesis inside model protocells. Science. 2013;342:1098–1100.

35. Matsuo M, Kurihara K. Proliferating coacervate droplets as the missing link between chemistry and biology. Nature Communications. 2021;12:5487.

36. Yonekura K, et al. Growth of fatty acid vesicles coupled with amino acid sequences of peptides toward evolvable protocells. Communications Chemistry. 2026;9:234.

37. Abil Z, et al. Darwinian evolution of self-replicating DNA in a synthetic protocell. Nature Communications. 2024;15:8874.

38. Scherer M, et al. Clonal tracing with somatic epimutations reveals dynamics of blood ageing. Nature. 2025. doi:10.1038/s41586-025-09041-8.

39. Liu M, Yue Y, Chen X, et al. Genome-coverage single-cell histone modifications for embryo lineage tracing. Nature. 2025;640:828–839. doi:10.1038/s41586-025-08656-1.

40. Xiao Y, et al. Tracking single-cell evolution using clock-like chromatin accessibility. Nature Biotechnology. 2025. doi:10.1038/s41587-024-02241-z.

41. Policarpi C, Munafò M, Tsagkris S, Carlini V, Hackett JA. Systematic epigenome editing captures the context-dependent instructive function of chromatin modifications. Nature Genetics. 2024;56:1168–1180. doi:10.1038/s41588-024-01706-w.

42. Pacalin NM, et al. Bidirectional epigenetic editing reveals hierarchies in gene regulation. Nature Biotechnology. 2025. doi:10.1038/s41587-024-02213-3.

43. Dai J, et al. Tracing back primed resistance in cancer via sister cells. Nature Communications. 2024. doi:10.1038/s41467-024-45478-7.

44. Nadalin F, Marzi MJ, Pirra Piscazzi M, et al. Multi-omic lineage tracing predicts the transcriptional, epigenetic and genetic determinants of cancer evolution. Nature Communications. 2024;15:7609. doi:10.1038/s41467-024-51424-4.

45. Kefalopoulou S, et al. Retrospective and multifactorial single-cell profiling reveals sequential chromatin reorganization during X inactivation. Nature Cell Biology. 2025;27:1186–1198. doi:10.1038/s41556-025-01687-w.

46. Hosseini M, Voisin V, Chegini A, et al. Metformin reduces the competitive advantage of Dnmt3aR878H HSPCs. Nature. 2025;642:421–430. doi:10.1038/s41586-025-08871-w.

47. Gabbutt C, et al. Fluctuating methylation clocks for cell lineage tracing at high temporal resolution in human tissues. Nature Biotechnology. 2022;40:720–730. doi:10.1038/s41587-021-01109-w.

48. Eisele AS, Tarbier M, Dormann AA, Pelechano V, Suter DM, et al. Gene-expression memory-based prediction of cell lineages from scRNA-seq datasets. Nature Communications. 2024;15:2744. doi:10.1038/s41467-024-47158-y.

49. Jones MG, Sun D, Min KHJ, et al. Spatiotemporal lineage tracing reveals the dynamic spatial architecture of tumor growth and metastasis. Nature Genetics. 2026. doi:10.1038/s41588-026-02739-z.

50. NCBI GEO. GSE282971: Clonal tracing with somatic epimutations reveals dynamics of blood ageing. 2024.

51. Velten Laboratory. EPI-clone analysis code, version 2.0. GitHub repository. https://github.com/veltenlab/EPI-clone.

52. Jones MG, et al. Processed spatial lineage-tracing data. Zenodo. 2026. doi:10.5281/zenodo.19771805.

53. Gaut NJ, et al. A chemically defined synthetic cell capable of growth and replication. bioRxiv. 2026. doi:10.64898/2026.07.01.735724.

54. Biotic. SpudCell: A Chemically Defined Synthetic Cell Capable of Growth and Replication. Official project page. 2026. https://biotic.org/research/spudcell/.

55. Blanken D, et al. Integration of DNA replication and phospholipid synthesis in a synthetic cell. Nature Communications. 2026. doi:10.1038/s41467-026-69531-9.

56. Meselson M, Stahl FW. The replication of DNA in Escherichia coli. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 1958;44:671–682. doi:10.1073/pnas.44.7.671.

57. Okazaki R, Okazaki T, Sakabe K, Sugimoto K, Sugino A. Mechanism of DNA chain growth I Possible discontinuity and unusual secondary structure of newly synthesized chains. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 1968;59:598–605. doi:10.1073/pnas.59.2.598.

58. Lindahl T. An N-glycosidase from Escherichia coli that releases free uracil from DNA containing deaminated cytosine residues. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 1974;71:3649–3653. doi:10.1073/pnas.71.9.3649.

59. Sancar A, Rupp WD. A novel repair enzyme UVRABC excision nuclease of Escherichia coli cuts a DNA strand on both sides of the damaged region. Cell. 1983;33:249–260.

60. Lahue RS, Au KG, Modrich P. DNA mismatch correction in a defined system. Science. 1989;245:160–164. doi:10.1126/science.2665076.

61. Berget SM, Moore C, Sharp PA. Spliced segments at the 5′ terminus of adenovirus 2 late mRNA. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 1977;74:3171–3175. doi:10.1073/pnas.74.8.3171.

62. Ciechanover A, Heller H, Elias S, Haas AL, Hershko A. ATP-dependent conjugation of reticulocyte proteins with the polypeptide required for protein degradation. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 1980;77:1365–1368. doi:10.1073/pnas.77.3.1365.

63. Jacob F, Monod J. Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. Journal of Molecular Biology. 1961;3:318–356. doi:10.1016/S0022-2836(61)80072-7.

64. Barrangou R, Fremaux C, Deveau H, et al. CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes. Science. 2007;315:1709–1712. doi:10.1126/science.1138140.

65. Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA, Charpentier E. A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. Science. 2012;337:816–821. doi:10.1126/science.1225829.

66. Racker E, Stoeckenius W. Reconstitution of purple membrane vesicles catalyzing light-driven proton uptake and adenosine triphosphate formation. Journal of Biological Chemistry. 1974;249:662–663.

67. Hua W, Young EC, Fleming ML, Gelles J. Coupling of kinesin steps to ATP hydrolysis. Nature. 1997;388:390–393. PMID:9237757.

68. Dogan MY, Can S, Cleary FB, Purde V, Yildiz A. Kinesin's front head is gated by the backward orientation of its neck linker. Cell Reports. 2015;10:1967–1973.

69. Budaitis BG, Jariwala S, Rao L, et al. Pathogenic mutations in the kinesin-3 motor KIF1A diminish force generation and movement through allosteric mechanisms. eLife. 2019;8:e44146. doi:10.7554/eLife.44146.

70. Burute M, et al. Kinesin-1 orchestration in mammalian cells. Science Advances. 2022;8:eabo2343. doi:10.1126/sciadv.abo2343.

71. Dauparas J, Anishchenko I, Bennett N, et al. Robust deep learning –based protein sequence design using ProteinMPNN. Science. 2022;378:49–56. doi:10.1126/science.add2187.

72. Cross JA, et al. A de novo designed coiled coil-based switch regulates the microtubule motor kinesin-1. Nature Chemical Biology. 2024. doi:10.1038/s41589-024-01640-2.

73. UniProt Consortium. Kinesin-1 heavy chain KIF5B, human. UniProtKB accession P33176.

74. Protein Data Bank. Kinesin motor-domain structure. PDB accession 1MKJ.

75. Choi W. WRRA Core 1.0: A Domain-Agnostic Execution Architecture. Zenodo. 2026. doi:10.5281/zenodo.22650956.

핵심 수식 색인

주제	수식	해석
WRRA 객체	$M=(S,L,X_0,R,O,\Pi)$	정보·법칙·상태·실행·관측·출처
고정현재	$X_{k+1}=F(X_k,u_k,\xi_k)$	다음 상태는 충분한 현재에서 계산
코딩 하한	$L_min=3n+3$	일반 삼중항 암호의 문법적 하한
단백질 실행	$Y=\Phi(D,E,X_0,t)$	DNA와 executor를 분리
과정성	$P_full=(1-\delta)^n$	길이 의존 전장 생성 기준선
세포분열	$T_cell=inf\{t:\wedge G_i\}$	다섯 게이트의 동시 완료

주제	수식	해석
이항 분배	X~Bin(N,1/2)	유한 복제수 딸세포 잡음
계통	R_life=P_1+2P_2=2q	기능적 딸세포 기대수
최초 생명	R_life=2Kf^L	복제와 비복제 폐쇄의 공동 문턱
오류 임계	f_c=(2K)^(-1/L)	길이·renderer 성공률별 충실도
기하 공분산	Cov(X_i,X_j)=N_iN_jσ_p^2	공통 분열기하의 신호
기억량	M_res=I(X_past;Y_future|G,U,L)	현재조건을 넘는 과거의 미래예측정보
층별 감쇠	C_l(d)=Σ_r a_lr λ_r^d+B_l	복수 결합 기억모드
비가환성	[L_i,L_j]=L_iL_j−L_jL_i	조작 순서의 차등효과
유도–선택	ΔY=Cov(w,Y)/$\bar{w}$+E[wΔY]/$\bar{w}$	집단비율과 동일계보 변화 분리
기억 가역	Z0→Z1→Z0′→Z1′	표지의 인과적 write–erase–rewrite
분산기억	M_total=M_cell+M_lineage+M_niche+M_pop	기억 소유권의 다층 분해
자율폐쇄	Λ_auto=내부연산/필수연산	환경 renderer 의존성 장부

표 A1. 통합 모델의 핵심 계산식.

결정실험 재현 프로토콜

프로토콜 1. PURE 세대별 자기재생

세대 g의 입력과 g+1의 회수물을 동일한 기준으로 정의한다. seed 양, 외부 보충물, 정제손실, 새로 합성된 단백질과 잔존 입력단백질의 구분법을 실험 전에 고정한다. 비리보솜 단백질 총질량, 개별 구성요소의 화학량론, 농도보정 번역 활성과 필수 보조계의 잔존량을 동시에 측정한다.

최소 세 번의 동등 이전에서 R_mass,nr과 기능비를 세대별로 보고한다. 리보솜, rRNA, tRNA, DNA 복제, 에너지와 경계를 외부에서 보충했다면 각각 장부에 표시한다. 질량비 또는 기능비가 반복적으로 1 아래이면 비퇴행적 자기재생 주장을 기각하고, 일부 구성요소만 통과하면 부분폐쇄로 판정한다.

> 판정 원칙 좁은 운영문턱의 통과를 더 강한 자율성·인과성 주장으로 자동 승격하지 않는다.

프로토콜 2. Syn3A 모세포-두 딸세포 분배

한 모세포를 시간영상으로 추적하고 분열 뒤 두 딸세포를 모두 회수한다. 분열 직전 모세포의 분자총량과 분열 직후 두 딸의 부피, 리보솜, RNA 중합효소, degradosome, 막단백질과 저복제수 필수복합체를 같은 검출보정 아래 계수한다. 한쪽 딸만 선택하거나 생존한 딸만 남기는 분석은 허용하지 않는다.

분자군별 D_x를 계산하고 무편향 이항, 부피비례, 공간국소화 모형을 표본 밖 계보에서 비교한다. 검출효율, DNA 배제, 세포주기와 기하를 통제한 뒤에도 방향성 편향이 반복되면 이항 귀무모형을 기각한다. 분배오차와 이후 성장·분열 성공을 연결해 각 필수분자군의 phi 문턱을 추정한다.

> 판정 원칙 좁은 운영문턱의 통과를 더 강한 자율성·인과성 주장으로 자동 승격하지 않는다.

프로토콜 3. 합성 프로토셀 자율계통

단일 구획에서 시작해 최소 세 세대 동안 유전체 복제, 번역, 에너지 재생, 막 성장과 분열을 같은 lineage로 추적한다. 각 세대에 공급한 feeder, 막재료, 리보솜, 효소와 에너지기질을 정량하고 시스템 내부에서 합성·재생된 양과 구분한다. 완전 유전체 보존율과 기능을 가진 후손 수를 함께 기록한다.

외부 물질교체를 단계적으로 줄이며 R_life와 자율성 지수를 동시에 평가한다. 세대수만 통과하고 번역기 또는 에너지가 외부공급에 의존하면 지속성 PASS, 자율폐쇄 NOT ESTABLISHED로 판정한다. 필수모듈이 같은 계통에서 재생되고 R_life>1이 반복되어야 최초 생명의 강한 운영문턱을 통과한다.

> 판정 원칙 좁은 운영문턱의 통과를 더 강한 자율성·인과성 주장으로 자동 승격하지 않는다.

프로토콜 4. LARRY 계보 잔재항

개입 전 단일세포 상태와 barcode를 측정하고, 시간경과 뒤 같은 clone의 RNA·단백질·기능을 연결한다. 세포 단위가 아니라 개체, 배치와 계보를 통째로 홀드아웃한다. 표준 마르코프모형, 현재상태 전용모형, clone 빈도 전용모형과 WRRA 잔재모형을 동일한 전처리와 손실함수로 비교한다.

잔재항은 현재 상태, 세포주기, batch, guide 효율과 생존자 선택을 통제한 뒤에도 외부 계보의 미래상태 예측을 개선해야 한다. 개선이 없으면 독립 잔재항을 제거한다. 원자료 접근이 불완전하면 대체자료의 결과를 LARRY 직접검증으로 표기하지 않고 예비감사로 남긴다.

> 판정 원칙 좁은 운영문턱의 통과를 더 강한 자율성·인과성 주장으로 자동 승격하지 않는다.

프로토콜 5. G-T-W 여섯 순열

동일한 세포배경에서 G, T, W의 여섯 순열을 모두 시행한다. 각 연산의 실제 세포내 작용량, 노출시간, 간격, 세척, 독성, 세포주기와 초기상태를 맞춘다. gate 접근성, 전사변환, 안정표지, 단백질과 기능을 각 단계에서 측정하고 조작 제거 뒤 최소 세 번 분열까지 추적한다.

사전 지정한 주평가량은 최종 기억, 기능과 경쟁순열 대비 GTW 격차다. 실현 AUC와 생존자 구성을 보정한 뒤 GTW가 반복적으로 우월하면 비가환 예측을 지지한다. 순열차이가 사라지거나 다른 순열이 안정적으로 우월하면 현재 WRRA GTW 우선가설을 기각하거나 수정한다.

> 판정 원칙 좁은 운영문턱의 통과를 더 강한 자율성·인과성 주장으로 자동 승격하지 않는다.

프로토콜 6. write-erase-rewrite

같은 유전자좌에서 표지를 쓰고, 충분히 세척한 뒤 삭제하고, 다시 쓰는 가역조작을 시행한다. 비표적 guide, 촉매불활성 effector, sham, 독성 및 off-target

대조를 포함한다. 각 단계에서 표지, 접근성, RNA, 단백질, 기능, 생존과 clone 구성을 측정한다.

기능적 인과성은 write에서의 방향성 변화, erase에서의 역전, rewrite에서의 rescue와 최소 세 분열 뒤 지속이 함께 나타날 때 지지한다. 표지만 가역하고 기능이 움직이지 않거나 clone 선택으로 결과가 설명되면 해당 표지의 인과적 기억 주장을 철회한다. 결과와 무관하게 분석코드, 제외기준과 주평가량을 공개한다.

> 판정 원칙 좁은 운영문턱의 통과를 더 강한 자율성·인과성 주장으로 자동 승격하지 않는다.

DOI 빠른 색인

본문과 참고문헌에 사용된 핵심 DOI를 주제명과 함께 다시 정리했다. DOI 문자열은 검색과 인용을 위해 원형 그대로 표기한다.

10.5281/zenodo.22289266 | WRRA로 해석한 생명체 모델

10.5281/zenodo.22290829 | Executable Genetic Expression in WRRA

10.5281/zenodo.22291113 | Lineage Closure in WRRA

10.5281/zenodo.22291862 | The First Living System in WRRA

10.1038/90802 | Cell-free translation reconstituted with purified components

10.1073/pnas.0408236101 | A vesicle bioreactor as a step toward an artificial cell assembly

10.1038/35053176 | Synthesizing life

10.1126/science.aad6253 | Design and synthesis of a minimal bacterial genome

10.1038/s41598-020-80827-8 | In vitro synthesis of 32 translation-factor proteins

10.1016/j.cell.2021.12.025 | Fundamental behaviors emerge from simulations of a living minimal cell

10.1038/s41467-026-73337-0 | PURE makes PURE

10.7554/eLife.36842 | Essential metabolism for a minimal cell

10.1016/j.cell.2021.03.008 | Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell

10.3389/fcell.2023.1214962 | Dynamics of chromosome organization in a minimal bacterial cell

10.1016/j.cell.2026.02.009 | Bringing the genetically minimal cell to life on a computer in 4D

10.1038/s41586-025-09041-8 | Clonal tracing with somatic epimutations reveals dynamics of blood ageing

10.1038/s41586-025-08656-1 | Genome-coverage single-cell histone modifications for embryo lineage tracing

10.1038/s41587-024-02241-z | Tracking single-cell evolution using clock-like chromatin accessibility

10.1038/s41588-024-01706-w | Systematic epigenome editing captures context-dependent chromatin function

10.1038/s41587-024-02213-3 | Bidirectional epigenetic editing reveals hierarchies in gene regulation

10.1038/s41467-024-45478-7 | Tracing back primed resistance in cancer via sister cells

10.1038/s41467-024-51424-4 | Multi-omic lineage tracing predicts determinants of cancer evolution

10.1038/s41556-025-01687-w | Sequential chromatin reorganization during X inactivation

10.1038/s41586-025-08871-w | Metformin reduces the competitive advantage of Dnmt3aR878H HSPCs

10.1038/s41587-021-01109-w | Fluctuating methylation clocks for cell lineage tracing

10.1038/s41467-024-47158-y | Gene-expression memory-based prediction of cell lineages

10.1038/s41588-026-02739-z | Spatiotemporal lineage tracing of tumor growth and metastasis

10.5281/zenodo.19771805 | Processed spatial lineage-tracing data

10.64898/2026.07.01.735724 | A chemically defined synthetic cell capable of growth and replication

10.1038/s41467-026-69531-9 | Integration of DNA replication and phospholipid synthesis in a synthetic cell

용어 해설

SOURCE 실행 이전에 주어진 정보·물질·입력의 원천. 생물학에서는 유전체, 초기 세포상태, 자극이나 배지조건이 될 수 있다.

LAW 가능한 전이와 반응을 허용하거나 금지하는 물리·화학·생물학적 규칙.

STATE 현재 시점에서 실행 결과를 좌우하는 농도, 구조, 위치, 세포주기, 대사와 환경조건.

RENDERER SOURCE를 실제 산물과 기능으로 구현하는 중합효소, 리보솜, 효소, 막, 세포와 실험장치.

OBSERVABLE 측정기술과 분석계약을 통해 기록된 RNA, 단백질, 형태, 기능 또는 행동.

고정현재 과거가 현재에 남긴 물리적 잔재를 통해서만 지금의 실행에 참여한다는 계산원칙.

잔재 과거 사건이 현재의 methylation, 단백질, 손상, 구조, 위치와 집단구성에 남긴 측정 가능한 흔적.

소유권 장부 각 관측결과를 실제로 결정한 정보가 시스템 내부, 환경, 실험자 또는 기존 장치 중 어디에 있었는지 기록하는 표.

실패 폐쇄 필요한 입력이나 근거가 없을 때 성공을 가정하지 않고 더 약한 판정 또는 OPEN으로 남기는 규칙.

해석 현재 정보로 이미 존재하는 구조나 값을 허용오차 안에서 복원하는 과제.

예측 현재 정보만으로 고정되지 않은 미래 목표에 대해 검증 가능한 조건부분포를 제시하는 과제.

EXACT 명시된 가정 안에서 수학적으로 정확한 관계. 현실 적합성까지 자동으로 뜻하지 않는다.

EMPIRICAL PASS 선언된 운영문턱이 직접 또는 저자 보고 실험자료에서 충족된 상태.

COMPUTATIONAL PASS 시뮬레이션이나 해석모형 안에서 문턱을 통과한 상태. 생체 실측과 구분한다.

INFERRED 보고된 수치와 명시적 가정으로 계산했지만 원 논문의 직접 측정값은 아닌 결과.

OPEN 필요한 자료가 없거나 해상도가 부족해 아직 판정할 수 없는 상태.

정보 폐쇄 복제 가능한 유전정보가 다음 세대로 충분히 보존되는 조건.

실행 폐쇄 정보를 읽는 번역·촉매 장치가 사용되면서 다시 생산되는 조건.

대사 폐쇄 에너지와 전구체가 필수반응을 지속할 수준으로 공급·재생되는 조건.

경계 폐쇄 막과 구획이 구성요소를 유지하면서 필요한 물질을 선택적으로 교환하는 조건.

계통 폐쇄 필수기능을 가진 후손이 한 세대를 넘어 계속 만들어지는 조건.

R_life 필수기능을 보존한 생명계통의 유효 세대 재생산수. 1을 넘어야 초임계 지속이 가능하다.

PURE 시스템 정제한 번역성분으로 구성한 무세포 단백질 합성계.

비리보솜 질량 재생산비 한 세대의 비리보솜 PURE 단백질 투입량에 대한 다음 세대 회수량의 비.

최소세포 특정 환경에서 생존·분열에 필요한 유전기능을 최소화한 실험 또는 계산 세포.

JCVI-syn3A 543,380 bp 최소 유전체를 가진 합성 최소세포로 전세포 모형과 분열연구의 기준체계.

이항분배 독립 분자가 두 딸세포 가운데 하나로 같은 확률로 배분되는 기본 귀무 모형.

D_x 특정 분자군의 딸세포 분자비와 딸세포 부피비 사이의 절대차.

프로토셀 유전체, 촉매, 막, 성장이나 분열의 일부 기능을 결합한 생명 이전 또는 합성세포 모형.

자율성 지수 필수 작동 가운데 시스템 내부에서 재생되는 비율과 외부 공급에 의존하는 비율을 분리하는 장부.

후성유전 기억 DNA 서열 변화 없이 현재 및 후속 세포의 반응확률을 바꾸는 지속 가능한 다층 상태.

chromatin 접근성 전사인자와 조절단백질이 DNA 영역에 접근할 수 있는 물리적·구조적 상태.

계보추적 barcode, 돌연변이, 후성유전 표지나 시간영상으로 세포의 부모-자식 관계를 복원하는 기술.

균형정확도 각 범주의 재현율을 동일한 비중으로 평균해 불균형 자료의 분류성능을 평가하는 지표.

개체 홀드아웃 한 개체에서 학습하고 다른 개체에서 시험해 개체 특이 누출을 줄이는 검증법.

G-T-W 반응가능성 Gate, 전사·신호 Transform, 안정표지 Write의 세 연산.

비가환성 동일한 연산이라도 적용 순서를 바꾸면 최종 상태와 기능이 달라지는 성질.

write-erase-rewrite 후성유전 표지를 쓰고 지운 뒤 다시 써서 기능의 가역과 인과성을 시험하는 설계.

niche 기억 세포외기질, 면역세포, 혈관, 산소와 공간구조가 과거 상태를 보존하고 세포반응에 되돌려주는 현상.

표본 집단 홀드아웃 같은 생물학적 표본의 관측치를 함께 제외해 공간점이나 세포 수준 누출을 막는 외부검증.

WRRA-Cell 유전자 교란 전후의 현재상태, 잔재, 환경과 표현형을 분리해 감사하는 세포모형.

WRRA-Worm C. elegans의 감각-신경-몸-행동-환경 폐루프를 고정현재와 관계장부로 구현한 toy 모형.

실행 가능한 상속 후손이 정보뿐 아니라 필요한 자원과 작동 장치를 전달받아, 선언한 환경과 관찰 기간에서 기능을 이어 갈 수 있는지 판정하는 개념.

자원 경계 시스템 안팎의 범위와 유입·유출·교체를 선언해 내부 재생산과 외부 지원의 기여를 구분하는 기준.

추적 해상도 자료가 실제로 구별할 수 있는 단위. 개별 분자, 분자군, 세포, 계보 및 집단 수준을 구분한다.

상태 추정과 제어 관측에서 내부 상태를 복원하는 일과 개입으로 목표 결과를 만드는 일. 각각의 오차와 비용을 별도로 평가한다.

저자 및 연락

최원식(Wonsik Choi)과 최정인(Jeongin Choi)은 WRRA의 생명·유전공학 적용, DNA-단백질 실행, 최소세포, 계통폐쇄, 최초 생명, 후성유전 기억과 세포 분화 연구를 공동으로 구성했다.

Correspondence Wonsik Choi · janefather@gmail.com